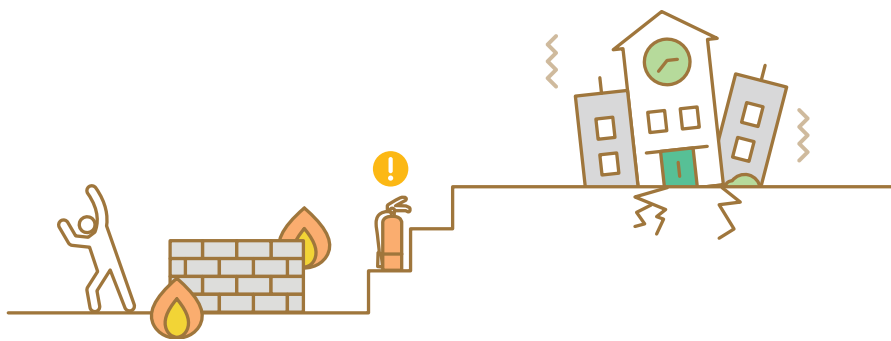




어린이 재난안전훈련 가이드북



교육부

시도교육청



학교안전공제중앙회



School Safety and Insurance Federation

들어가기



어린이 재난안전훈련 가이드북은 사전 기획, 훈련 준비, 현장 훈련, 훈련 평가 및 평가결과 환류 등 어린이 재난안전훈련 전 과정을 학교 현장에서 보다 쉽게 운영할 수 있도록 지원하기 위해 제작하였습니다.

가이드북은 기 제작된 「어린이 재난안전훈련 가이드북」(행정안전부, 2017) 및 「어린이 재난안전훈련」시행계획 등을 바탕으로 각종 재난 관련 연구결과, 어린이 재난안전훈련 참여학교 사례 등을 검토하여 제작되었습니다.

해당 가이드북 내용에는 표준화된 어린이 재난안전훈련의 작성 예시가 제시되어 있으며 이와 연계한 훈련계획 및 결과보고서 작성 예시가 수록되어 있습니다.

이를 통해 어린이 재난안전훈련을 처음 담당하는 교직원도 가이드북에 수록된 절차와 예시를 따라 운영하면 결과보고까지 마칠 수 있도록 지원하고자 하였습니다.

아울러, 훈련 운영과 관련된 우수사례, 활동 주제 예시, 시나리오 등 참고자료 및 훈련 사전교육을 위한 교수학습지도안, 학생활동지 등을 제공하여 운영 과정에 필요한 자료를 찾기 위한 담당 교직원의 부담을 줄이고자 하였습니다.

이 가이드북을 통해 어린이 재난안전훈련 운영에 따른 학교 현장의 부담을 줄이고, 내실 있는 훈련을 통해 학교 구성원들의 재난 대응 역량이 높아지길 기대합니다.

CONTENTS

...

어린이 재난안전훈련 가이드북 7

1. 어린이 재난안전훈련 개요 8

가. 어린이 재난안전훈련의 법적 근거 8

나. 어린이 재난안전훈련 가이드북 개발 배경 10

2. 어린이 재난안전훈련 운영 방안 12

가. 어린이 재난안전훈련 운영 개요 12

나. 어린이 재난안전훈련 계획 및 운영 가이드 14

1) 사전 기획 14

2) 훈련 준비 15

3) 현장 훈련 15

4) 훈련 평가 15

5) 평가결과 환류 16

...

어린이 재난안전훈련 보고서 작성 예시 18

...

별첨자료 43

1. 어린이 재난안전훈련 운영 참고 자료 44

2. 학습지도안 61

3. 학생활동지 87

4. 재난의 이해 112





School Safety and Insurance Federation

01

어린이 재난안전 훈련 가이드북

1. 어린이 재난안전훈련 개요

- 가. 어린이 재난안전훈련의 법적 근거
- 나. 어린이 재난안전훈련 가이드북 개발 배경

2. 어린이 재난안전훈련 운영방안

- 가. 어린이 재난안전훈련 운영 개요
- 나. 어린이 재난안전훈련 계획 및 운영 가이드

1. 어린이 재난안전훈련 개요

가. 어린이 재난안전훈련의 법적 근거

1) 재난대비훈련 실시

- 「재난 및 안전관리 기본법」에서는 “매년 정기적으로 또는 수시로” “훈련주관기관” 및 “훈련참여기관”의 재난대비훈련 실시를 규정(제35조 제1항)
- 연중 재난관리책임기관이 주관하여 자체적으로 실시하는 「상시 훈련」의 일환으로 “어린이 재난안전훈련”을 실시

제35조(재난대비훈련 실시)

① 행정안전부장관, 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 긴급구조지원기관(이하 이 조에서 “훈련주관기관”이라 한다)의 장은 대통령령으로 정하는 바에 따라 매년 정기적으로 또는 수시로 재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 및 군부대 등 관계 기관(이하 이 조에서 “훈련참여기관”이라 한다)과 합동으로 재난대비훈련(제34조의5에 따른 위기관리 매뉴얼의 숙달훈련을 포함한다)을 실시하여야 한다.

② 훈련참여기관의 장은 제1항에 따른 재난대비훈련을 실시하면 훈련상황을 점검하고, 그 결과를 대통령령으로 정하는 바에 따라 훈련주관기관의 장에게 제출하여야 한다.

- 「재난 및 안전관리 기본법 시행령」 제43조의14(재난대비훈련 등)와 제43조의15(재난대비훈련의 평가)에서는 상위 법령의 세부사항을 규정
- 행정안전부 예규 「재난대비훈련지침」에서는 재난대비훈련의 정의, 기본요소, 과정 등을 규정

제2조(용어의 정의)

① “재난대비훈련”(이하 “훈련”이라 한다.)이란 재난관리책임기관이 재난상황에서 수행해야 할 제반 사항을 사전에 계획·준비하여 재난대응 능력을 제고시켜 가는 재난대비활동 중 하나로서 조직 내부와 외부 기관의 관련 인적자원이 재난대응 절차와 조치 등을 이해하고 숙달하는 것을 말한다.

제17조(훈련과정)

재난대비훈련의 과정은 훈련의 기획, 설계, 실시, 평가, 개선계획 수립의 5단계로 구분한다. 각 단계는 독립적인 것이 아니라 다음 단계의 자료(내용)가 되는 일련의 순환되는 훈련과정이다.

2) 학교의 재난대비훈련

- 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」에서는 “학생·교직원 및 교육활동참여자”에 대한 “안전교육” 실시를 규정(제8조 제1항)

제8조(학교안전교육의 실시)

① 학교장은 학교안전사고를 예방하기 위하여 교육부령으로 정하는 바에 따라 학생·교직원 및 교육활동참여자에게 학교안전사고 예방 등에 관한 다음 각 호의 교육(이하 “안전교육”이라 한다)을 실시하고 그 결과를 학기별로 교육감에게 보고하여야 한다.

- 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률 시행규칙」에서는 “안전교육” 내용의 하나로 “재난안전교육”을 규정(제2조 제1항 5호)

제2조(학교안전교육의 실시)

① 학교의 장(이하 “학교장”이라 한다)은 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제8조 제1항에 따라 학생·교직원 및 교육활동참여자(이하 “대상자”라 한다)를 대상으로 다음 각 호의 교육을 하여야 한다. 이 경우 교육횟수·교육시간·강사 및 교육실적에 대한 보고방법 등은 교육부장관이 따로 정하여 고시한다.

- 「학교안전교육 실시 기준 등에 관한 고시」에서는 “재난대비훈련”이 “재난안전교육”에 포함되어야 함을 규정(제4조의1)

제4조의1(재난대비훈련)

학교의 장은 매 학년도 2종류 이상의 각종 재난 대비 훈련을 실시하여야 한다.

- 재난대비훈련 시행 사항(「학교안전교육 실시 기준 등에 관한 고시」 별표1 및 서식1~3)
 - 실시 책임자 : 각 학교의 장
 - 훈련 참가 대상 : 전 교직원 및 학생
 - 훈련 재난 유형 : 화재, 지진, 방사능재난, 화학물질 유출사고 등
 - 실시 방법 : 매 학년도 2종류 이상의 재난 유형을 포함
 - 보고 방법 : 「학교안전교육 실시 기준 등에 관한 고시」 제5조(실적보고)에 따라 매년 8월과 12월에 교육감에게 보고

나. 어린이 재난안전훈련 가이드북 개발 배경

1) 어린이 재난안전훈련¹

- 재난대비와 훈련의 중요성을 어린 시절부터 인식하고 안전의식을 확산하기 위해 행정안전부와 교육부가 공동으로 추진
- 2016년 2개 시범 학교에 대한 훈련을 시작으로 2021년 197개 학교 참여

연도	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년
참여학교 수	2개	17개	34개	46개	93개	197개

- 2019년까지는 5 주차, 2020년부터 4 주차의 훈련프로그램 시행
- 훈련 참여학교는 '어린이 재난안전훈련 운영모임' 인터넷 카페에 운영계획서, 결과보고서 등을 제출(<http://cafe.naver.com/kidtraining>)
- 민간전문가 컨설팅 제공
 - 시범운영 기간부터 민간전문가 컨설팅 제공
 - 2018년부터 (사)안전생활실천시민연합(이하 안실련) 안전강사 참여
 - 2021년 현재 신청학교당 2명의 안실련 안전강사를 배정

2) 어린이 재난안전훈련 관련 주요 자료

- 「어린이 재난안전훈련 가이드북」(행정안전부, 2017)
 - 어린이 재난안전훈련에 활용할 수 있는 다양한 훈련프로그램 예시 제공
 - 4개의 학습편, 2개의 체험편, 5개의 응용편(학습편과 체험편 프로그램의 조합)으로 구성된 훈련 예시 제공
 - 종합편: 5 주차 어린이 재난안전훈련 프로그램 예시
- 「학교 현장 재난대비훈련 매뉴얼 및 사전교육 콘텐츠 개발」(교육부, 학교안전공제중앙회, 경남대학교, 동국대학교, 2019)
 - 학교에서 매 학년도 2종류 이상의 재난 유형에 대해 실시하는 '재난대비훈련' 준비에 활용할 수 있는 서식 및 자료 제공
 - PDCA² 개념에 입각한 훈련 단계별 서식 제공

1 “2021년 어린이 재난안전훈련” 시행계획” 및 “어린이 재난안전훈련 주요 Q&A” 참고.

2 'Plan(계획)-Do(시행)-Check(평가)-Act(개선)'의 약자로, 재난대비훈련의 과정을 개념적으로 나타낸 체계. 이전에 시행한 훈련의 평가를 통해 도출한 개선사항이 다음 훈련의 계획에 반영되는 순환적인 과정.

분류	서식
훈련계획	훈련 기본계획
	훈련 개요
	훈련준비팀 조직도 및 업무분장표, 훈련 세부 추진 일정, 홍보 계획, 사전교육 계획
	훈련 시나리오
	상황 시나리오, 훈련자 임무카드, 대응 시나리오
사전준비	대피(피난) 및 집결계획, 경보 및 커뮤니케이션, 훈련 준비 자원(시설/물품), 훈련 평가계획, 훈련 평가 체크리스트
	사전 점검
훈련시행 및 평가	
훈련 개선	
훈련 실시결과 및 개선계획	

- » 시나리오 모듈화: 다양한 훈련 상황 연출 가능
- » 훈련자 임무카드 데이터베이스(Data Base, DB) 개발: 시나리오와 연계
- » 모든 학교급을 대상으로 한 재난대비훈련 매뉴얼

3) 가이드북 개발 방향

- 초등학교 교사가 어린이 재난안전훈련의 운영 과정을 효과적으로 수행할 수 있도록 표준화된 절차 제시: PDCA 개념 적용
- 학교의 상황에 맞추어 훈련과정을 탄력적으로 운영할 수 있도록 참고할 수 있는 프로그램 예시 제공
- 어린이 재난안전훈련 보고서에 활용할 수 있는 서식 제공
- 어린이 재난안전훈련 관련 기존 자료의 내용 참고
- 어린이 재난안전훈련 시행 사례 참고³: 훈련조직, 훈련프로그램 활용 예시, 미비점 및 개선점 등

3 '어린이 재난안전훈련 운영모임' 인터넷 카페(<http://cafe.naver.com/kidtraining>)에 업로드 된 운영계획서 및 결과보고서 내용 참고.

2. 어린이 재난안전훈련 운영방안

가. 어린이 재난안전훈련 운영 개요

- 어린이 재난안전훈련은 사전 기획, 훈련 준비, 현장 훈련, 훈련 평가, 평가결과 환류 순으로 운영
 - PDCA 개념 적용: 사전 기획 및 훈련 준비는 P(계획, Plan), 현장 훈련은 D(시행, Do), 훈련 평가는 C(평가, Check), 평가결과 환류는 A(개선, Act)에 해당
 - ※ PDCA 적용 예시 : 계획(P, 1~3주차), 시행·훈련·평가·개선(D·C·A, 4주차)
 - 사전 기획과 평가결과 환류 과정은 교직원만 담당, 훈련 준비, 현장 훈련, 훈련 평가 과정에는 교직원과 어린이가 모두 참여

어린이 재난안전훈련 운영 흐름도



어린이 재난안전훈련 운영 절차 요약표

			● 교직원 ● 교직원+학생
단계	세부 사항	내용	
P	훈련준비팀 구성 및 업무분장	- 학교 안전 조직을 활용하여 훈련준비팀 구성 및 업무분장 - 훈련준비팀 운영 회의 개최 및 활동주제 선정	
	유관기관 사전 협의	소방서, 경찰서, 보건소, 지자체, 교육(지원)청, 안실련 안전 강사 등 유관기관 사전 협의	
	훈련프로그램 세부 계획	- 훈련 준비, 현장 훈련, 훈련 평가 등 어린이가 참여하는 훈련 프로그램 과정을 구성, 준비 - 장애학생별 조력자 지정 및 조치요령(필요시 작성)	
D	현장 훈련 준비 과정	- 재난에 대한 이해, 안전·위험정보 수집 - 대피지도 제작, 어린이 비상대책반 구성, 팀별/개인별 임무 카드 및 시나리오 작성 등 대피 훈련 준비 과정에 어린이 참여	
	대피 훈련 사전 점검	- 훈련 시나리오 최종 검토 - 대피동선 확인 및 위험요인 제거 - 사전 배치가 필요한 인원, 장비 등 배치	
	대피 훈련 실시	- 시나리오, 대피지도, 임무카드 등을 바탕으로 훈련 실시 - 대피 훈련 사진 및 영상 기록	
C	대피 훈련 현장 평가	훈련에 대한 현장 평가 실시	
	훈련에 대한 토의 및 설문지 작성	- 훈련 전과 비교하여 달라진 점을 토의 - 훈련 평가를 위한 설문지 작성(훈련 참여 어린이)	
A	대처요령 복습하기	대피상황 발생 시 대처요령 복습	
	훈련준비팀 평가회의	훈련준비팀 조직구성, 업무분장, 프로그램 구성 및 준비, 사전 협의, 훈련 실시 과정, 기타 개선할 점, 유관기관 건의사항 등 어린이 재난안전훈련 전 과정에 대해 평가	
	훈련 개선사항 도출	훈련 준비 및 시행과정 분야별 문제점과 개선사항 도출	

나. 어린이 재난안전훈련 계획 및 운영 가이드

학교 실정에 맞는 재난안전훈련을 계획하여 운영하고, 관련 내용을 보고서로 작성할 수 있도록 가이드 제공

1) 사전 기획

(1) 훈련준비팀 구성 및 업무분장

- 재난대비훈련 담당 교사의 주도로 훈련준비팀 조직구성
- 어린이 재난안전훈련 개요 작성: 학교 현황, 훈련 목표, 기간, 대상 학급, 유관기관 등
- 훈련준비팀 조직도 및 업무분장표 작성
- 훈련준비팀 운영 회의
 - 어린이 참여 활동 주제 결정
 - 어린이 재난안전훈련 운영 사례 참고 (별첨1 자료 가. 어린이 재난안전훈련 주요 참고 사례 목록 참조)
 - 훈련 준비 단계에서 수행할 활동 주제 결정 (별첨1 자료 나. 훈련 준비 단계에서 적용 가능한 활동 주제 예시 참조)
 - 대피 훈련 재난 유형 선정(지진, 화재, 화학물질 유출 등)
 - 비대면(온라인) 교육 시: 집에서 해결할 수 있는 과제 중심으로 편성

(2) 유관기관 사전 협의

- 훈련참여기관(소방서, 경찰서, 보건소 등) 및 교육(지원)청, 안실련 안전강사⁴ 등 유관 기관과 사전 협의
- 훈련준비팀 운영 회의에서 결정된 단계별 활동 주제에 따라, 유관기관 지원 범위에 대한 논의 및 결정
- 유관기관 간 조율을 통한 대피 훈련 실시 일자 결정

(3) 훈련프로그램 세부 계획

- 기획팀의 주도로 훈련 준비, 현장 훈련, 훈련 평가 단계의 활동 세부 사항 계획

4 안실련 안전강사의 역할: ① 재난 이해 수업 진행, 화재 상황별 대피요령 및 소화기 사용법 익히기, 심폐소생술 실습 등 기본적인 안전교육 수업을 지원 ② 안전매핑(주변 안전위험요소 찾기, 층별 대피 지도 만들기), 역할체 험팀 구성·운영(관계기관 역할정리, 재난대응요령 작성 등)을 지원(2021 행정안전부 어린이훈련 Q&A).

- 사전 기획 과정 및 훈련 추진계획 기록
- 현장 훈련 계획 시 장애학생 등 대피약자를 고려 (별첨1 자료 다. 장애학생 관련 참고자료 참조)

2) 훈련 준비

(1) 현장 훈련 준비 과정

- 사전 기획 단계에서 계획된 학급 학생의 참여로 현장 훈련 준비
- 활동의 결과물은 현장 훈련 자료로 활용: 시나리오 작성, 대피경로 지정, 어린이 비상대책 반 조직 등
- 활동을 위해 필요한 자료 사전 배포 (별첨1 자료 나. 훈련 준비 단계에서 적용 가능한 활동 주제 예시, 별첨2 학습지도안, 별첨3 학생 활동지 참조)

3) 현장 훈련

(1) 대피 훈련 사전 점검

- 대피동선 확인 및 위험요인 제거
- 어린이 비상대책반 역할 및 배치 최종검토
- 훈련 시나리오 최종검토
- 사전 배치 필요한 인원, 장비 등 배치

(2) 대피 훈련 실시

- 학생들에게 대피 요령에 대한 사전교육 실시
- 시나리오, 대피지도, 임무카드 등을 활용한 대피 훈련 실시(전교생)
- 기록 담당자는 대피 훈련 사진 및 영상 기록

(3) 대피 훈련 현장 평가

- 평가 담당자는 대피 훈련 현장 평가 실시

4) 훈련 평가

(1) 훈련에 대한 토의 및 설문지 작성

- 훈련 전과 비교하여 달라진 점, 훈련 개선사항 등을 토의
- 훈련 준비 자료 및 대피 훈련 사진/영상을 학생들과 공유 후 설문지 작성

(2) 대처요령 복습하기

- 현장 훈련에서 실습한 대피 요령에 대한 복습 (별첨2 학습지도안, 별첨3 학생 활동지 참조)

5) 평가결과 환류

(1) 훈련준비팀 평가회의

- 기록평가팀의 주도로 어린이 재난안전훈련 전 과정에 대해 평가

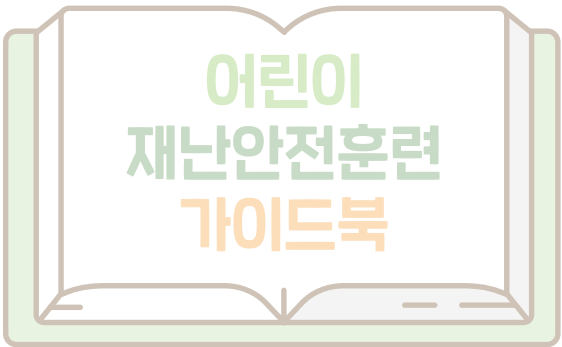
(2) 훈련 개선사항 도출

- 분야별 문제점과 개선사항을 도출하고 차기 훈련 시 반영 계획 작성

(3) 보고서 작성 및 제출

- 계획 및 결과보고서는 훈련 프로그램 종료 후 5일 이내에 '어린이 재난안전훈련 운영 모임' 인터넷 카페(<http://cafe.naver.com/kidtraining>)에 업로드
- 계획 및 결과보고서 구성 (어린이 재난안전훈련 보고서 작성 예시 참조)

수록 내용	작성 요령
학교 현황	• 학교의 일반 현황과 학생 및 교직원 현황 기술
훈련 개요	• 훈련 목표, 훈련 기간, 훈련 대상 학급, 협력 유관기관 기술
사전 기획	• 훈련준비팀 조직도 및 업무분장 기술 • 어린이 참여 활동 주제 선정 내용 기술 • 유관기관 협의내용 기술 • 훈련 추진계획(날짜, 훈련주제, 훈련 주요내용, 유관기관 등) 기술 • (필요 시) 장애학생별 조력자 지정 및 조치요령 기술
훈련 준비	• 어린이 참여 훈련 준비 활동 내용 기술(사진 자료 포함) • 대피 훈련 시나리오, 대피지도, 어린이 비상대책반 조직 등 기술
현장 훈련	• 대피 훈련 활동 내용 기술(사진 자료 포함) • 대피 훈련 현장 평가 내용 기술
훈련 평가	• 어린이 참여 훈련 평가 및 행동 요령 복습 내용 기술(사진자료 포함) • 어린이 재난안전훈련 참여 학생 설문 내용 기술
평가결과 환류	• 학생 평가 결과 요약 기술 • 훈련준비팀 평가회의의 결과 요약 기술 • 훈련 개선계획 기술
예산 사용	• 예산 사용 계획 및 결산 내역 기술



02

어린이 재난안전훈련 보고서 작성 예시

어린이 재난안전훈련
계획 및 결과보고서(예시)

어린이 재난안전훈련 운영 흐름도

교직원

사전 기획

- 훈련준비팀 구성 및 업무분장
- 유관기관 사전 협의
- 훈련프로그램 세부 계획



평가결과 환류

- 훈련준비팀 평가회의
- 훈련 개선사항 도출
- 보고서 작성 및 제출



교직원+학생

훈련 준비

- 현장 훈련 준비 과정
 - 재난 이해하기
 - 안전·위험정보 수집
 - 대피지도 제작
- 어린이 비상대책반 구성
- 팀별/개인별 임무카드 작성
- 시나리오 작성



훈련 평가

- 훈련에 대한 토의 및 설문지 작성
- 대처요령 복습하기



현장 훈련

- 대피 훈련 사전 점검
- 대피 훈련 실시
- 대피 훈련 현장 평가



어린이 재난안전훈련 계획 및 결과보고서 예시

* 보고서 서식 및 별첨자료는 파일로 제공받을 수 있습니다.

1. 개요

학교 현황

● 일반 현황

학교명	○○초등학교	설립 구분	공립/사립
주 소			
전 화		홈페이지	
교 장		학교안전책임관	

● 학생 및 교직원 현황

학생(명)	1학년	2학년	3학년	...	특수 학급	합계
	000	000	000	000	0	000
교직원 (명)	교원	행정직원	급식업무직원	학생보호인력	기타	합계
	00	0	0	0	0	00

어린이 재난안전훈련 개요

● 훈련 목표

- 1) 재난 안전사고에 대한 인식을 높여 재난에 대한 적극적 대처능력 향상
- 2) 깨어있는 안전에 대한 사고 능력을 바탕으로 안전한 생활습관 형성
- 3) 주변 환경에 대한 안전점검 및 안전사고 예방 능력 배양

● 훈련 기간

0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일 (총 0 주간)

● 훈련 대상 학급

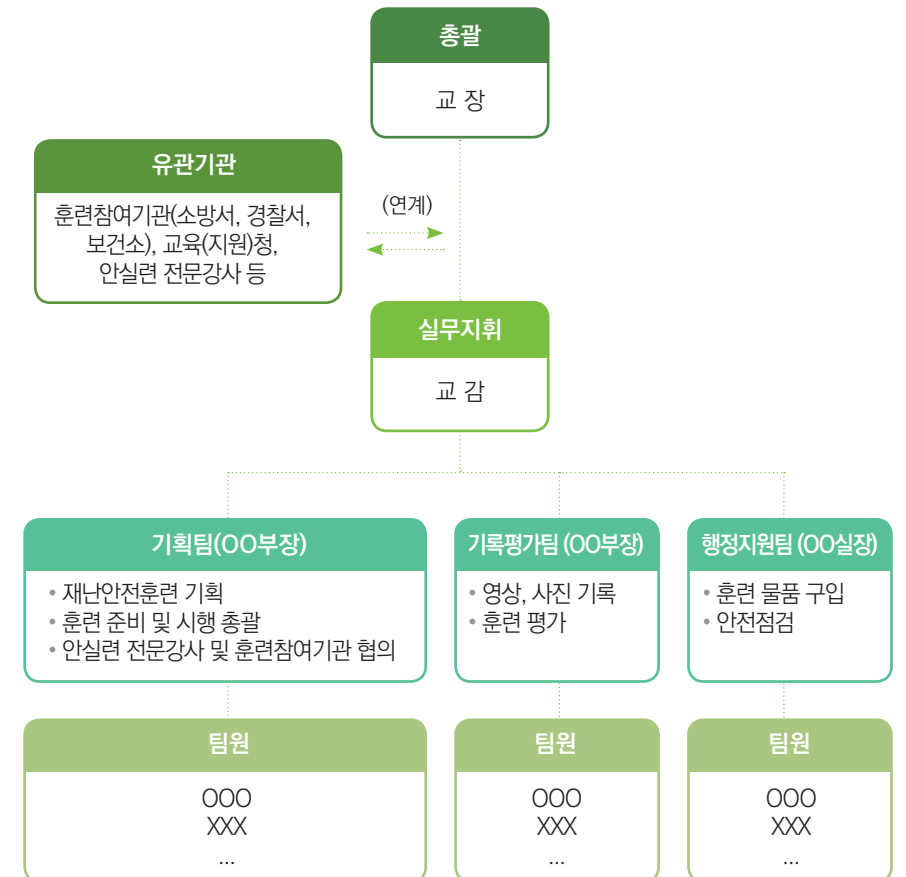
1 전교생(어린이 비상대책반 참여 학급: 0학년 0반, 0학년 0반)

● 협력 유관기관

00소방서, 00경찰서, 00교육지원청, 00시청, 00시00보건소, 안전생활실천시민연합

2. 사전 기획

훈련준비팀 조직도



훈련준비팀 구성 시 유의사항 (보고서 작성 시 삭제)

- 훈련준비팀 구성 시 '학교안전사고 예방에 관한 학교계획'에 수록된 학교 안전 조직 활용
- 학교 상황과 필요에 따라 축소구성, 확대구성 등이 가능하나, 대피 훈련 담당자 1인으로만 운영하지 않도록 주의
 - ▶ (예시) 교육팀 별도 편성 후 훈련 준비 단계의 활동 계획 관련 업무 담당(기획팀의 업무 분담)
- 훈련에 대한 객관적인 평가가 가능하도록 기획팀에 속하지 않는 평가담당자(기록평가팀 팀장) 지정

훈련준비팀 업무분장표

구분	담당 업무	비고
교장	· 훈련준비팀 구성 독려, 어린이 재난안전훈련 총괄책임	
교감	· 어린이 재난안전훈련 실무지휘, 훈련준비 진행상황 점검	
기획팀	· 훈련 준비 단계의 활동 계획 및 시행: 안실련 전문강사와 협의, 참여 학급 범위/활동 차시/안전교육시간 분배 방안 등 결정 · 훈련 준비 단계 활동 자료 제작 및 사전 배포 · 현장 훈련 주관: 훈련참여기관 협의 · 계획 및 결과보고서 작성	팀장: OO부장
기록 평가팀	· 훈련 준비 및 대피훈련 실시 과정에 대한 사진과 영상 기록: 기획팀에 제공 · 대피 훈련 시 현장 평가 수행 · 훈련 평가 단계 계획: 학생 설문지 준비 · 훈련준비팀 평가회의 주관	팀장: OO부장
행정 지원팀	· 훈련 중 필요물품 구매·준비 · 대피 훈련 시행 전 시설 및 안전점검	팀장: OO실장

어린이 참여 활동 주제 선정

단계	활동 주제	
훈련 준비	1차시	· 우리학교 위험요소 및 소방시설 찾아보기
	2차시	· 대피지도 만들기, 어린이 비상대책반 구성하기
대피훈련	· 대피훈련(지진+화재)	
훈련 평가 및 개선	· 어린이 재난안전훈련에 대한 토의 · 대처요령 복습	

훈련 준비 단계의 활동 주제 선정 요령 (보고서 작성 시 삭제)

- 어린이 재난안전훈련 시행계획 및 Q&A의 내용 참고('어린이 재난안전훈련 운영 모임' 카페에서 다운로드 가능, <https://cafe.naver.com/kidtraining/790>)
- 안실련 전문강사와의 사전 협의 권고
- 활동 소요 시간을 고려하여 차시 편성
- 활동 내용에 따라 참여 학년 및 학급 범위 결정
- 대피 훈련에는 학교의 모든 구성원 참여할 수 있도록 구성

비대면(온라인) 교육 시 활용할 수 있는 자료 탑재 사이트 (보고서 작성 시 삭제)

- 교육부 학교안전정보센터 (<https://schoolsafekr>) > 안전교육 자료실
 - 중앙부처, 교육청, 지자체, 학교, 공공기관, 민간기관 등에서 제작한 7대 표준 안전교육 주제별 자료를 총망라한 사이트
 - 영상자료 뿐 아니라 VR 자료, 각종 문서, 이미지도 이용할 수 있음
- 행정안전부 안전한TV (<https://www.safetv.go.kr/>)
 - 재난안전 전문 인터넷 방송으로 각종 재난안전사고에 대한 다양한 영상물을 제작·송출하는 사이트
 - 유형별/계절별/생애주기별/프로그램별 영상을 제공하며, VR 영상 등도 포함되어있음

유관기관 협의내용

유관기관	협의내용	훈련준비팀 반영사항
훈련참여 기관	- 합동훈련 내용: 소화기 사용교육, 심폐소생술 실습, 구조대 사용 실습 등 - 합동훈련 시기	- 대피훈련 준비 물품 지원 관련 - 대피훈련 시나리오에 합동훈련 관련사항 반영 - 대피훈련 일자 확정
교육(지원)청	- 합동훈련 내용: 대피훈련 시 심리불안 상황 부여에 따른 Wee센터 지원 여부 - 합동훈련 시기	- 대피훈련 시나리오에 합동훈련 관련사항 반영 - 대피훈련 일자 확정
안실련 전문강사	훈련 준비 단계 활동 구성 및 시행 방안	훈련 준비 단계 활동 계획 및 일정 확정

훈련 추진계획

단계	일자	활동 주제	주요 활동 내용	유관기관
사전 기획	(0월 0일 ~ 0월 0일)	훈련준비팀 운영 회의	- 훈련 준비 단계 활동 주제 결정: 우리학교 위험 요소 및 소방시설 찾아보기, 대피지도 만들기, 어린이 비상대책반 구성하기 등 - 대피훈련 재난 유형 선정: 지진+화재	
		유관기관 사전협의	- OO소방서 합동훈련 일자 및 지원범위 협의 - 안실련 전문강사 지원 일자 및 활동 주제 협의	
훈련 준비	1차시 (0월 0일)	우리학교 위험요소 및 소방시설 찾아보기	지진 및 화재 발생 시 예상되는 위험요소와 교내 소방시설을 찾아보고 평면도에 표시 (0학년 전 학급)	안실련
	2차시 (0월 0일, 0월 0일)	대피지도 만들기, 어린이 비상대책반 구성하기	- 대피지도 제작 및 홍보 (0학년 0반) - 어린이 비상대책반 구성 및 조직도 작성	안실련
현장 훈련	(0월 0일)	대피훈련 실시	- 대피동선 상 위험요소 제거 - 훈련 전 사전교육 실시 - 어린이 비상대책반 역할별 임무 실행 - 전교생 안전한 집결지로 대피 - 훈련 현장 평가 실시	- 소방서 - Wee센터
훈련 평가	(0월 0일 ~ 0월 0일)	설문지 작성 및 토의	- 학생 설문지 작성 - 훈련 전과 달라진 점을 자유롭게 토의 - 지진 및 화재 발생 시 대처 요령 복습	
평가 결과 환류	(0월 0일 ~ 0월 0일)	훈련준비팀 평가회의	- 학생 평가 및 주요 토의 내용 보고 - 훈련 평가 결과 보고 및 차기 훈련 개선계획 토의	
		훈련 결과 보고	어린이 재난안전훈련 결과보고서 작성 및 제출	

■ : 음영 표시된 부분은 어린이 참여 활동

장애학생별 조력자 지정 및 조치요령 (필요시 작성)

● 장애학생별 조력자는 대피 훈련 시 약자지원팀에 편성되어 장애학생과 동반대피 실시

장애 학생	장애 유형	조력자 (정)	조력자 (부)	지진+화재 대피 시 조치요령
000	청각장애	000	000	- 수화, 그림을 사용하여 지진 상황 설명 - 시각경보기 등, 시각에 의한 정보 전달 - 수화, 필담, 몸짓으로 상황 설명하며 대피 유도
000	시각장애	000	000 000	- 지진 상황을 음성정보로 간결하게 설명 - 지진 발생을 알리는 비상벨 (저시력) 큰 글씨로 된 행동자료 제시 - 조력자와 함께 대피 실시
000	자폐성장애/ 지적장애	000	000 000	- 지진 상황을 짧은 문장 혹은 그림으로 간결하게 설명 - 학생의 정서적 안정 조치 실시 - 학생의 특성을 잘 알고 있는 조력자와 함께 대피 실시 - 대피 시 예상되는 돌발 행동에 대비
000	지체장애	000	000 000	- 보호헬멧 착용 지원 - 휠체어 이동 등이 불가능할 경우 들것 사용 1인 혹은 2인이 보조하여 대피
공통				- 책상 밑으로 들어가서 책상다리를 잡는 시범을 보이거나 함께 행동하기 - 젖은 수건으로 코와 입을 막고 낮은 자세로 대피 유도

참고: 장애학생을 고려한 훈련 (보고서 작성 시 삭제)

- 특수학교 및 특수학급 등 학교 구성원 중 장애학생이 포함된 경우, 「장애학생을 위한 재난대응 매뉴얼」(교육부, 2016)에 수록된 '장애영역별 특성과 지원' (**별첨 1 자료 대] 장애학생 관련 참고자료**)을 참고하여 훈련 프로그램 계획 및 준비에 반영할 것
- 재난 발생 시 장애학생 대피 조력자 지정
 - ▶ 조력자를 미리 지정함으로써, 장애학생과 조력자가 관계를 맺고 서로 익숙해질 수 있도록 하는 것은 훈련 및 실제상황 발생 시 장애학생이 조력자의 도움을 받고 차분하게 대피할 수 있는 중요한 요소임
- 별도의 대피경로 마련
 - ▶ 장애학생은 유형별로 통행 시 취약한 특성이 있으므로, 전체 인원과 동시에 같은 경로로 대피할 경우 오히려 피해가 커질 가능성이 있기 때문에 별도의 대피경로를 마련하여 대피하는 훈련이 필요함
- 훈련 실시 여부보다 안전이 우선
 - ▶ 훈련에 앞서 장애학생의 건강상태 등을 확인하여, 훈련 참여 가능한 인원만 훈련에 참여하도록 결정
- 장애학생을 위한 비대면(온라인) 교육 시 활용 가능한 영상자료 (**별첨 1 자료 대] 장애학생 관련 참고자료 2) 안전한 TV 장애인교육용 영상 목록 참조**)
 - ▶ 행정안전부 안전한TV는 장애 유형에 따른 대피방법 영상과 농아인 리포터가 수어로 참여한 재난안전 영상('농아인용' 검색) 등을 제공하고 있음

3. 훈련 준비

훈련 준비 우리학교 위험요소 및 소방시설 찾아보기 / 대피지도 만들기 / 어린이 비상대책반 조직하기

주제	세부 내용	일시	준비사항
우리학교 위험요소 및 소방시설 찾아보기	- 어린이 재난안전훈련의 개요 및 필요성 알기 - 지진 및 화재 발생 시 예상되는 위험요소를 생각해보고 대처요령을 멘토와 함께 학습 - 학교 내외를 꼼꼼히 돌아보며 지진 및 화재 발생 시 위험요소를 찾아보고, 긴급상황 발생 시 사용할 수 있는 안전물품의 위치 파악 (소화전, 소화기, 구급상자, 자동제세동기 등)	0월.0일. (O요일) O교시 O학년 전 학급	- 학교 조감도 - 학교 내 층별 평면도
대피지도 만들기	- 재난상황이 발생했을 때 가장 효과적으로 대피할 수 있는 적합한 이동통로를 그려보기 - 발생 장소를 옮겨보거나, 동시다발적으로 발생하거나, 도움이 필요한 학생이 있을 경우 등 다양한 상황에 맞는 대피경로 그려보기	0월.0일. (O요일) O교시 O학년 O반	학교 내 층별 평면도 등
어린이 비상대책반 조직하기	- 재난상황을 묘사해가며 어떤 팀이 필요할지, 그 임무는 무엇인지 모둠별로 토의하기 - 모둠별로 비상대책반 팀을 하나씩 맡아 전지 또는 보드판에 임무와 역할 꾸미기	0월.0일. (O요일) O교시 O학년 O반	전지 또는 보드판, 필기도구

- ‘우리학교 위험요소 및 소방시설 찾아보기’ 활동의 경우 학교 조감도 및 학교 내 층별 평면도를 크게 출력하여 학생들이 학교 내외를 돌아보며 위험요소 및 소방시설을 메모지에 적어서 붙이는 방식으로 진행
- ‘대피지도 제작하기’ 활동의 경우 모둠별로 배분한 공간의 평면도를 여러 장 준비하여, 다양한 상황에 맞는 대피경로를 그릴 수 있도록 준비
- 기획팀은 상기 활동을 수행한 결과를 확보 후 3주차 대피훈련 준비 시 반영: 시나리오의 사고 발생지점에 대한 정보, 대피지도, 어린이 비상대책반 등

우리학교 위험요소 및 소방시설 찾아보기 활동사진



▲ 2019 울산 동백초등학교



▲ 2020 대전 와동초등학교



▲ 2021 경남 통영초등학교

대피지도 만들기 활동사진



▲ 2019 울산 동백초등학교



▲ 2020 대전 와동초등학교



▲ 2021 경남 통영초등학교

훈련 시나리오

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(OOO)	
13:30	14:00	30	대피유도팀 약자지원팀	◎ 대피동선 파악 - 각 담임교사와 안전교육 지도교사는 대피동선을 사전파악 및 대피 시 장애가 될 요인 등을 제거(화분 등) ◎ 훈련준비 - 각 층별 대피유도팀, 약자지원팀 경광봉, 헬멧, 조끼, 무전기, 호루라기 등 미리 준비하고 각 반에서 대기 - 장비 준비 및 배치 실시	
14:00	14:02	2	상황팀	◎ 훈련목적, 취지 설명 - “안녕하십니까? 교내 교직원 및 학생 여러분께 안내 말씀 드립니다. 지금부터 OO초등학교 재난안전훈련을 실시하겠습니다. 오늘 실시하는 재난안전훈련은 교내 재난 발생 시를 대비하여 신속한 대피 및 인명보호를 위한 행동요령을 숙지하는 데에 그 의의가 있습니다. 훈련이 원활하게 진행될 수 있도록 전 교직원 및 학생 모두 적극적인 협조 바랍니다. 특히 훈련 중 안전사고가 발생하지 않도록 사고 예방에 각별히 유념해주시기 바랍니다. 각 학급에서는 2시 15분까지 교육 영상 시청 및 훈련내용을 지도해 주시고, 2시 15분 훈련방송을 시작으로 훈련을 실시하겠습니다. 감사합니다.”	방송상태 사전점검
14:02	14:15	13	각 학급 담당교사	◎ 훈련 전 각 반별 사전교육 - 대피 방법 및 대피 경로 설명 및 주의점, 안전사고 예방법 등	교육영상 PPT
14:15	14:16	1	상황팀	◎ 지진사이렌 방송 - “지진발생! 지진발생! OO시 OO동에 규모 5.5 지진이 발생했습니다. 학생들은 신속히 책상 아래로 대피해주시기 바랍니다. 다시 한 번 말씀드립니다. 학생들은 신속히 책상 아래로 몸을 피하시기 바랍니다!”	방송상태 사전점검
14:16	14:20	4	각 학급 담당 교사	◎ 책상 밑 대피 - 책상 아래로 몸을 숙이고, (지진방석 등으로) 머리를 보호한 뒤, 책상다리를 꼭 붙잡도록 하고 교실 문을 개방	지진방석
			상황팀	◎ 대기 안내 - “여진의 위험이 있으니 추가 지진이 있을 때 까지 개인 활동을 삼가주시기 바랍니다. 다시 한 번 말씀드립니다. 여진의 위험이 있으니 추가 지진이 있을 때 까지 개인 활동을 삼가 주시기 바랍니다.”	
			상황팀	◎ 대기 안내 1분 뒤 대피 안내 - “학생들은 여진의 위험이 있으니 머리를 보호하고 2인 1조로 짝을 이루어 신속히 운동장으로 대피해주시기 바랍니다.”	대피유도팀 약자지원팀 지정위치로 신속히 이동

시간			담당팀	훈련내용	준비						
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(☉) / 멘트(“”) / 담당자(OOO)							
14:16	14:20	4	질서유지팀	☉ 대피안내방송 후 가장 먼저 운동장으로 대피하여 집결지 표지판 등 설치	사전 설치 가능						
			대피유도팀 약자지원팀	☉ 지정된 위치에서 대피 유도 ☉ 이동약자의 경우 별도 대피동선을 이용해 약자지원팀과 동반 대피							
14:15	14:16	1	신고자	☉ 과학실에서 실험 중 지진으로 인해 알콜램프가 넘어져 화재 발생 - 신고자: “불이야! 불이야!”							
14:16	14:19	1	신고자 학생들	☉ 최초발견자 119 안전센터 신고 / 초기 화재 진압 - 신고자: (119에 신고) “OO초등학교입니다. 본관 3층 과학실에서 불이 났어요!” - OOO 학생은 비상벨을 눌러 상황팀에 알림 - 학생들: “불이야! 불이야!”							
14:19	14:20	1	대피유도팀 상황팀	☉ 화재 상황 확인 - 상황팀: (무전) 비상벨이 울렸습니다. 대피유도팀 중 비상상황을 발견한 사람은 상황팀으로 알려주시기 바랍니다. - 대피유도팀 OOO: (무전)본관 3층 과학실에서 연기가 피어오르고 있습니다!							
14:20	14:30	10	상황팀	☉ 화재 상황 전파 - (무전) “대피유도팀은 본관 3층 과학실 맞은편 통로로 인원들을 대피시켜 주시기 바랍니다.” - (방송) “알려드립니다. 본관 3층 과학실에서 화재가 발생했습니다. 교내 모든 교사 및 학생들은 과학실과 멀리 떨어진 계단을 이용하여 대피하시기 바랍니다.”							
			질서유지팀	☉ 운동장 집결 및 인원 확인 - 학년별/반별 집결지 표시 <table><tr><td>3학년</td><td>2학년</td><td>1학년</td></tr><tr><td>6학년</td><td>5학년</td><td>4학년</td></tr></table>	3학년	2학년	1학년	6학년	5학년	4학년	집결지 학년반 표시상태 점검
			3학년	2학년	1학년						
			6학년	5학년	4학년						
응급의료팀	☉ 임시구호소 설치 - 구급함/자동제세동기/CPR 마네킹 등 배치 - 대피한 인원 중 환자가 있는지 확인										
상황팀	☉ 대피 완료 및 유관기관 도착 상황 전파 - “모든 학생들이 운동장으로 대피하였으며, 현재 119 안전센터가 도착하여 화재를 진압하고 있습니다”										

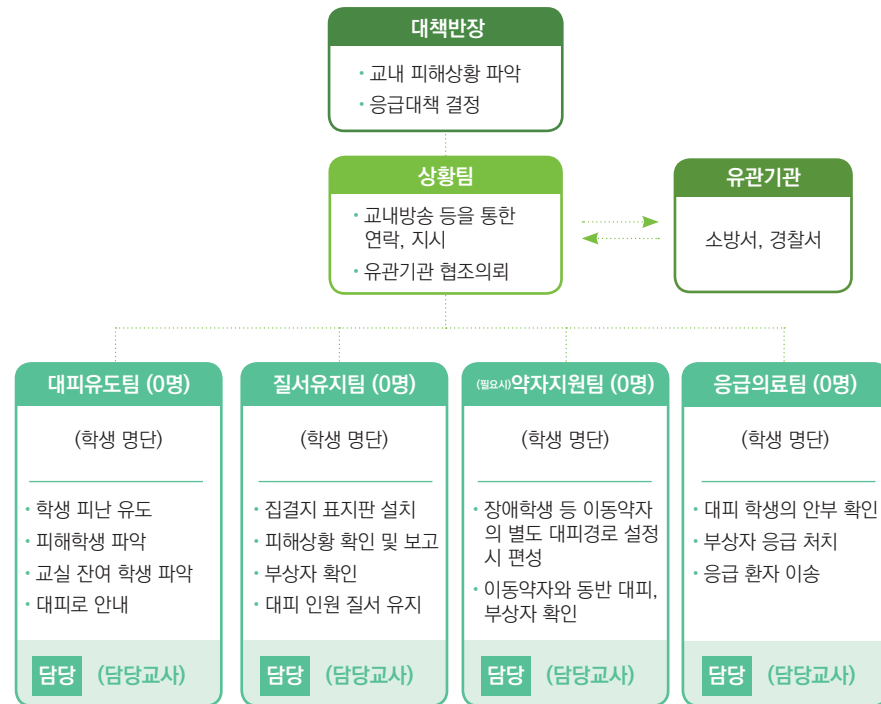
시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(☉) / 멘트(“”) / 담당자(OOO)	
14:45	14:50	5	상황팀	☉ 각 반 인원파악 및 상황 정리 안내방송 실시 - “상황팀에서 알려드립니다. 현재 골절학생 구조 및 응급처치, 심정지 학생 응급처치 및 후송이 완료되었습니다. 각 반 담임 선생님들께서는 최종적으로 인원파악을 해 주시고, 팀장님들은 각 팀별로 상황파악 후 상황팀에 보고해주시기 바랍니다.” ☉ 상황종료 안내방송 실시 - 최종 피해상황 보고하겠습니다. 2022년 OO월 OO일 오후 2시 15분경, OOO시 OOO동에서 진도 5.5의 지진이 발생하였고, 지진으로 인해 과학실에서 화재가 발생하였습니다. 인명피해는 골절과 심정지를 일으킨 학생이 있었으며, 응급처치와 후송을 완료했습니다. 나머지 학생들은 안전한 구호소로 이동할 예정입니다. 이상으로 브리핑 마치도록 하겠습니다.	
		80			훈련시간 50

※ [별첨 1 자료 라]를 참조하여 학교 상황에 맞는 실행 가능한 시나리오를 작성

대피지도 예시



어린이 비상대체반 조직도 예시



어린이 비상대체반 임무카드 예시

상황팀(000)	
위치	상황실(방송실)
임무	1. 상황 부여 시 안내방송 실시 2. 상황 파악 후 유관기관 전파 3. 무전을 통해 다른 팀원들에 임무 지시 4. 상황판 작성, 상황 종료 후 정리 및 보고
준비 점검	방송 가능 여부 확인(정전 시 학생 기로 상황전파)
보고 대상	총괄지휘자 및 유관기관
☎ 상황팀장 : 000-0000-0000	

대피유도팀(000)	
위치	본관 3층 동쪽 출구
임무	1. 재난 발생 시 준비물을 가지고 자신의 위치로 가서 대피유도 2. 돌발상황 발생 시 발생구역 반 대편으로 대피유도 3. 무전으로 대피상황 상황실에 보고 4. 대피유도 후 빠르게 대피
준비 점검	조끼, 헬멧, 경광봉, 호루라기, 무전기 등 휴대
보고 대상	상황팀
☎ 대피유도팀장 : 000-0000-0000	

질서유지팀(000)

위치	운동장 1학년 구역
임무	1. 대피가 시작되면 신속히 운동장에 나가 담당 집결지 표지판 설치 2. 경광봉을 이용하여 질서 유지 3. 건물 진입 시도 / 이탈 시도 학생 통제 4. 상황 파악 및 무전 보고
준비 점검	조끼, 경광봉, 호루라기, 무전기 등 휴대
보고 대상	상황팀

☎ 질서유지팀장 : 000-0000-0000

약자지원팀(000)

위치	2층 돌봄교실 앞
임무	1. 장애학생 등 이동약자의 별도 대피경로 설정 시 편성 2. 이동약자와 동반 대피, 부상자 확인 3. 무전으로 대피상황 상황실에 보고 4. 동반대피 과정에서 이동약자의 심리적 안정 체크
준비 점검	호루라기, 무전기 등 휴대 돌발상황에 유의
보고 대상	상황팀

☎ 약자지원팀장 : 000-0000-0000

응급의료팀(000)

위치	응급구호소 내
임무	1. 구급상자 및 응급처치 장비 준비 후 대기 2. 상황팀의 무전을 받아 출동 3. 골절 환자: 부목/삼각건/붕대로 고정 4. 심정지 환자: 심폐소생술 실시, 연기마신 환자: 산소호흡기 착용시킴
준비 점검	장비 상태 확인
보고 대상	상황팀

☎ 응급의료팀장 : 000-0000-0000

고립 학생 역할 담당(000)

위치	본관 동편 2층 계단
임무	1. 지진 발생 전 화장실에 갔다가 대피에서 나오 2. 뒤늦게 대피하다 2층 계단에서 헛디딤 발목 접질림 3. 혼자 남겨진 공포로 구조요청 불가능한 상황 4. 구조대 도착 후 부축 받아서 동반대피
준비 점검	무전기 휴대
보고 대상	문제 상황 발생 시 즉시 무전기 통해 연락

☎ 응급의료팀장 : 000-0000-0000

4. 현장 훈련

현장 훈련 대피 훈련 사전 점검 및 실시

주제	세부 내용	일시	준비사항
대피 훈련 사전 점검	• 훈련 상황에 들어가기 전 각 팀 역할 재확인 • 훈련 시나리오 숙지 • 대피 동선 파악하고 위험요인 제거(화분 등) • 인원, 장비 사전 배치 필요한 경우 배치	O월 O일 (O요일) O교시 전 학급	• 사전교육 자료
대피 훈련 실시	• 시나리오, 매뉴얼, 대피지도, 임무카드를 바탕으로 역할별 임무 실행 • 전체 학생을 안전한 대피지역으로 대피	O월 O일 (O요일) O교시 전 학급	• 훈련 시나리오

〈대피훈련 준비사항〉

- 사전교육자료 준비
 - » 훈련 목적, 훈련 개요(시작시간, 예상 소요시간, 재난 상황, 상황 발생 장소 등), 훈련 진행 단계, 훈련 실시에 따른 안전 유의사항, 부여될 재난 상황에 대한 대처요령 등의 내용을 프레젠테이션할 수 있는 자료 준비
- 대피 동선 파악
 - » 각 담임교사와 안전교육 지도교사는 대피동선 사전파악
 - » 행정지원팀은 훈련 전, 대피 시 장애가 될 요인 등을 제거(화분 등)
- 훈련 준비
 - » 각 층별 어린이 비상대책반 대피유도팀, 약자지원팀 경광봉, 헬멧, 조끼, 무전기 등 미리 준비하고 각 반에서 대기
 - » 장비 준비 및 배치 실시

〈유의사항〉

- 대피 훈련 시 기록평가팀에서는 사진·영상 기록 및 훈련에 대한 현장평가 수행

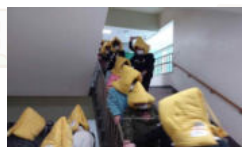
● 대피훈련 사진



▲ 2019 전남 무안초등학교



▲ 2019 경북 양서초등학교



▲ 2021 서울 맹학교

대피 훈련 현장 평가표 예시

평가자성명 : 000	평가 구역: 본관 3층			대피 소요시간: 분 초	
점검내용				그렇다	아니다
대피경로에 대피에 방해되는 요소는 없는가?					
지진 대피안내방송, 화재경보음 등이 잘 들렸는가?					
대피유도팀과 약자지원팀은 제 위치에서 유도했는가?					
점검내용	매우 그렇다	그렇다	보통 이다	그렇지 않다	매우 그렇지 않다
대피할 때에 줄을 서서 가는가?					
대피할 때에 말하지 않고 가는가?					
대피할 때에 뛰지 않고 걸어 가는가?					
훈련에 참가하는 자세가 진지한가? (웃음, 장난, 대충하는 자세)					
가방으로 머리를 보호하면서 가는가?					
천이나 옷으로 입을 가리고 가는가?					
계단에서 윗 층 대피 인원이 내려가는 동안 아래층 대피 인원이 기다리는가?					
기다릴 때 몸을 낮춰 앉은 자세로 기다리는가?					
집결지에서 질서를 지키고 정숙하는가?					
메모					

5. 훈련 평가

훈련평가 훈련에 대한 토의 및 설문지 작성 / 대처요령 복습하기

주제	세부 내용	일시	준비사항
어린이 재난 안전훈련 되돌아보기	- 훈련 준비 및 대피 훈련 사진과 영상을 보면서, 대피 훈련 전과 달라진 점을 자유롭게 토의 - 설문지 작성(대피 훈련 참가 학생)	O월 O일 (O요일) O교시 전 학급	- 훈련 사진 및 영상 - 학생용 설문지
대처요령 복습하기	지진과 화재 발생 시 대처요령에 대해 복습하고, 가정에서 발생했을 때를 가정하여 토의하기	O월 O일 (O요일) O교시 전 학급	- 수업 PPT 자료 - 학생 활동지

〈유의사항〉

- 일반 학생과 어린이 대책반 참여 학생을 위한 별도의 설문지 준비
- 각 학급의 담임교사는 토의 수업의 주요 내용을 정리하여 학생용 설문지와 함께 기록평가 팀에 전달

대피훈련 사진



▲ 2019 광주 문흥초등학교



▲ 2020 강원 함태초등학교



▲ 2021 경기 영평초등학교

어린이 재난안전훈련 설문지 예시

일반 학생용

어린이 재난안전훈련 설문지		학년 반 번
		이름
어린이 재난안전훈련을 마치고 나서 여러분이 훈련에 대해 어떻게 생각하는지 확인하고자 합니다. 해당하는 칸에 표시하고 자신이 생각하는 내용을 써 주세요.		
※ 다음은 재난안전 및 재난대응 관련 지식 및 인식에 대한 문항입니다.		
번호	문항	
1	훈련 후, 재난 발생 시 행동해야 할 요령 을 더 잘 알게 되었나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다	
2	훈련 후, 응급처치 요령 을 더 잘 알게 되었나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다	
3	훈련 후, 재난에 대처하는 것 에 대하여 관심이 더 커졌나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다	
※ 다음은 어린이 재난안전훈련 참여 경험에 대한 의견을 묻는 문항입니다.		
문항 번호	문항	
4	과거에 재난안전훈련 을 해 본 경험이 있나요? (있음 / 없음) 있다면 느낀 점을 써주세요.	
5	이번 어린이 재난안전훈련은 학생들이 직접 참여하여 대피지도와 임무카드, 시나리오 등을 만들었습니다. 그동안 받았던 재난대피훈련과 이번 어린이 재난안전훈련은 차이점 이 있다고 생각하나요? (차이가 있음 / 차이가 없음) 있다면 어떤 점에서 차이가 있나요?	
6	이번 재난안전훈련에 참여하면서 좋았던 점 이 있으면 적어주세요.	
7	이번 재난안전훈련에 참여하면서 아쉬웠던 점 이 있으면 적어주세요.	

● 어린이 비상대책반 참여 학생용

어린이 재난안전훈련 설문지		학년 반 번
		이름
어린이 재난안전훈련을 마치고 나서 여러분이 훈련에 대해 어떻게 생각하는지 확인하고자 합니다. 해당하는 칸에 표시하고 자신이 생각하는 내용을 써 주세요.		
※ 다음은 재난안전 및 재난대응 관련 지식 및 인식에 대한 문항입니다.		
번호	문 항	
1	훈련 후, 재난 발생 시 행동해야 할 요령 을 더 잘 알게 되었나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다	
2	훈련 후, 응급처치 요령 을 더 잘 알게 되었나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다	
3	훈련 후, 재난에 대처하는 것 에 대하여 관심이 더 커졌나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다	
※ 다음은 어린이 재난안전훈련 참여 경험에 대한 의견을 묻는 문항입니다.		
문항 번호	문 항	
4	과거에 재난안전훈련 을 해 본 경험이 있나요? (있음 / 없음) 있다면 느낀 점을 써주세요.	
5	이번 어린이 재난안전훈련은 학생들이 직접 참여하여 대피지도와 임무카드, 시나리오 등을 만들었 습니다. 그동안 받았던 재난대피훈련과 이번 어린이 재난안전훈련은 차이점 이 있다고 생각하나요? (차이가 있음 / 차이가 없음) 있다면 어떤 점에서 차이가 있나요?	
6	이번 재난안전훈련에 참여하면서 좋았던 점 이 있으면 적어주세요.	
7	이번 재난안전훈련에 참여하면서 아쉬웠던 점 이 있으면 적어주세요.	

※ 다음은 어린이 비상대책반에 참여한 학생을 대상으로 하는 문항입니다.

문항 번호	문 항
8	이번 어린이 재난안전훈련에 대해 만족하나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다
9	훈련 운영횟수(4주) 및 학습시간 은 적정했다고 생각하나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다
10	이번 어린이 재난안전훈련 중에서 가장 흥미로웠던 프로그램 은 무엇인가요? ① 우리학교 위험요소/소방시설 찾아보기 ② 대피지도 제작하고 홍보하기 ③ 어린이 비상대책반 임무카드 작성하기 ④ 훈련 시나리오 작성하기 ⑤ 대피훈련
11	훈련 후 재난이 발생했을 때 스스로 대처할 수 있는 자신감 이 생겼나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다
12	내년에도 어린이 재난안전훈련에 참여 할 의향이 있나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다
13	친구에게 어린이 재난안전훈련 참여 를 권하고 싶나요? () ① 매우 아니다 ② 아니다 ③ 보통이다 ④ 그렇다 ⑤ 매우 그렇다
14	이번 재난안전훈련에서는 여러분이 각자 역할을 맡아 진행했었습니다. 각 팀별 또는 각자의 역할 을 수 행하면서 느낀 점은 무엇이 있나요?
15	이번 재난안전훈련을 어른들(소방서, 학교 선생님 등) 과 함께 진행하면서 느낀 점은 무엇이 있나요?
16	이번 재난안전훈련에 참여하면서 본인에게 달라진 점 이 있다고 생각하나요? (차이가 있음 / 차이가 없 음) 있다면 어떤 점 이 달라졌나요?
17	다음 기회에 더 해보고 싶은 것 이 있으면 적어주세요.

6. 평가결과 환류

● 훈련준비팀 평가회의 결과

- 1) 연속적인 재난안전 교육 실시를 통해 재난안전교육의 필요성 내면화 및 대처 방법 및 대피요령 능력을 향상시킬 수 있었음.
- 2) 어린이 비상대책반에 참여한 학생들의 경우 훈련에 임하는 자세가 이전보다 진지해졌음을 느낄 수 있었음. 일반 학생의 경우에는 큰 차이가 없었으나, 교사가 모범을 보여 훈련에 적극적으로 임한다면 학생들도 보다 진지해질 것으로 생각됨.
- 3) 유관기관과의 협의가 원활하지 못했다는 지적이 있었음. 학교 내부에서도 협의를 위한 구체적인 목록을 작성하고, 행정기관 중심으로 지역별 협의체를 만들어 우리 학교 외에 타 학교에서도 유관기관 간 원활한 협의가 가능하도록 준비하는 것이 필요함.

● 학생 평가 결과

- 1) 우리 주변에서 일어날 수 있는 재난의 종류에 대한 지식을 습득하고 예전에 교육받았던 내용에 대한 상기 및 실습이 되어 좋았음.
- 2) 어린이 비상대책반에 참여하여 실제 재난대응에 필요한 역할들을 체험할 수 있어서 좋았음. 체험을 통해 재난 발생 시 어떤 행동을 해야 하는지에 대해 잘 알게 되었음.
- 3) 코로나로 인해 전교생이 대피 훈련에 참여하지 못하고 일부 학년만 훈련하다보니 실제상황과 다른 아쉬움이 있었음. 코로나가 종식되어 원활한 훈련이 가능해지면 좋겠음.

어린이 재난안전훈련 평가표 예시

평가자성명 : 000		직책 :		담당 임무 :		
항 목		매우 그렇다	그렇다	보통 이다	그렇지 않다	매우 그렇지 않다
훈련준비팀 조직구성	조직 구성은 적절했는가?					
	조직 구성 과정은 원활했는가?					
	팀 간 소통은 원활했는가?					
	팀 내 소통은 원활했는가?					
업무분장	업무분장은 적절했는가?					
	업무분량은 적절했는가?					
프로그램 구성	프로그램 시행 기간(4주)은 적절했는가?					
	학교 특성에 맞는 재난유형을 선정했는가?					
	학교 필요에 맞도록 프로그램을 구성했는가?					
	(필요 시) 코로나19의 영향을 적절히 고려했는가?					
	(필요 시) 장애학생 참여 여부를 적절히 반영했는가?					
프로그램 준비	팀 간 협의 및 검토 과정은 원활했는가?					
	(대피 훈련 시) 재난상황 부여는 적절했는가?					
	행정적인 지원은 원활했는가?					
사전 협의	유관기관 참여 및 지원은 원활했는가?					
	안실련 전문강사와의 소통은 원활했는가?					
	대피훈련 개최 시기 결정은 원활했는가?					
훈련 준비	학교 주변 위험요소 탐색 시 안전에 유의했는가?					
	대피지도 작성을 위한 상황은 적절히 제시되었는가?					
	대피지도는 전교생이 잘 볼 수 있는 위치에 게시되었는가?					
	어린이 비상대책반 구성은 적절했는가?					
	임무카드의 역할에 맞게 작성되었는가?					
	시나리오의 훈련을 실시할 수 있을 정도로 작성되었는가?					
현장 훈련	대피 훈련 사전 준비는 원활했는가?					
	대피 훈련 사전교육은 원활했는가?					
	훈련을 위한 적절한 상황이 부여되었는가?					
	훈련 간 안전사고가 발생하지 않도록, 사전 안전점검을 충실히했는가?					
훈련 평가	학생들은 어린이 재난안전훈련에 만족하는가?					
	재난요령 복습은 학생들의 대처요령 습득에 도움이 되었는가?					
기타 개선할 점 / 유관기관에 건의할 점						

훈련 개선 계획 예시

분야	문제점	개선 계획
조직 구성	2학급 이상을 대상으로 프로그램을 운영하다보니 기획팀 외 교육팀을 별도로 편성할 필요가 있었음	교육팀을 별도로 편성 (교장선생님의 구성 독려 역할 매우 중요)
업무분장	전체적인 운영을 기획팀에서 총괄하다보니 각 팀에서 자체적으로 준비해야 하는 업무까지 기획팀에서 맡게 되는 경우가 있었음	기획팀의 부담을 줄이도록 보다 구체적으로 업무를 분장
프로그램 구성	불시 대피훈련, 모의 대피훈련 등이 없이 본 대피훈련만 1회 진행하다보니 대피훈련이 매끄럽게 진행되지 않았음	1차시를 늘려 불시 대피훈련 혹은 모의 대피훈련을 추가
프로그램 준비	보드판, 전지 등 게시를 위해 필요한 준비물의 여분이 준비되어있지 않아서, 수정을 거듭하다보니 결과물의 가시성이 저하됨	수정이 용이하도록 보드판, 전지 등의 준비물을 넉넉하게 준비
사전 협의	대피훈련에 필요한 물품을 지원받기 위한 목록이 미리 준비되어있지 않아 사전 협의가 어려웠음	보건소(분류카드, 의료장갑, 삼각건), 소방서(CPR 애니, 응급의료조끼), 경찰서(경찰조끼, 경광봉) 등 목록을 준비하여 협의
프로그램 시행	대피훈련 사전 안전점검 시, 대피경로에 큰 화분이 튀어나와 있는 것을 미처 보지 못해 학생이 다칠 뻔한 상황이 있었음	사전 안전점검에 더 만전을 기할 것
기타 개선 할점	어린이 재난안전훈련으로 진행을 했지만, 지진+화재 유형에는 변화가 없어서, 어린이들의 흥미를 더 끌지 못했음	안실련 강사와의 협의를 통해 지역에서 일어날 수 있는 다른 유형의 재난(화학사고, 방사능 유출 등)을 선택하는 것을 고려
유관기관 건의사항	활동 지원금의 증액이 필요함 유관기관 원활한 협조를 위해 지역별 협의체 구성이 필요함	

7. 예산 사용 계획 및 결산

예산 사용 계획 및 결산표 예시

사업명	지출 품목	소요 예산	산출 기초		비고
어린이 재난안전 훈련	훈련물품 구입	450,000	전지 등 문구류	100,000	
			연기발생기	300,000	
			연막탄	30,000	
			호루라기, 건전지	20,000	
	현수막	150,000	50,000원 × 3개 = 150,000		게시대, 상황실, 응급구호소
계		600,000			



School Safety and Insurance Federation

03

별첨자료

1. 어린이 재난안전훈련 운영 참고자료
2. 학습지도안
3. 학생활동지
4. 재난의 이해

[별첨 1] 어린이 재난안전훈련 운영 참고 자료

가. 어린이 재난안전훈련 주요 참고 사례 목록

- ‘어린이 재난안전훈련 운영모임’ 인터넷 카페(<http://cafe.naver.com/kidtraining>)의 연도별 게시판에서 학교 이름을 검색하여 활용
- 학교별 운영계획서 및 결과보고서, 관련자료(훈련 시나리오, 활동지 등) 다운로드 가능

특수학교 참여 사례

지적장애	2019 경남은광학교, 광주선우학교(청각장애 포함), 송민학교, 은평대영학교 2020 거창나래학교, 경남혜림학교, 부천상록학교, 서울서진학교, 청암학교 2021 광주선명학교, 봉대가온학교, 부산구화학교, 서울경운학교, 서울서진학교, 성베드로학교, 인천청인학교, 자운학교, 청암학교
지체장애	2019 나사렛새꿈학교 2020 서울나래학교 2021 전북푸른학교
청각장애	2020 대구영화학교
시각장애	2021 서울맹학교, 은광학교
정서장애	2021 한국육영학교

장애학생을 고려한 대피훈련 시행 사례

- 2018 강원 내성초등학교, 부산 옥천초등학교
2019 강원 남산초등학교, 경남 율하초등학교, 대전 둔산초등학교, 서울 율현초등학교, 전북 남원중앙초등학교, 충북 봉덕초등학교
2020 경북 울릉초등학교, 대전 도마초등학교

화학사고 대피훈련 시행 사례

- 2016 경기 청옥초등학교
2017 울산 동평초등학교
2018 세종 명동초등학교
2019 충남 성대초등학교
2020 충남 용정초등학교

활동지, 워크북 등 어린이 활동 자료를 공유한 사례

- 2017 대전 동도초등학교, 서울 서빙고초등학교
2018 부산 옥천초등학교, 서울 남천초등학교, 울산 범서초등학교, 전남 용호초등학교
2019 강원 청일초등학교, 경북 효자초등학교, 부산 승학초등학교, 전북 남원중앙초등학교
2020 대구 동광초등학교, 인천 금마초등학교, 청암학교

어린이 참여 활동에 대한 상세 운영 요령이 기술된 사례

- 2019 경북 동방초등학교, 부산 승학초등학교, 울산 녹수초등학교, 울산 삼정초등학교
2020 대구 동원초등학교, 충북 중앙탑초등학교
2021 경남 노산초등학교, 경남 웅동초등학교, 대구 포산초등학교, 울산 이화초등학교, 제주 남광초등학교

기타 참고 사례

- 2019 울산 삼정초등학교: 다양한 상황을 포함한 시나리오 작성 및 대피훈련 시행
(지진 발생 - 건물 붕괴 - 화재 2건 발생 - 심리불안 - 출혈 - 골절 - 고립 - 심정지 - 이탈학생 발생 등)
2020 2021 울산 무거초등학교: 별도 차시를 할애하여 학생 자체 훈련 평가와 대처방법 복습을 진행

나. 훈련 준비 단계에서 적용 가능한 활동 주제 예시

1) 재난 이해하기

주제	구분	내용
UNDRR 안전교육 교구 활용 ¹	리스크 랜드 ² 게임	학습 목표 · 재난위험을 어떻게 경감시키는지에 대해 쉽고 재미있게 이해
		참조 · 행정안전부 제공 수업자료: 수업용 PPT, 각종 동영상, 교사지침서 등 제공 구글 드라이브 (https://drive.google.com/drive/folders/18rrMvP-svKXoPjtegFVvmdddGiconkZ)
	역할	교사 · 재난위험경감 개념에 대한 사전 교육 · 게임 중 질문카드에 대한 정답 확인 · 카드내용을 사전에 숙지 · 학생들이 이해하기 어려운 카드를 선별해서 제외
		학생 · 게임에 적극적으로 참여 · 지시사항이 적혀 있는 칸, 질문카드 및 감쪽카드의 내용을 큰 소리로 읽어 다른 학생들과 공유
	해저드 빙고 게임	학습 목표 · 수업시간에 배웠던 재난위험경감과 관련된 단어와 개념들을 스스로 생각하고 복습
		참조 · 행정안전부 제공 수업자료: 수업용 PPT, 각종 동영상, 교사지침서 등 제공 구글 드라이브 (https://drive.google.com/drive/folders/18rrMvP-svKXoPjtegFVvmdddGiconkZ)
태풍·호우, 폭염, 한파의 발생과 피해 알아보기	역할	교사 · 학생들이 스스로 빙고카드를 채울 수 있도록 함 · 비슷한 개념의 단어가 나오는 경우 인정할지 여부 결정 · 단어가 나올때마다 칠판에 적어 중복을 피함
		학생 · 빙고카드를 스스로 작성
	학습 목표	· 태풍·호우, 폭염, 한파의 특성과 피해를 이해
		참조 · 태풍과 호우에 대해 알아보아요. (수업지도안#21, 활동지#11) · 폭염에 대해 알아보아요. (수업지도안#19, 활동지#9) · 대설에 대해 알아보아요. (수업지도안#23, 활동지#13) · 한파에 대해 알아보아요. (수업지도안#25, 활동지#16)
	역할	교사 · 수업자료(동영상, PPT, 활동지 등)를 활용하여 학생들이 해당 재난에 대해 이해할 수 있도록 설명 · 주입식 설명보다 주어진 자료를 바탕으로 질문과 토의를 통해 학생들이 주도하고 정리 하도록 유도
		학생 · 학교 및 생활 주변에서 해당 재난이 본인에게 어떠한 영향을 줄 수 있는지에 대한 의견 제시

주제	구분	내용
태풍·호우, 폭염, 한파 발생 시 행 동요령 알아보기	학습 목표	· 태풍·호우, 폭염, 한파 발생 시 피해경감을 위한 행동 요령을 이해
	참조	· [별첨 4] 재난의 이해 · 태풍이나 호우를 사전에 대비해요. (수업지도안#22, 활동지#12) · 폭염으로 인한 온열질환에 대해 알아보아요. (수업지도안#20, 활동지#10) · 대설이 발생하면 이렇게 해요. (수업지도안#24, 활동지#14, #15) · 한파로 인해 발생할 수 있는 질환과 예방 방법에 대해 알아보아요. (수업지도안#26, 활동지#17) · 한파로 인한 피해와 피해를 줄이기 위한 행동요령을 알아보아요. (수업지도안#27, 활동지#18)
	역할	교사 · 수업자료(동영상, PPT, 활동지 등)를 활용하여 학생들이 해당 재난 발생 시 행동요령에 대해 이해하고 행동할 수 있도록 설명 · 학교, 가정, 등·하굣길 등 구체적인 상황에서 학생들의 행동 요령을 교육
		학생 · 학교 및 생활 주변에서 해당 재난에 대한 위험을 피하기 위해 해야하는 행동을 발표

1 「UNDRR 학교안전 프로그램 교사지침서(초등용)」 내용을 발췌, 정리

2 다양한 위험요인의 예방법 및 행동 요령을 다루는 학습용 보드게임

2) 안전·위험정보 수집

주제	구분	내용
우리학교 위험요소 및 소방시설 찾아보기	학습 목표	· 학교 내외를 돌아보며 지진 및 화재 발생 시 위험요소를 찾아보고, 긴급 상황 시 사용할 수 있는 안전물품의 위치 파악하기
	참조	· 방화문과 방화셔터를 찾아요. (수업지도안#3) · 소방시설에 대해 알고 직접 찾아보아요. (수업지도안#4, 활동지#3) · 피난기구를 알아보아요. (수업지도안#5, 활동지#4) · 완강기에 대해서 알아보아요. (수업지도안#7) · 하향식 피난구용 내림식 사다리 (수업지도안#9)
	역할	교사 · 학교 조감도, 학교 내 층별 평면도 준비 · 지도에 표시할 수 있는 필기도구, 메모지 준비 · 지진 및 화재 발생 시 예상되는 위험요소 토의 진행 · 학생을 인솔하여 교내외 위험요소 및 소방시설 찾기 진행 학생 · 학교 조감도 및 학교 내 층별 평면도에 위험요소 및 소방시설(소화전, 소화기, 구급상자, 자동제세동기 등) 표시
안전 커뮤니티 맵핑 이해하기 ³	학습 목표	· 안전 커뮤니티 맵핑의 개념과 안전맵핑 툴(웹사이트, 앱 등)을 활용한 맵핑 방법을 이해
	참조	· 국립재난안전연구원 안전커뮤니티 매핑 교육영상(https://youtu.be/UsCPTGlr3HM) : 안전커뮤니티 매핑 교육영상으로, 총 7개의 영상 이용 가능 · 「학교안전매핑 활동 자료집」(교육부, 학교안전공제중앙회) · 「어린이 재난안전훈련 가이드북」(행정안전부, 2017) 체험편 2
	역할	교사 · 질문을 통해 학생들이 안전 커뮤니티 맵핑에 대해 이해했는지 확인 · 학생들이 안전맵핑 툴의 사용법을 충분히 숙지하였는지 확인 학생 · 안전맵핑의 개념 및 툴 사용법 익히기
현장 맵핑 활동 체험	학습 목표	· 안전 커뮤니티 맵핑의 효과와 활용성을 체험
	역할	교사 · 안전사고 예방을 위한 조치 마련(안전도우미 배치 등) · 적절한 질문을 통해 안전/위험요인에 대해 학생들이 인지할 수 있도록 유도 학생 · 담당구역 및 주제에 따라 현장 안전맵핑 활동하기
안전 맵핑 결과 공유하기	학습 목표	· 안전 커뮤니티 맵핑 활동을 통해 찾아낸 학교 주변의 위험 요소와 대피소 등에 대한 정보 공유
	역할	교사 · 맵핑 활동 결과를 보여줄 수 있는 웹사이트, 앱 화면 준비 · 안전한 등·하교 또는 학교생활을 위해 필요한 행동을 학생들이 답할 수 있도록 유도 학생 · 교사의 질문에 적극적으로 답하기

3 「어린이 재난안전훈련 가이드북」(행정안전부, 2017) 체험편 2 내용을 발췌, 정리

3) 대피지도 제작 및 홍보

주제	구분	내용
대피지도 제작하기	학습 목표	· 재난상황 발생에 따른 대피경로 변경에 대해 토의하고 다양한 상황에 맞는 대피경로 제작하기
	참조	· [어린이 재난안전훈련 보고서 작성 예시] 대피지도 예시 · 대피훈련의 필요성을 알아봅시다. (수업지도안#1, 활동지#1)
	역할	교사 · 학교내 층별 평면도 준비 · 지도에 표시할 수 있는 필기도구, 메모지 준비 · 재난상황 발생장소, 동시다발적 발생, 이동약자 등 다양한 상황 제시하며 토의 진행 학생 · 교사가 제시하는 상황에 맞게 대피경로 그리기
대피지도 홍보하기	학습 목표	· 재난상황을 가정하여 최적 대피경로를 그려보고 각 층 게시판에 게시하여 대피경로를 사전에 학습하도록 유도
	역할	교사 · 학교내 층별 평면도 준비 · 지도에 표시할 수 있는 필기도구, 메모지 준비 · 3주차 대피훈련에 활용할 재난 상황을 제시하여 학생들이 직접 이에 맞는 최적 대피경로를 설정할 수 있도록 토의 진행 학생 · 학교내 층별 평면도에 최적 대피경로를 그리고 게시한 후, 친구들에게 설명

4) 어린이 비상대책반 구성

주제	구분	내용
어린이 비상대책반 구성하기	학습 목표	· 재난 상황에 어떤 구성원이 필요할지 토의하고 어린이 비상대책반 구성
	참조	· [어린이 재난안전훈련 보고서 작성 예시] 어린이 비상대책반 조직도 예시
	역할 역할	교사 · 전지 또는 보드판, 필기도구 준비 · 재난상황을 묘사해가며 어떤 팀이 필요할지, 그 임무는 무엇인지 학생들과 모둠별 토의 진행 학생 · 모둠별로 비상대책반 팀을 하나씩 맡아 전지 또는 보드판에 임무와 역할 꾸미기

5) 팀별/개인별 임무카드 작성

주제	구분	내용	
임무카드 작성하기	학습 목표	· 어린이 비상대책반 구성원의 역할 알아보고 팀원별 임무카드 작성하기	
	참조	· [어린이 재난안전훈련 보고서 작성 예시] 어린이 비상대책반 임무카드 예시	
	역할	교사	· 임무카드 서식, 필기도구 준비 · 비상대책반 내 팀별 팀장을 선출하도록 유도하고, 각 팀원별 역할을 토의한 후 임무카드를 작성하도록 유도
		학생	· 팀별 토의를 통해 팀원별 임무카드 작성

6) 시나리오 작성

주제	구분	내용	
시나리오 작성하기	학습 목표	· 대피훈련을 위한 시나리오 작성	
	참조	· [별첨1 자료 라] 대피 훈련 시나리오 예시	
	역할	교사	· 전지 또는 보드판, 필기도구 준비 · 재난상황을 제시하고, 상황에 따른 어린이 비상대책반 팀별 임무 흐름에 따른 시나리오 작성 지도 · 팀별 시나리오를 취합하여 전체 시나리오 작성
		학생	· 교사가 제시한 재난 상황에 대해 팀별로 토의한 후, 팀별 임무 흐름에 따른 시나리오 작성

다. 장애학생 관련 참고 자료

1) 장애영역별 특성과 지원 (「장애학생을 위한 재난대응 매뉴얼」(교육부, 2016))

시각장애	
특성	· 시력상실로 인해 색상, 형태, 움직임 등을 인지하는데 어려움이 있음 · 주변 환경 탐색에 청각이나 촉각에 의존하므로 재난 시 돌발 장애물이 있거나 익숙하지 않은 새로운 장소에서는 이동에 어려움이 있음 · 학교와 같은 익숙한 장소는 이동에 어려움이 적어, 재난 시 조력자의 안내에 따라 안전한 장소로 신속히 대피 가능
지원	· 대피구역 또는 외부로 이동에 도움을 주는 점자블록 설치 · 장애특성을 고려한 재난대응계획 수립 · 가장 가까운 대피로와 대피장소를 사전에 안내(출구에는 점자블록 등 촉각적인 표시 설치) · 방향지시 음향시스템 등 음성을 이용한 재난상황 안내 보조기기 제공 · 재난별 상황 설명 자료 제공 · 대피 유도 등 조력자 확보 · 평상시 재난을 대비해 조력자를 지정하고 비상연락망을 구축 · 학생과 조력자를 위한 재난대응교육 실시 · 사전에 대피로 보행교육 실시 · 재난 발생 시 안전한 대피 경로, 방향, 거리를 구두로 설명
청각장애	
특성	· 청력에 심한 손상으로 다른 사람이 말하는 내용을 이해하는데 어려움이 있음 · 보청기 등의 보장구를 착용하는 경우에도 대피 경고를 듣지 못할 수 있음 · 다른 사람이 말하는 단서를 인지하는 데 어려움이 있음
지원	· 엘리베이터 내에 재난 발생 경광등 설치 · 화재경보시스템과 연계된 전광판 설치 · 시설 내부 각 공간별 비상 경광등 설치 · 장애특성을 고려한 재난대응계획 수립 - 재난 발생 시 안전한 곳으로 대피할 때 학생 특성과 학생 수를 고려하여 충분한 시간 확보 - 평상시 시각 재난 경보 장치의 위치 안내 · 재난 상황을 알려줄 수 있는 그림, 사진 등을 사전에 준비 · 대피 유도 등 조력자 확보 · 상시 재난을 대비해 조력자를 지정하고 비상연락망을 구축 · 대피 시 조명 등 안내 장치가 없는 경우 조력자의 도움 제공 · 학생, 조력자를 위한 재난대응교육 실시 · 재난 발생 시 수화 등으로 재난 정보를 신속히 제공

지적장애 및 자폐성장애

특성	<지적장애> - 언어 발달이 늦어 의사표현 능력과 이해력이 낮은 경향이 있음 - 주의집중 지속시간, 범위, 선택적 주의 등에 곤란함을 가짐 - 재난 상황 시 즉각적 판단이나 대응에 어려움이 있음 - 재난대응훈련에서 배운 내용을 일반화하여 유지하는데 어려움이 있음
	<자폐성장애> - 또래보다 낮은 사회성을 보이며 대인관계에 어려움이 있음 - 과잉행동, 위축행동, 공격행동 등 부적절한 행동이 나타날 수 있음 - 재난 발생 등 위급상황 시 환경의 변화에 민감하게 반응할 수 있음
지원	- 장애특성을 고려한 재난대응계획 수립 - 재난 발생 시 안전한 곳으로 대피할 때 학생 특성과 학생 수를 고려하여 충분한 시간 확보 - 재난대응 지원 내용에 시간, 장소, 방법 등을 구체적으로 지원 방안 마련 - 재난 상황 발생 시 대피 유도 등을 위한 지원 인력 제공 - 학생들의 동요가 발생하지 않도록 대응방안 마련 - 사전에 재난대응을 위한 조력자 지정 - 평상시 재난을 대비해 조력자를 지정하고 비상연락망을 구축 - 학생, 조력자를 위한 재난대응교육 실시 - 재난 발생 시 짧은 문장 혹은 그림으로 재난 정보를 신속히 제공

지체장애

특성	- 신체적 기능 이상으로 인해 이동이나 옷 입기 등 일상생활에 어려움이 있음 - 하지기능이상 지체장애는 이동 시 목발이나 휠체어 등을 사용 - 지체장애로 인해 계단 이용에 어려움 - 중증지체장애의 경우 이동 시 다른 사람의 도움이 필요함
지원	- 장애특성을 고려한 재난대응계획 수립 - 재난 발생 시 안전한 곳으로 대피할 때 학생 특성과 학생 수를 고려하여 충분한 시간 확보 - 재난대응 지원 내용에 시간, 장소, 방법 등을 구체적으로 지원 방안 마련 - 재난 상황 발생 시 대피 유도 등을 위한 지원 인력 제공 - 학생들의 동요가 발생하지 않도록 대응방안 마련 - 사전에 재난대응을 위한 조력자 지정 - 평상시 재난을 대비해 조력자를 지정하고 비상연락망을 구축 - 학생, 조력자를 위한 재난대응교육 실시 - 재난 발생 시 짧은 문장 혹은 그림으로 재난 정보를 신속히 제공

2) 안전한 TV 장애인 교육용 영상 목록

재난 유형	장애 유형	제목
지진	시각장애	지진 발생 시 시각장애인을 위한 올바른 대피방법
지진	지체장애	지진 발생 시 지체장애인을 위한 올바른 대피방법
지진	청각장애	지진 피해 예방 및 행동수칙(농아인용)
지진	공통	꼬마코끼리 푸푸와 알아보는 지진 발생 시 대피방법(장애아동용)
화재	시각장애	시각장애인을 위한 올바른 화재대피계획 세우기
화재	시각장애	시각장애인 화재대피
화재	청각장애	화재 대비 우리 집 안전점검하기 교육 영상(농아인용)
화재	청각장애	청각장애인을 위한 올바른 화재대피계획 세우기
화재	청각장애	청각장애인 화재대피
화재	발달장애	발달장애인을 위한 올바른 화재대피계획 세우기
화재	발달장애	발달장애인 화재대피
화재	지체장애	공동주택 내 지체장애인을 위한 화재대피계획 세우기
화재	지체장애	장애인 이용시설 내 지체장애인을 위한 올바른 화재대피계획 세우기
화재	지체장애	지체장애인 화재대피
응급처치	시각장애	시각장애인 응급처치 방법
응급처치	청각장애	청각장애인 응급처치 방법(수화)
응급처치	지체장애	지체장애인 응급처치 방법
구조	시각장애	시각장애인 응급구조 요청 방법
구조	청각장애	청각장애인 응급구조 요청 방법(수화)
구조	지체장애	지체장애인 응급구조 요청 방법
자연재난	장애인 보호자용	재난대피계획 확인 및 관리

라. 대피 훈련 시나리오 예시

1) 지진+화재 모듈

● 훈련 준비

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(OOO)	
13:30	14:00	30	대피유도팀 약자지원팀	◎ 대피동선 파악 - 대피유도팀은 대피동선을 사전파악 및 대피 시 장애가 될 요인 등을 제거(화분 등) ◎ 훈련준비 - 각 층별 대피유도팀, 약자지원팀 경광봉, 헬멧, 조끼, 무전기 호루라기 등 미리 준비하고 각 반에서 대기 - 장비 준비 및 배치 실시	

● 훈련 사전설명

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(OOO)	
14:00	14:02	2	상황팀	◎ 훈련목적, 취지 설명 - “안녕하십니까? 교내 교직원 및 학생 여러분께 안내 말씀드립니다. 지금부터 OO초등학교 재난안전훈련을 실시하겠습니다. 오늘 실시하는 재난안전훈련은 교내 재난 발생 시를 대비하여 신속한 대피 및 인명보호를 위한 행동요령을 숙지하는 데에 그 의의가 있습니다. 훈련이 원활하게 진행될 수 있도록 전 교직원 및 학생 모두 적극적인 협조 바랍니다. 특히 훈련 중 안전사고가 발생하지 않도록 사고 예방에 각별히 유념해주시기 바랍니다. 각 학급에서는 2시 15분까지 교육 영상 시청 및 훈련내용을 지도해 주시고, 2시 15분 훈련방송을 시작으로 훈련을 실시하겠습니다. 감사합니다.”	방송상태 사전점검

● 훈련 사전교육

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(OOO)	
14:02	14:15	13	각 학급 담당교사	◎ 훈련 전 각 학급별 사전교육 - 대피 방법 및 대피 경로 설명 및 주의점, 안전사고 예방법 등	교육영상 PPT

● 재난상황 부여 및 대응(지진)

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(OOO)	
14:15	14:16	1	상황팀	◎ 지진사이렌 방송 - “지진발생! 지진발생! OO시 OO동에 규모 5.5 지진이 발생했습니다. 학생들은 신속히 책상 아래로 대피해주시기 바랍니다. 다시 한 번 말씀드립니다. 학생들은 신속히 책상 아래로 몸을 피하시기 바랍니다!”	방송상태 사전점검
14:16	14:20	4	각 학급 담당교사	◎ 책상 밑 대피 - 책상 아래로 몸을 숙이고, (지진방석 등으로) 머리를 보호한 뒤, 책상다리를 꼭 붙잡도록 하고 교실 문을 개방	지진방석
			상황팀	◎ 대기 안내 - “여진의 위험이 있으니 추가 지진이 있을 때 까지 개인 활동을 삼가주시기 바랍니다. 다시 한 번 말씀드립니다. 여진의 위험이 있으니 추가 지진이 있을 때 까지 개인 활동을 삼가주시기 바랍니다.”	
			상황팀	◎ 대기 안내 1분 뒤 대피 안내 - “학생들은 여진의 위험이 있으니 머리를 보호하고 2인 1조로 짝을 이루어 신속히 운동장으로 대피해주시기 바랍니다.”	대피유도팀 약자지원팀 지정위치로 신속히 이동
			질서유지팀	◎ 대피안내방송 후 가장 먼저 운동장으로 대피하여 집결지 표지판 등 설치	사전 설치 가능
			대피유도팀 약자지원팀	◎ 지정된 위치에서 대피 유도 ◎ 이동약자의 경우 별도 대피동선을 이용해 약자지원팀과 동반 대피	

● 복합재난상황 부여 및 대응(화재)

시간			담당팀	훈련내용	준비						
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(“”) / 담당자(OOO)							
14:15	14:16	1	신고자	◎ 과학실에서 실험 중 지진으로 인해 알콜램프가 넘어져 화재 발생 - 신고자: “불이야! 불이야!”	교육영상 PPT						
14:16	14:19	3	신고자 학생들	◎ 최초발견자 119 안전센터 신고 / 초기 화재 진압 - 신고자: (119에 신고) “OO초등학교입니다. 본관 3층 과학실에서 불이 났어요!” - OOO 학생은 비상벨을 눌러 상황팀에 알림 - 학생들: “불이야! 불이야!”							
14:19	14:20	1	대피유도팀 상황팀	◎ 화재 상황 확인 - 상황팀: (무전) 비상벨이 울렸습니다. 대피유도팀 중 비상상황을 발견한 사람은 상황팀으로 알려주시기 바랍니다. - 대피유도팀 OOO: (무전)본관 3층 과학실에서 연기가 피어 오르고 있습니다!							
14:20	14:30	10	상황팀	◎ 화재 상황 전파 - (무전) “대피유도팀은 본관 3층 과학실 맞은편 통로로 인원들을 대피시켜 주시기 바랍니다.” - (방송) “알려드립니다. 본관 3층 과학실에서 화재가 발생했습니다. 교내 모든 교사 및 학생들은 과학실과 멀리 떨어진 계단을 이용하여 대피하시기 바랍니다.”							
			질서유지팀	◎ 운동장 집결 및 인원 확인 - 학년별/반별 집결지 표시	집결지 학년반 표시상태 점검						
			<table><tr><td>3학년</td><td>2학년</td><td>1학년</td></tr><tr><td>6학년</td><td>5학년</td><td>4학년</td></tr></table>			3학년	2학년	1학년	6학년	5학년	4학년
			3학년	2학년	1학년						
6학년	5학년	4학년									
응급의료팀	◎ 임시구호소 설치 - 구급함/자동제세동기/CPR 마네킹 등 배치 - 대피한 인원 중 환자가 있는지 확인										
상황팀	◎ 대피 완료 및 유관기관 도착 상황 전파 - “모든 학생들이 운동장으로 대피하였으며, 현재 119 안전센터가 도착하여 화재를 진압하고 있습니다”										

● 추가상황 부여 및 대응①

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(OOO)	
14:30	14:32	2	질서유지팀 학급 담당교사	◎ 고립학생 확인 - 질서유지팀 “각 반 담임선생님들께서는 아이들이 모두 대피하였는지, 못 빠져나온 학생들이 있는지 확인해주시기 바랍니다.” - 6학년 담임 “저희 반 남학생 OOO이가 보이지 않습니다”	무전기
14:32	14:40	8	질서유지팀	◎ 고립 상황 전파 - (무전) “6학년 0반 OOO 학생이 운동장으로 대피하지 못했습니다. 위치확인 바랍니다.”	
			상황팀	◎ 고립 상황 확인 지시 - (무전) “대피유도팀 2명, 본관 동편 계단으로 진입하여 고립학생을 확인하기 바랍니다.”	
			대피유도팀	◎ 고립학생 발견 - (무전) “OOO 학생을 발견했습니다. 본관 동편 2층 계단에서 넘어져 부상을 입었습니다. 응급의료팀 지원이 필요합니다.”	
			응급의료팀	◎ 고립학생 임시구호소로 이송, 응급처치 - 들것을 이용하여 임시구호소로 이송, 부목을 이용한 응급치료 실시	

● 추가상황 부여 및 대응②

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(OOO)	
14:40	14:41	1	질서유지팀	◎ 심정지 발생 학생 확인 - (무전) “3학년 0반 학생 1명이 갑자기 정신을 잃고 쓰러졌습니다. 응급의료팀은 신속히 지원 부탁드립니다”	
14:41	14:45	4	응급의료팀	◎ 심정지 발생 학생 응급처치 및 후송 - 심폐소생술 실시 및 자동제세동기 사용 - 119 안전센터에 인계 후 후송	CPR 마네킹, 자동제세동기

정리 및 보고

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(000)	
14:45	14:50	5	상황팀	◎ 각 반 인원파악 및 상황 정리 안내방송 실시 - “상황팀에서 알려드립니다. 현재 골절학생 구조 및 응급처치, 심정지 학생 응급처치 및 후송이 완료되었습니다. 각 반 담임 선생님들께서는 최종적으로 인원파악을 해 주시고, 팀장님들은 각 팀별로 상황파악 후 상황팀에 보고해주시기 바랍니다.” ◎ 상황종료 안내방송 실시 - 최종 피해상황 보고하겠습니다. 2022년 00월 00일 오후 2시 15분경, 00시 00동에서 진도 5.5의 지진이 발생하였고, 지진으로 인해 과학실에서 화재가 발생하였습니다. 인명피해는 골절과 심정지를 일으킨 학생이 있었으며, 응급처치와 후송을 완료했습니다. 나머지 학생들은 안전한 구호소로 이동할 예정입니다. 이상으로 브리핑 마치도록 하겠습니다.	훈련시간 50
		80			

2) 추가상황 모듈

재난상황 부여 및 대응(화확사고)

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(000)	
00:00	00:00	0	상황팀	◎ 긴급 방송 - “학생들에게 알립니다. 인근 공장에서 유해화학물질이 유출사고가 발생하였습니다. 모든 창문과 출입문을 닫아 주시고, 환풍기와 에어컨 가동은 중단해주시기 바랍니다. 전교생 및 교직원 모두는 10분 이내에 영어실로 대피하여 주시기 바랍니다. 다시 한 번 알립니다. 모든 창문과 출입문을 닫아 주시고, 환풍기와 에어컨 가동은 중단해주시기 바랍니다. 전교생 및 교직원 모두는 10분 이내에 강당으로 대피하여 주시기 바랍니다!”	방송상태 사전점검
00:00	00:00	0	상황팀	◎ 유관기관 상황 전파 - “소방서지요? 00초등학교입니다. 인근 공장에서 톨루엔 유해 화학물질 유출사고가 발생하였습니다. 빨리 출동해주세요.” “경찰서지요? 00초등학교에 유해물질 유출사고의 피해가 발생하지 않도록 대피인원 주변에 재난안전선을 설치하고, 재난으로 인한 동요가 일어나지 않도록 방지하여 2차 피해가 없도록 협조바랍니다.”	집결지 표지판 사전 설치 가능
			질서유지팀	◎ 대피안내방송 후 가장 먼저 강당으로 대피하여 테이프, 비닐 등을 이용해 빈틈 막기 ◎ 집결지 표지판 등 설치	
			대피유도팀 약자지원팀	◎ 지정된 위치에서 대피 유도 ◎ 이동약자의 경우 별도 대피동선을 이용해 약자지원팀과 동반 대피	
			응급의료팀	◎ 장비 착용 후 대기	방진복, 방독면 등

재난상황 부여 및 대응(정전)

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(000)	
00:00	00:00	0	상황팀 대피유도팀	◎ 지진으로 인해 정전 발생 - 지진으로 인해 정전이 발생하여 교내 전체 방송을 할 수 없는 상황 - 상황팀과 대피유도팀 확성기 및 무전기 지급 및 사용	확성기 무전기

● 재난상황 부여 및 대응(심리불안으로 인한 이탈)

시간			담당팀	훈련내용	준비
시작	종료	소요		임무 또는 행동요령(◎) / 멘트(〃) / 담당자(000)	
00:00	00:00	0	상황팀	◎ 3학년 1명 이상행동 - (무전) “운동장 서편 담장 근처에서 이탈 학생이 발생했습니다. 통제 요청합니다”	확성기 무전기
00:00	00:00	0	질서유지팀 경찰	◎ 호루라기를 불면서 경광봉으로 이탈자 통제 ◎ 상황 전파 - (무전) “이탈자 통제가 어렵습니다. 경찰 협조 부탁드립니다.” ◎ 경찰, 질서유지팀과 함께 이탈자 통제	호루라기 경광봉
00:00	00:00	0	상황팀	◎ 교내 전파 - (방송) 지금은 대단히 위험한 상황이므로 상황팀의 지시를 따라주시기 바랍니다. 많이 불안하시면 응급 구호소에서 Wee센터(또는 보건소)의 도움을 받으시기 바랍니다.	
00:00	00:00	0	Wee센터 보건소	◎ 이탈학생 심리적 안정 지원	

[별첨 2] 학습지도안

● 수업대상 : 초등학교

● 교육모듈 : 재난이해, 신고/전파, 상황판단, 대피/피난, 상황대처, 응급구조(처치), 사전대비(예방), 종합(기타).

● 목표모듈 : 지식(K), 기능(S), 태도(A), 복합.

● 콘텐츠 사용 : 가급적 학교안전정보센터 동영상 자료 이용 (타 자료 이용 시 원본 위치(주소) 사용할 것)

● 교육유형 : 학습 활동을 지도하는 방식(수업모형 혹은 교수학습 형태)

화재

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
1	사전대비 (예방)	K	대피훈련의 필요성을 알아봅시다.	1. 불이 나면 가장 먼저 해야 할 일은? - 불나면 대피 먼저~ 영상 보고 화재 발생 시 기억해야 할 일 알아보기 https://schoolsafekr/post/view?id=1607 *건물 밖(지상, 옥상, 피난안전구역)대피, 신고, 알리기(타인생명존중) *동영상 4:35 문항의 답(2번, 연기를 피해 몸을 숙여야 함) ※ 지도상 유의점 초등학교는 소화기를 사용한 진화보다는 안전한 대피가 우선임을 강조한다. 피난용 승강기를 제외하고는 승강기 탑승은 매우 위험함을 지도한다. 2. 우리 학교나 집에 화재가 발생한다면 누가 어떻게 대피해야할까? (활동지) - 학교에서 불이 난다면 어떻게 대피를 해야 할까? - 우리 집에서 불이 난다면 어떻게 대피를 해야 할까? - 평소 다니던 출입로로 갈 수 없다면 다른 길을 찾을 수 있을까? * 우리 교실, 집에서 안전한 장소로 대피하는 여러 가지 경로를 살펴 본다. ※ 지도상 유의점건물 외부(지상, 옥상 등)으로 통하는 많은 경로를 알아두는 것이 비상 상황 시 유리함을 인지하도록 지도한다.	우리 교실, 우리 집 대피로 그려보기 (모의훈련 수업모형)	활동지 #1

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
2	대피 / 피난	S	일반 건물에 불이 났어요.	1. 내가 자주 가는 건물에 화재가 발생했다면? - 학교를 제외한 내가 자주 가는 건물 발표하기 - 내가 자주 가는 건물에서 불이 난다면 어떻게 해야 할지 생각해보기 - 일반건물 화재 대피방법 동영상 시청 https://schoolsafe.kr/post/view?id=1549 * 일반건물 화재 대피방법 1) 계단을 통해 신속히 지상으로 대피 2) 지상 대피가 어려울 시 옥상 및 실내 창문에서 구조 대기 3) 계단 대피 시 옥외계단 및 피난계단으로 대피 2. 화재 발생 시 대피 방법 알아보기(학습지) - 화재 발생 시 알맞은 대피 방법 찾아보기 - 화재 발생 시 약속 정하기 * 화재 발생 시 약속 1) 가족, 친구와 함께 2개 이상의 탈출 계획을 미리 세워보기 2) 평상시 화재 대피훈련에 성실히 참여하기 3) 화재 발생 시 신속히 대피하여 나의 안전 스스로 지키기 4) 다른 사람의 구조는 구조대원에게 맡기기	화재 대피 방법 알아보기, 나의 약속 다짐하기 (경험학습 수업모형)	활동지 #2
3	사전대비 (예방)	S,K	방화문과 방화셔터를 찾아요	1. 방화문, 방화셔터 알아보기 - 방화문, 방화셔터는 무엇일까? * 화재 시 불과 연기로부터 나를 보호해 주는 시설 - 방화문, 방화셔터가 제대로 닫히지 않는다면? * 불과 연기로부터 우리를 지켜줄 수 없다. - 우리 학교 방화문과 방화셔터 찾아보기 2. 방화셔터가 나를 가로막았다면? - 불나서 대피하다 방화셔터 만나면? 영상 시청(스브스뉴스) https://www.youtube.com/watch?v=ZFhhdJD0H50 - 우리학교 방화문과 방화셔터 찾아보기 * 방화문, 방화 셔터를 방해하는 적치물은 없는지, 탈출을 위한 비상 구는 어디인지 찾아보기 ※ 시설 주무관과 함께 방화셔터를 작동해 보고 작동 여부점검 및 탈출구 확 인 수업도 좋은 방법	- (현장견학 중 심 수업모형)	-

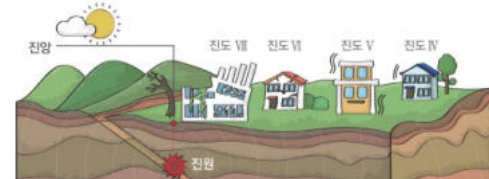
자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
4	초동대응	K, S	소방시설에 대해 알고 직접 찾아보아요	1. 소방시설이란 무엇일까요? - 소방시설의 뜻에 대해 알아보기 화재를 탐지(감지)해서 통보함으로써 사람들을 보호하거나 대피시키고, 화 재 초기단계에서 즉시 소화활동을 할 수 있도록 하며, 자동설비 또는 수동조 작에 의해 화재진압을 할 수 있도록 하는 기계·기구 및 시스템 ※ 지도상 유의점사전에 학생들의 수준을 파악하여 이해할 수 있는 용어로 설명해 줄 수 있도록 한다. 2. 학교에 설치되어 있는 소방시설을 알아볼까요?(활동지) - 소방시설에 대한 동영상 시청(https://schoolsafe.kr/post/view?id=1864) 1) 유도등: 비상구의 위치를 알려주는 것 2) 소화기: 화재가 발생한 곳의 불을 끌 때 사용하며 초기 진화에 유용 한 소화설비 3) 화재 시각경보기: 청각 장애인이나 소음 등으로 화재 경보를 듣기 어려운 곳에 설치해 시각적으로 화재 발생 사실을 알려주는 장치 4) 비상 조명등: 화재로 어두운 환경에서 불빛이 켜져 대피를 도와주 는 조명 장치 5) 발신기: 화재 발생 시 누름으로써 화재 경보벨을 울리고, 소방서에 자동으로 신고되는 장치 6) 옥내 소화전: 화재 때 불을 끄기 위해 건물 안에 마련한 소화용수 공급 시설 7) 완강기: 위급한 상황일 때 몸에 밧줄을 매고 위층에서 아래층으로 천천히 내려오도록 만든 도르래 모양의 기구 - 그밖에 연기감지기, 열감지기, 스프링클러 등의 소방시설이 있음을 안내 3. 우리 학교에 설치되어 있는 여러 소방시설을 직접 찾아볼까요? (활동지) - 모둠별로 우리 학교에서 설치되어 있는 소방시설을 찾아 활동지에 표 시하기	소방시설 알기, 우리 학교 소방시설 찾아보기 (관찰 학습 수업모형)	활동지 #3
5	재난 이해	K	피난기구를 알아보아요	1. 화재가 발생했을 시 사용할 수 있는 피난기구에 대해서 알아보기 (활동지) - 경량칸막이, 완강기, 대피공간, 하향식 피난구용 내림식 사다리 등에 대해서 알아보기 2. 우리 집에는 어떤 피난기구가 있는지 부모님과 함께 조사해 보기. (활동지)	피난기구 알아보기	활동지 #4

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
6	대피 피난	S, A	경량칸막이에 대해서 알아보아요.	1. 경량칸막이에 대해서 알아보기 - 경량칸막이란 무엇일까? 경량칸막이란 공동주택의 베란다에 설치된 9mm가량의 석고보드 벽체로, 충격을 줄 경우 쉽게 파괴하여 옆 세대로 대피할 수 있는 가벽 - 경량칸막이는 어디에 위치해 있을까? 2. 경량칸막이 활동하기 - 경량칸막이 실물을 바탕으로 2~3명의 학생이 직접 부수는 시범을 보여준다. - 실습, 시연이 되지 않은 경우 영상(https://youtu.be/HCU_2NuVr8)으로 대체한다.	실습, 시연 기반의 활동	-
7	대피 피난	S, A	완강기에 대해서 알아보아요.	1. 완강기에 대해서 알아보기 - 완강기란 무엇일까? 고층 건물에서 불이 났을 때 몸에 밧줄을 매고 높은 층에서 땅으로 천천히 내려올 수 있게 만든 비상용 기구 - 완강기는 어디에 있을까요? 2. 완강기를 완강기 거치대에 설치하는 활동해보기 가. 거치대를 위로 들어올린다. 나. 개구부(창문) 쪽으로 회전한다. 다. 거치대를 고정홈에 거치시킨다. 라. 완강기 본체에 연결고리를 체결한다. 마. 거치대 끝에 완강기를 연결한다. 바. 로프가 감겨있는 릴통을 밖으로 던진다. 사. 보호대가 있는 안전벨트를 착용한다. 아. 외부로 안전하게 탈출한다. - 실습, 시연이 되지 않은 경우 영상 (https://schoolsafekr/post/view?id=1518)으로 대체한다.	실습, 시연 기반의 활동	-

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
8	대피 피난	S, A	대피공간에 대해서 알아보아요	1. 대피공간에 대해서 알아보기 - 대피공간은 무엇일까? 아파트로서 4층 이상인 층의 각 세대가 2개 이상의 직통계단을 사용할 수 없는 경우 인접세대, 공동, 개별로 만드는 공간 - 피난 대피공간의 특징은 무엇이 있을까요? * 면적: 2㎡이상 * 방화문: 연기 및 불꽃 차단 60분, 열 차단 30분 이상 2. 대피공간 사용의 주의점 알아보기 - 대피 공간은 항상 비워두어야 한다. - 선반 등을 제작하여 물건을 쌓아두거나 다른 용도로 사용해서는 안된다. - 관련 영상(https://youtu.be/c2tUdgRKCYg)을 시청한다.	실습, 시연 기반의 활동	-
9	대피 피난	S, A	하향식 피난구용 내림식 사다리	1. 하향식 피난구용 내림식 사다리에 대해서 알아보기 - 하향식 피난구용 내림식 사다리는 무엇일까? 하향식 피난구 해치에 격납하여 보관하고 사용 시에는 사다리 등이 소방대상물과 접촉되지 아니하는 내림식 사다리 2. 하향식 피난구용 내림식 사다리 사용 방법에 대해 알아보기 가. 상부 뚜껑을 들어올려 차일드락(본체와 뚜껑을 잡고 있는 고리)을 벗기고 90°까지 열어 준다. 나. 아래층에 사람이 없는지 확인하고, Push 레버를 발로 눌러서 사다리를 내린다. 다. 사다리가 펼쳐진 것을 확인하고 내려간다. * 주의점: 비상 시가 아닐 때 사용할 경우에는 처벌을 받을 수 있음 3. 하향식 피난구용 내림식 사다리 수납법에 대해 알아보기 가. Push 레버를 수평으로 한 후 핸들을 축에 꽂는다. 나. 핸들을 시계방향으로 돌려 사다리를 올린다. 다. 뚜껑지지대를 손쪽으로 당기면서 뚜껑을 닫는다. 라. 뚜껑을 천천히 닫으면 차일드락을 잠근다	실습, 시연 기반의 활동	-

지진

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호																																					
10	대피 / 피난	K, A	실내에서 지진을 만난다면?	1. 규모와 진도의 차이는 무엇일까? - 동영상 보기 https://youtu.be/-3Y-aSWsnn8 <table><tr><th>진도</th><th>규모</th></tr><tr><td>어떤 장소에서의 땅의 흔들림의 크기</td><td>지진이 가지고 있는 절대적인 에너지의 크기</td></tr><tr><td>진원지에서 멀어질수록 진도는 감소</td><td>규모 1이 증가하면 방출되는 에너지는 약 32배 증가</td></tr></table> - 규모, 진도에 따른 현상 알아보기 <table><tr><th>리히터 규모</th><th>수정 메갈리 진도</th><th>특징적인 피해 현상</th></tr><tr><td>1.0 - 3.0</td><td>I</td><td>특별한 환경에서 매우 제한된 사람만이 느낀다.</td></tr><tr><td>3.0 - 3.9</td><td>II, III</td><td>일부 사람만 느낌(II), 실내에 있는 사람이 느낄 수 있음(III).</td></tr><tr><td>4.0 - 4.9</td><td>VI, V</td><td>실내에 있는 많은 사람들과, 실외의 일부 사람들이 느끼며 그릇이나 창문, 문이 흔들림(IV), 대부분의 사람이 느끼며 일부 그릇과 창문이 부서짐(V).</td></tr><tr><td>5.0 - 5.9</td><td>VI, VII</td><td>약간의 파손이 일어남(VI), 약하게 지어진 건물이나 잘못 지어진 건물들이 상당히 파손됨(VII).</td></tr><tr><td>6.0 - 6.9</td><td>VII, IX</td><td>약하게 지어진 건물이나 잘못 지어진 건물들이 상당히 파손됨(VII), 일반적인 건물들이 일부 붕괴와 함께 상당히 손상됨(VIII).</td></tr><tr><td>7.0 -</td><td>VIII -</td><td>일반적인 건물들이 일부 붕괴와 함께 상당히 손상됨(VIII), 대부분의 석조 건물이나 골조 구조물이 파손됨(IX), 건물들이 완전히 붕괴됨(X).</td></tr></table> ■메갈리 진도는 구조물의 피해 정도, 지반 운동이 느껴지는 정도에 따라 결정된다. 이것은 지진의 규모, 진원 거(지진원지)와 진원 사이의 거리, 관찰자가 실내 또는 바깥에 있는가에 따라 결정된다. 2. 교실 수업 도중 지진을 만났을 때 안전하게 대처하는 방법 탐구해 보기 <table><tr><th>구분</th><th>학생 행동 요령</th></tr><tr><td>발생 직후</td><td> • 자신의 책상 밑으로 재빨리 들어가거나, 손이나 책, 방석 등으로 머리를 보호하기 - 밖으로 급하게 달려 나가지 않는다. - 책상, 탁자 아래로 들어가 몸을 웅크리고 책상다리를 꼭 잡는다. - 근처에 책상이 없을 때는 손이나, 책 등으로 머리를 보호한다. - 즉시 창문에서 떨어지고, 계단에서 떨어지지 않도록 난간을 붙잡는다. </td></tr><tr><td>흔들림이 멈춘 후</td><td> • 인솔 교사의 안내에 따라 침착하게 대피를 준비하기 - 큰 흔들림이 진정되면 출입문부터 개방한다. - 화재를 대비해 전열기 및 전원(주전)을 차단한다. - 재난방송을 청취한다. </td></tr><tr><td>대피 시</td><td> • 밖으로 대피할 때에는 손이나 책가방(책·방석 등)으로 머리를 보호하면서 이동하기 - 엘리베이터를 타지 않는다.(사용 중인 경우, 모든 층을 눌러 바로 내린다.) - 낙하물 및 유리창 파편에 의해 부상을 당하지 않도록 주의한다.(절대로 맨발로 이동하지 않는다.) - 창문에서 멀리 떨어져 이동한다. - 인솔 교사의 통제하에 뛰지않고 질서 있게 대피경로를 따라 이동한다. - 환자와 장애학생을 우선적으로 도와준다. • 교실 밖으로 나와서는 최대한 건물로부터 멀리 떨어진 운동장으로 피하기 </td></tr><tr><td>대피 이후 행동</td><td> • 안전지대에서는 인솔 교사의 안내에 따라 행동한다. - 환자 및 불안증세를 보이는 학생은 담임(인솔) 교사 및 보건 교사에게 이야기하고 조치를 받는다. - 불필요한 대화는 삼가하고 침착하게 인솔 교사의 지시에 따른다. - 보호자 인계 등 인솔 교사의 지시가 있을 때까지 안전지대를 벗어나지 않는다. </td></tr></table>	진도	규모	어떤 장소에서의 땅의 흔들림의 크기	지진이 가지고 있는 절대적인 에너지의 크기	진원지에서 멀어질수록 진도는 감소	규모 1이 증가하면 방출되는 에너지는 약 32배 증가	리히터 규모	수정 메갈리 진도	특징적인 피해 현상	1.0 - 3.0	I	특별한 환경에서 매우 제한된 사람만이 느낀다.	3.0 - 3.9	II, III	일부 사람만 느낌(II), 실내에 있는 사람이 느낄 수 있음(III).	4.0 - 4.9	VI, V	실내에 있는 많은 사람들과, 실외의 일부 사람들이 느끼며 그릇이나 창문, 문이 흔들림(IV), 대부분의 사람이 느끼며 일부 그릇과 창문이 부서짐(V).	5.0 - 5.9	VI, VII	약간의 파손이 일어남(VI), 약하게 지어진 건물이나 잘못 지어진 건물들이 상당히 파손됨(VII).	6.0 - 6.9	VII, IX	약하게 지어진 건물이나 잘못 지어진 건물들이 상당히 파손됨(VII), 일반적인 건물들이 일부 붕괴와 함께 상당히 손상됨(VIII).	7.0 -	VIII -	일반적인 건물들이 일부 붕괴와 함께 상당히 손상됨(VIII), 대부분의 석조 건물이나 골조 구조물이 파손됨(IX), 건물들이 완전히 붕괴됨(X).	구분	학생 행동 요령	발생 직후	• 자신의 책상 밑으로 재빨리 들어가거나, 손이나 책, 방석 등으로 머리를 보호하기 - 밖으로 급하게 달려 나가지 않는다. - 책상, 탁자 아래로 들어가 몸을 웅크리고 책상다리를 꼭 잡는다. - 근처에 책상이 없을 때는 손이나, 책 등으로 머리를 보호한다. - 즉시 창문에서 떨어지고, 계단에서 떨어지지 않도록 난간을 붙잡는다.	흔들림이 멈춘 후	• 인솔 교사의 안내에 따라 침착하게 대피를 준비하기 - 큰 흔들림이 진정되면 출입문부터 개방한다. - 화재를 대비해 전열기 및 전원(주전)을 차단한다. - 재난방송을 청취한다.	대피 시	• 밖으로 대피할 때에는 손이나 책가방(책·방석 등)으로 머리를 보호하면서 이동하기 - 엘리베이터를 타지 않는다.(사용 중인 경우, 모든 층을 눌러 바로 내린다.) - 낙하물 및 유리창 파편에 의해 부상을 당하지 않도록 주의한다.(절대로 맨발로 이동하지 않는다.) - 창문에서 멀리 떨어져 이동한다. - 인솔 교사의 통제하에 뛰지않고 질서 있게 대피경로를 따라 이동한다. - 환자와 장애학생을 우선적으로 도와준다. • 교실 밖으로 나와서는 최대한 건물로부터 멀리 떨어진 운동장으로 피하기	대피 이후 행동	• 안전지대에서는 인솔 교사의 안내에 따라 행동한다. - 환자 및 불안증세를 보이는 학생은 담임(인솔) 교사 및 보건 교사에게 이야기하고 조치를 받는다. - 불필요한 대화는 삼가하고 침착하게 인솔 교사의 지시에 따른다. - 보호자 인계 등 인솔 교사의 지시가 있을 때까지 안전지대를 벗어나지 않는다.	실습, 실연 중심 수업 모형	활동지 #5
				진도	규모																																						
어떤 장소에서의 땅의 흔들림의 크기	지진이 가지고 있는 절대적인 에너지의 크기																																										
진원지에서 멀어질수록 진도는 감소	규모 1이 증가하면 방출되는 에너지는 약 32배 증가																																										
리히터 규모	수정 메갈리 진도	특징적인 피해 현상																																									
1.0 - 3.0	I	특별한 환경에서 매우 제한된 사람만이 느낀다.																																									
3.0 - 3.9	II, III	일부 사람만 느낌(II), 실내에 있는 사람이 느낄 수 있음(III).																																									
4.0 - 4.9	VI, V	실내에 있는 많은 사람들과, 실외의 일부 사람들이 느끼며 그릇이나 창문, 문이 흔들림(IV), 대부분의 사람이 느끼며 일부 그릇과 창문이 부서짐(V).																																									
5.0 - 5.9	VI, VII	약간의 파손이 일어남(VI), 약하게 지어진 건물이나 잘못 지어진 건물들이 상당히 파손됨(VII).																																									
6.0 - 6.9	VII, IX	약하게 지어진 건물이나 잘못 지어진 건물들이 상당히 파손됨(VII), 일반적인 건물들이 일부 붕괴와 함께 상당히 손상됨(VIII).																																									
7.0 -	VIII -	일반적인 건물들이 일부 붕괴와 함께 상당히 손상됨(VIII), 대부분의 석조 건물이나 골조 구조물이 파손됨(IX), 건물들이 완전히 붕괴됨(X).																																									
구분	학생 행동 요령																																										
발생 직후	• 자신의 책상 밑으로 재빨리 들어가거나, 손이나 책, 방석 등으로 머리를 보호하기 - 밖으로 급하게 달려 나가지 않는다. - 책상, 탁자 아래로 들어가 몸을 웅크리고 책상다리를 꼭 잡는다. - 근처에 책상이 없을 때는 손이나, 책 등으로 머리를 보호한다. - 즉시 창문에서 떨어지고, 계단에서 떨어지지 않도록 난간을 붙잡는다.																																										
흔들림이 멈춘 후	• 인솔 교사의 안내에 따라 침착하게 대피를 준비하기 - 큰 흔들림이 진정되면 출입문부터 개방한다. - 화재를 대비해 전열기 및 전원(주전)을 차단한다. - 재난방송을 청취한다.																																										
대피 시	• 밖으로 대피할 때에는 손이나 책가방(책·방석 등)으로 머리를 보호하면서 이동하기 - 엘리베이터를 타지 않는다.(사용 중인 경우, 모든 층을 눌러 바로 내린다.) - 낙하물 및 유리창 파편에 의해 부상을 당하지 않도록 주의한다.(절대로 맨발로 이동하지 않는다.) - 창문에서 멀리 떨어져 이동한다. - 인솔 교사의 통제하에 뛰지않고 질서 있게 대피경로를 따라 이동한다. - 환자와 장애학생을 우선적으로 도와준다. • 교실 밖으로 나와서는 최대한 건물로부터 멀리 떨어진 운동장으로 피하기																																										
대피 이후 행동	• 안전지대에서는 인솔 교사의 안내에 따라 행동한다. - 환자 및 불안증세를 보이는 학생은 담임(인솔) 교사 및 보건 교사에게 이야기하고 조치를 받는다. - 불필요한 대화는 삼가하고 침착하게 인솔 교사의 지시에 따른다. - 보호자 인계 등 인솔 교사의 지시가 있을 때까지 안전지대를 벗어나지 않는다.																																										

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호										
11	대피 / 피난	K, A	야외에서 지진을 만난다면?	1. 진원과 진앙은 무엇일까? - 동영상 보기 https://youtu.be/pPl_eVzLqmg <table border="1"> <tr> <th>진원</th> <th>규모</th> </tr> <tr> <td>지구내부에서 지진이 발생한 지점</td> <td>진원에서 수직으로 지표면과 만나는 지점</td> </tr> </table>  - 전진, 본진, 여진은 무엇일까? * 동영상 보기 https://youtu.be/A0tj2yOR7kM <table border="1"> <tr> <th>전진</th> <th>본진</th> <th>여진</th> </tr> <tr> <td>큰 규모의 지진을 일으키는 단층 내에서 본진 전에 발생하는 지진</td> <td>진원 부근에서 발생하는 지진 중 가장 규모가 큰 지진</td> <td>본진 뒤에 발생하는 작은 규모의 지진</td> </tr> </table>	진원	규모	지구내부에서 지진이 발생한 지점	진원에서 수직으로 지표면과 만나는 지점	전진	본진	여진	큰 규모의 지진을 일으키는 단층 내에서 본진 전에 발생하는 지진	진원 부근에서 발생하는 지진 중 가장 규모가 큰 지진	본진 뒤에 발생하는 작은 규모의 지진		
				진원	규모											
지구내부에서 지진이 발생한 지점	진원에서 수직으로 지표면과 만나는 지점															
전진	본진	여진														
큰 규모의 지진을 일으키는 단층 내에서 본진 전에 발생하는 지진	진원 부근에서 발생하는 지진 중 가장 규모가 큰 지진	본진 뒤에 발생하는 작은 규모의 지진														
2. 야외에서 지진을 만났을 때 안전하게 대처하는 방법 탐구해 보기 <table border="1"> <tr> <th>구분</th> <th>학생 행동 요령</th> </tr> <tr> <td>지진 발생 시</td> <td> • 손이나 가방 등으로 머리를 보호하고 안전한 곳으로 대피한다. - 건물과 최대한 떨어진다. - 낙하물의 위험이 없는 장소(운동장, 공터)로 이동한다. - 재난방송에 귀를 기울인다. </td> </tr> <tr> <td>대피 시</td> <td> • 흔들림이 멈추면 재빨리 주변의 안전지대로 이동한다. - 건물의 붕괴 위험이나 낙하물 발생 여부에 주의를 기울이며 멀리 벗어난다. - 학교 외벽(담벼락)이 건물보다 쉽게 붕괴될 수 있으므로 절대 기대지 않는다. ※ 해안에서 지진을 느꼈다면 곧 지진해일이 올 수도 있으므로 해안에서 멀리 떨어진 높은 곳으로 신속하게 대피한다. </td> </tr> <tr> <td>대피 이후 행동</td> <td> • 안전지대에서는 인솔 교사 및 주위 안내요원의 지시에 따라 행동한다. - 환자 및 불안증세를 보이는 학생은 인솔 교사(안내요원)에게 이야기하고 조치를 받는다. - 불필요한 대화는 삼가하고 침착하게 인솔 교사(안내요원)의 지시에 따른다. - 인솔 교사(안내요원)의 지시나 안전이 확보되기 전까지 안전지대를 벗어나지 않는다. </td> </tr> </table>	구분	학생 행동 요령	지진 발생 시	• 손이나 가방 등으로 머리를 보호하고 안전한 곳으로 대피한다. - 건물과 최대한 떨어진다. - 낙하물의 위험이 없는 장소(운동장, 공터)로 이동한다. - 재난방송에 귀를 기울인다.	대피 시	• 흔들림이 멈추면 재빨리 주변의 안전지대로 이동한다. - 건물의 붕괴 위험이나 낙하물 발생 여부에 주의를 기울이며 멀리 벗어난다. - 학교 외벽(담벼락)이 건물보다 쉽게 붕괴될 수 있으므로 절대 기대지 않는다. ※ 해안에서 지진을 느꼈다면 곧 지진해일이 올 수도 있으므로 해안에서 멀리 떨어진 높은 곳으로 신속하게 대피한다.	대피 이후 행동	• 안전지대에서는 인솔 교사 및 주위 안내요원의 지시에 따라 행동한다. - 환자 및 불안증세를 보이는 학생은 인솔 교사(안내요원)에게 이야기하고 조치를 받는다. - 불필요한 대화는 삼가하고 침착하게 인솔 교사(안내요원)의 지시에 따른다. - 인솔 교사(안내요원)의 지시나 안전이 확보되기 전까지 안전지대를 벗어나지 않는다.	실습, 실연 중심 수업 모형	-						
구분	학생 행동 요령															
지진 발생 시	• 손이나 가방 등으로 머리를 보호하고 안전한 곳으로 대피한다. - 건물과 최대한 떨어진다. - 낙하물의 위험이 없는 장소(운동장, 공터)로 이동한다. - 재난방송에 귀를 기울인다.															
대피 시	• 흔들림이 멈추면 재빨리 주변의 안전지대로 이동한다. - 건물의 붕괴 위험이나 낙하물 발생 여부에 주의를 기울이며 멀리 벗어난다. - 학교 외벽(담벼락)이 건물보다 쉽게 붕괴될 수 있으므로 절대 기대지 않는다. ※ 해안에서 지진을 느꼈다면 곧 지진해일이 올 수도 있으므로 해안에서 멀리 떨어진 높은 곳으로 신속하게 대피한다.															
대피 이후 행동	• 안전지대에서는 인솔 교사 및 주위 안내요원의 지시에 따라 행동한다. - 환자 및 불안증세를 보이는 학생은 인솔 교사(안내요원)에게 이야기하고 조치를 받는다. - 불필요한 대화는 삼가하고 침착하게 인솔 교사(안내요원)의 지시에 따른다. - 인솔 교사(안내요원)의 지시나 안전이 확보되기 전까지 안전지대를 벗어나지 않는다.															

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호								
12	대피 / 피난	K, A	그 외 장소에서 지진을 만난다면?	1. 지진을 예측할 수 있나요? - 지진은 현대의 과학기술로는 예측할 수 없으며, 전조현상이라고 알려진 여러 현상은 아직까지 과학적으로 그 인과 관계가 증명되지 않았음 * 동물들의 이상 행동: 동물은 사람보다 자연현상에 더 민감하여 사람이 느끼지 못하는 미세한 진동이나 지자기, 중력의 변화, 지표면으로부터의 가스 누출 등을 사람보다 더 민감하게 느끼기 때문일 것으로 추정하나 동물의 행동변화는 다른 경우에도 일어나고, 일관적이지 않으므로 지진으로 인한 특징적인 행동변화라고 하기는 어려움 * 지진운의 발생: 지진운이라고 이야기하는 구름은 공기의 수직운동으로 생기는 고척운으로 대기운동에 의해 빈번하게 발생하고 있는 구름이기 때문에 지진의 전조 현상으로 보기 어려우며, 날씨와 지진은 관련이 없다는 것이 현재 전문가들의 의견임 * 이외에도 지하수 수위나 지하에서 발생하는 라돈가스의 농도의 변화, 가스 냄새 등이 있으나 현재까지 과학적으로 증명되지 않았음 2. 그 외 장소에서 지진을 만났을 때 안전하게 대처하는 방법 탐구해 보기	실습, 실연 중심 수업 모형	활동지 #6								
				<table><tr><th>구분</th><th>학생 행동 요령</th></tr><tr><td>집에 있을 경우</td><td> • 탁자 아래로 들어가 몸 보호한다. • 흔들림이 멈출 때까지 기다렸다가 전기와 가스는 반드시 끄고 문이 우그러질수 있으니 현관문을 열어두고 밖으로 신속하게 대피한다. </td></tr><tr><td>백화점, 마트 등에 있을 경우</td><td> • 진열장에서 떨어지는 물건으로부터 몸을 보호하고, 계단이나 기둥 근처로 피한다. • 흔들림이 멈추면 빠르게 밖으로 대피한다. </td></tr><tr><td>극장, 경기장에 있을 경우</td><td> • 흔들림이 멈출 때까지 가방 등 소지품을 사용해 몸을 보호한다. • 이후 안내에 따라 침착하게 대피한다. </td></tr><tr><td>버스, 전철에 있을 경우</td><td> • 손잡이나 기둥을 잡아서 넘어지지 않도록 한다. • 전철이나 버스가 멈추면 안내에 따라 안전하게 대피한다. </td></tr><tr><td>부모님과 차에 탑승한 경우</td><td> • 운전 중인 부모님이 비상등을 켜고 서서히 속도를 줄이면서 도로 오른쪽에 차를 세운다. • 라디오의 정보에 귀를 기울여 부모님의 안내에 따라 신속하게 대피한다. </td></tr><tr><td>붕괴 우려 지역에 있을 경우</td><td> • 산사태나 절벽 붕괴에 주의하고 안전한 곳으로 빠르게 대피한다. • 해안에서 지진해일 특보가 발령되면 높은 곳으로 이동한다. </td></tr></table>			구분	학생 행동 요령	집에 있을 경우	• 탁자 아래로 들어가 몸 보호한다. • 흔들림이 멈출 때까지 기다렸다가 전기와 가스는 반드시 끄고 문이 우그러질수 있으니 현관문을 열어두고 밖으로 신속하게 대피한다.	백화점, 마트 등에 있을 경우	• 진열장에서 떨어지는 물건으로부터 몸을 보호하고, 계단이나 기둥 근처로 피한다. • 흔들림이 멈추면 빠르게 밖으로 대피한다.	극장, 경기장에 있을 경우	• 흔들림이 멈출 때까지 가방 등 소지품을 사용해 몸을 보호한다. • 이후 안내에 따라 침착하게 대피한다.
구분	학생 행동 요령													
집에 있을 경우	• 탁자 아래로 들어가 몸 보호한다. • 흔들림이 멈출 때까지 기다렸다가 전기와 가스는 반드시 끄고 문이 우그러질수 있으니 현관문을 열어두고 밖으로 신속하게 대피한다.													
백화점, 마트 등에 있을 경우	• 진열장에서 떨어지는 물건으로부터 몸을 보호하고, 계단이나 기둥 근처로 피한다. • 흔들림이 멈추면 빠르게 밖으로 대피한다.													
극장, 경기장에 있을 경우	• 흔들림이 멈출 때까지 가방 등 소지품을 사용해 몸을 보호한다. • 이후 안내에 따라 침착하게 대피한다.													
버스, 전철에 있을 경우	• 손잡이나 기둥을 잡아서 넘어지지 않도록 한다. • 전철이나 버스가 멈추면 안내에 따라 안전하게 대피한다.													
부모님과 차에 탑승한 경우	• 운전 중인 부모님이 비상등을 켜고 서서히 속도를 줄이면서 도로 오른쪽에 차를 세운다. • 라디오의 정보에 귀를 기울여 부모님의 안내에 따라 신속하게 대피한다.													
붕괴 우려 지역에 있을 경우	• 산사태나 절벽 붕괴에 주의하고 안전한 곳으로 빠르게 대피한다. • 해안에서 지진해일 특보가 발령되면 높은 곳으로 이동한다.													

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
13	대피 / 피난	A	지진 해일이 발생하면 어떻게 할까요?	1. 지진 해일에 대하여 알아보기 - 동영상 시청 도전 안전벨 https://www.youtube.com/watch?v=r0meMJX08-Y - 지진해일 특보는 언제 발령될까? * 한반도 주변 해역 규모 7.0 이상 해저 지진 발생 시 발령 - 지진해일은 왜 위험할까요? * 30cm 높이의 지진해일은 정상적인 도보를 방해 할 정도의 위력 * 1m 높이의 지진해일은 건물을 파괴할 정도 위력으로 인명 피해 발생 할 수 있음 2. 지진 해일 발생 시 대처 요령 알아보기 - 지진해일을 알리는 경보가 울리면 높은 지역으로 대피 - 고지대로의 대피가 어려울 경우 건물의 고층으로 대피 - 해안에 가까울수록 위험하므로 해안에서 멀리 떨어져 있으며, 급경사가 없고 지형이 높은 안전한 곳으로 이동 - 1파 해일 이후 제2, 3파의 해일이 내습할 수 있으므로 특보 해제 시 까지 대피 - 목조주택은 떠내려 갈 가능성이 있으므로 벽돌, 철근 콘크리트 건물이 안전 - 해안에서 멀리 떨어진 곳은 직접적인 파도의 영향이 없으므로 2~3m 높이도 비교적 안전 - 활동지 학습	지진 해일 대처 직접교수모형 탐구수업모형	활동지 #7
14	대피 / 피난	K,A	강당 수업에 서 지진을 만난다면?	1. 지진이 느껴지면 내 몸을 보호해야 하는 이유 알기 - 동영상 보기 https://www.youtube.com/watch?v=y-ph56e8ago * 지진 대피 요령... '머리 보호' 최우선 - 땅이 흔들리면 벽이나 천장에 매달린 구조물들의 낙하로 부상 위험 - 테이블이나 책상과 같이 내 몸을 보호해 줄 물건이 없을 경우 대처 요령 알아보기 * 가방, 쿠션 등과 같이 머리를 보호해 줄 수 있는 폭신한 물건으로 머리를 보호 * 떨어질 낙하물이 없는 쪽에서 머리를 보호하며 진동이 멈출 때 까지 대기했다가 진동이 멈추면 재빨리 운동장으로 대피. * 건물이나 담벼락이 무너지더라도 안전할 만큼의 거리를 확보. * 기둥이나 나무 등 넘어질 위험이 있는 물체 주위는 위험 2. 강당 수업 도중 지진을 만났을 때 안전하게 대처하는 방법 탐구해 보기 - 강당에서 내 머리를 보호 할 수 있는 물건 찾아보기 * 매트, 야구베이스, 가방, 체육복 등 폭신하고 들어서 머리를 보호할 만한 물건 찾기 - 강당에서 진동이 멈출 때 까지 대피할만한 공간 찾아보기 * 창문이나 벽면 구조물, 부착물 등 떨어질 물건의 위험이 없는 벽면 탐색 * 천장의 구조물, 조명 등의 낙하에도 안전할 만한 장소 탐색 * 강당에서 운동장으로 향하는 가장 가까운 루트 탐색 * 문이 뒤틀려 열리지 않을 경우 다른 탈출구 탐색 - 강당에서 지진이 발생했다고 가정하고 실제 대피훈련 해보기	- 탐구 수업 모형 시뮬레이션 학습 모형	-

화학물질유출사고

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호												
15	재난 이해	K	화학물질·화학사고가 무엇인가요?	1. 화학물질·화학사고에 대해서 알아보기 – 화학물질이 무엇일까? 원소·화합물 및 그에 인위적인 반응을 일으켜 얻어진 물질과 자연상태에서 존재하는 물질을 추출 또는 정제 한 것(「화학물질관리법」제2조) – 어떠한 유해화학물질이 있나요? <table><tr><th>유해화학물질</th><th>물질특성</th><th>대표물질</th></tr><tr><td>유독물·관찰물질 (72종)</td><td>유해성심사결과 유해성이 인정되어 별도 고시하는 물질</td><td>염산, 질산, 암모니아수, 불산 등</td></tr><tr><td>취급제한·금지물질 (72종)</td><td>특정 또는 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지하는 화학물질</td><td>니트로펜, 디디티, 비산납, 브롬화 메틸 등</td></tr><tr><td>사고 대비물질 (69종)</td><td>화학사고 발생의 우려가 높거나 화학사고 발생하면 그 피해가 클 것으로 우려되는 물질</td><td>염화메틸, 포스겐, 아크릴산, 황산 등</td></tr></table> – 화학사고가 무엇인가요? 시설의 교체 등 작업 시 작업자의 과실, 시설 결함,노후화, 자연재해, 운송 사고 등으로 인하여 화학물질이 사람이나 환경에 유출·누출되어 발생하는 일체의 상황(「화학물질관리법」제2조) – 화학사고의 특징은 무엇일까? 가. 다양하고 복합적인 피해 유형이 수반되기 때문에 대응기관이 참여한다. 나. 초기대응이 미흡한 경우, 치명적인 환경재난으로 확대된다. 다. 전문적인 대응 및 복합적인 대응이 필요하다.	유해화학물질	물질특성	대표물질	유독물·관찰물질 (72종)	유해성심사결과 유해성이 인정되어 별도 고시하는 물질	염산, 질산, 암모니아수, 불산 등	취급제한·금지물질 (72종)	특정 또는 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지하는 화학물질	니트로펜, 디디티, 비산납, 브롬화 메틸 등	사고 대비물질 (69종)	화학사고 발생의 우려가 높거나 화학사고 발생하면 그 피해가 클 것으로 우려되는 물질	염화메틸, 포스겐, 아크릴산, 황산 등	설명중심 학습모형	-
				유해화학물질	물질특성	대표물질												
유독물·관찰물질 (72종)	유해성심사결과 유해성이 인정되어 별도 고시하는 물질	염산, 질산, 암모니아수, 불산 등																
취급제한·금지물질 (72종)	특정 또는 모든 용도로의 제조, 수입, 판매, 보관·저장, 운반 또는 사용을 금지하는 화학물질	니트로펜, 디디티, 비산납, 브롬화 메틸 등																
사고 대비물질 (69종)	화학사고 발생의 우려가 높거나 화학사고 발생하면 그 피해가 클 것으로 우려되는 물질	염화메틸, 포스겐, 아크릴산, 황산 등																
16	재난 이해	K	화학물질 유출 사고를 알아보아요	1. 화학물질 유출 사고 사례 알아보기 – 불산 누출사고 <table><tr><td>일시 및 장소</td><td>2012. 9. 27(목) 15:43 / 경북 구미시</td></tr><tr><td>사고 내용</td><td>불산 탱크로리(20톤)에서 공장 저장탱크로 옮기던 중 누출</td></tr><tr><td>피해 상황</td><td>사망 5명, 건강검진 12,243건, 농작물 고사 212ha, 차량부식 1,950대 등</td></tr><tr><td>사고 원인</td><td>작업자의 작업 절차 무시</td></tr><tr><td>문 제 점</td><td>개인보호장비 미착용 작업자 사망으로 가스 밸브차단 지연 등 초기대응 미흡으로 사고피해 확대</td></tr></table>	일시 및 장소	2012. 9. 27(목) 15:43 / 경북 구미시	사고 내용	불산 탱크로리(20톤)에서 공장 저장탱크로 옮기던 중 누출	피해 상황	사망 5명, 건강검진 12,243건, 농작물 고사 212ha, 차량부식 1,950대 등	사고 원인	작업자의 작업 절차 무시	문 제 점	개인보호장비 미착용 작업자 사망으로 가스 밸브차단 지연 등 초기대응 미흡으로 사고피해 확대	화학물질 유출사고와 피해 조사하기 (조사학습 모형)	활동지 #8		
일시 및 장소	2012. 9. 27(목) 15:43 / 경북 구미시																	
사고 내용	불산 탱크로리(20톤)에서 공장 저장탱크로 옮기던 중 누출																	
피해 상황	사망 5명, 건강검진 12,243건, 농작물 고사 212ha, 차량부식 1,950대 등																	
사고 원인	작업자의 작업 절차 무시																	
문 제 점	개인보호장비 미착용 작업자 사망으로 가스 밸브차단 지연 등 초기대응 미흡으로 사고피해 확대																	

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호	
16	재난 이해	K	화학물질 유출 사고를 알아보아요	- 황산 저장탱크 폭발 사고	화학물질 유출사고와 피해 조사하기 (조사학습 모형)	활동지 #8	
				일시 및 장소			2001. 9. 24 / 전남 여주시
				사고 내용			황산탱크의 황산 공급배관에 생긴 핀홀(pin-hole)을 수리하기 위한 연마 작업 중 폭발
				피해 상황			1명 사망, 1명 부상
				사고 원인			저장탱크(철제)에서 장기간 발생한 수소가스가 핀홀 수리를 위한 용접 준비의 일환으로 연마작업 중 발생한 열이 점화원으로 작용하여 폭발
				문 제 점			황산 자체의 폭발성만을 고려하고 위험물질 존재 여부 확인 미흡
				- 염산 운반차량 전복사고			
				일시 및 장소			2004. 5. 5 / 충남 서천 서해안고속도로 비인터널 전방
				사고 내용			염산 탱크로리가 전복되어 약 3톤의 염산이 유출되어 고속도로 우수배관을 타고 인근 농수로 유입
				피해 상황			2명 사망, 12명 부상(중독, 자가용 운전자), 농경지 피해
사고 원인	브레이크 파열로 인한 차량 전복						
문 제 점	적절한 방재 조치 미흡(물을 사용하여 유독가스가 확산) 초동초치 미흡 (우수관로 유입으로 막대한 토지 복구 비용 지출)						
17	재난 이해	K, A	유해화학물질 유해성 및 응급조치에 대해서 알아보기 ⁴	1. 수산화나트륨의 유해성과 응급조치 알아보기	설명 중심 학습	-	
				가. 인체노출 유해성 / 증상			
				인체 노출 유해성 및 증상			
				흡입			기침, 숨막힘, 동통, 점막의 손상 유발, 호흡기능장애, 기도 질환, 폐기종 또는 만성기관지염 같은 증상 악화
				피부			피부화상, 침투성 궤양 유발, 홍반, 부어오름, 수포등의 접촉성 피부염
				안구			눈 화상, 화학적 결막염 및 각막손상, 부어오름, 상피파괴, 각막 혼탁 및 홍채염증
				경구			위장관 화상, 소화관 천공 유발, 심각한 통증, 구역질, 구토, 설사

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호																																								
17	재난 이해	K, A	유해화학물질 유해성 및 응급조치에 대해서 알아보기	나. 응급조치 <table><tr><th colspan="2">인체 노출 유해성 및 증상</th></tr><tr><td>흡입</td><td>신선한 공기, 호흡이 멈췄다면 인공호흡 실시, 환자를 따뜻하게 하고 안정을 취하게 함.</td></tr><tr><td>피부</td><td>즉시 다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 씻어내고 오염된 옷과 신발을 제거</td></tr><tr><td>안구</td><td>눈꺼풀을 위 아래로 들어올리면서 즉시 다량의 물로 눈을 씻어낼 것, 최소 30분 이상 광범위한 세척이 요구됨</td></tr><tr><td>경구</td><td>구토 유도 금지, 환자가 의식이 있으면 2~4컵 정도의 우유나 물을 줄 것</td></tr></table> 2.수산화칼륨의 유해성과 응급조치 알아보기 가. 인체노출 유해성 / 증상 <table><tr><th colspan="2">인체 노출 유해성 및 증상</th></tr><tr><td>흡입</td><td>경련, 염증, 후두나 기관지의 부종, 화학적 폐렴과 폐부종, 작열감, 기침, 쉼썩거림, 후두염, 호흡곤란, 두통, 메스꺼움, 구토</td></tr><tr><td>피부</td><td>심각한 피부자극 및 화상 유발, 수포발생</td></tr><tr><td>안구</td><td>각막 손상, 눈 손상, 화학적 화상, 각막 상피 궤양</td></tr><tr><td>경구</td><td>위장관 화상, 소화관의 천공, 심각한 통증, 구역질, 구토, 설사</td></tr></table> 나. 응급조치 <table><tr><th colspan="2">인체 노출 유해성 및 증상</th></tr><tr><td>흡입</td><td>신선한 공기, 호흡 멈췄다면 구강 대 구강 인공호흡 실시, 병원 후송</td></tr><tr><td>피부</td><td>즉시 옷을 벗기고 신속히 피부를 물로 적어도 15분정도 씻어낼 것</td></tr><tr><td>안구</td><td>눈꺼풀을 위아래로 들어 올리면서 최소한 15분 정도 즉시 다량의 물로 눈을 씻어낸 후 환자가 눈을 비비거나 눈을 계속 감고 있지 못하게 할 것</td></tr><tr><td>경구</td><td>구토 유도 금지, 의식 있다면 2~4컵 정도의 우유나 물을 줄 것, 의식 없다면 절대 어떤 것도 주지 말 것</td></tr></table> 3. 황산의 유해성과 응급조치 알아보기 가. 인체노출 유해성 / 증상 <table><tr><th colspan="2">인체 노출 유해성 및 증상</th></tr><tr><td>흡입</td><td>자극, 기침, 화상, 부식, 후두/기관지 부종, 현기증, 두통, 오심, 무기력증, 경련, 호흡곤란, 폐부종, 폐렴</td></tr><tr><td>피부</td><td>홍반, 통증, 화상, 부식, 끈적이는 피부, 약하고 빠른 맥박, 얇은 호흡</td></tr><tr><td>안구</td><td>흐릿한 시야, 눈물, 통증, 화상, 부식, 빛에 민감, 각막혼탁, 시력 상실</td></tr><tr><td>경구</td><td>구강/식도/위의 화상, 통증, 구토, 설사, 토혈, 점액, 쇼크, 저혈압, 불규칙한 맥박</td></tr></table>	인체 노출 유해성 및 증상		흡입	신선한 공기, 호흡이 멈췄다면 인공호흡 실시, 환자를 따뜻하게 하고 안정을 취하게 함.	피부	즉시 다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 씻어내고 오염된 옷과 신발을 제거	안구	눈꺼풀을 위 아래로 들어올리면서 즉시 다량의 물로 눈을 씻어낼 것, 최소 30분 이상 광범위한 세척이 요구됨	경구	구토 유도 금지, 환자가 의식이 있으면 2~4컵 정도의 우유나 물을 줄 것	인체 노출 유해성 및 증상		흡입	경련, 염증, 후두나 기관지의 부종, 화학적 폐렴과 폐부종, 작열감, 기침, 쉼썩거림, 후두염, 호흡곤란, 두통, 메스꺼움, 구토	피부	심각한 피부자극 및 화상 유발, 수포발생	안구	각막 손상, 눈 손상, 화학적 화상, 각막 상피 궤양	경구	위장관 화상, 소화관의 천공, 심각한 통증, 구역질, 구토, 설사	인체 노출 유해성 및 증상		흡입	신선한 공기, 호흡 멈췄다면 구강 대 구강 인공호흡 실시, 병원 후송	피부	즉시 옷을 벗기고 신속히 피부를 물로 적어도 15분정도 씻어낼 것	안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리면서 최소한 15분 정도 즉시 다량의 물로 눈을 씻어낸 후 환자가 눈을 비비거나 눈을 계속 감고 있지 못하게 할 것	경구	구토 유도 금지, 의식 있다면 2~4컵 정도의 우유나 물을 줄 것, 의식 없다면 절대 어떤 것도 주지 말 것	인체 노출 유해성 및 증상		흡입	자극, 기침, 화상, 부식, 후두/기관지 부종, 현기증, 두통, 오심, 무기력증, 경련, 호흡곤란, 폐부종, 폐렴	피부	홍반, 통증, 화상, 부식, 끈적이는 피부, 약하고 빠른 맥박, 얇은 호흡	안구	흐릿한 시야, 눈물, 통증, 화상, 부식, 빛에 민감, 각막혼탁, 시력 상실	경구	구강/식도/위의 화상, 통증, 구토, 설사, 토혈, 점액, 쇼크, 저혈압, 불규칙한 맥박	설명 중심 학습	-
				인체 노출 유해성 및 증상																																										
흡입	신선한 공기, 호흡이 멈췄다면 인공호흡 실시, 환자를 따뜻하게 하고 안정을 취하게 함.																																													
피부	즉시 다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 씻어내고 오염된 옷과 신발을 제거																																													
안구	눈꺼풀을 위 아래로 들어올리면서 즉시 다량의 물로 눈을 씻어낼 것, 최소 30분 이상 광범위한 세척이 요구됨																																													
경구	구토 유도 금지, 환자가 의식이 있으면 2~4컵 정도의 우유나 물을 줄 것																																													
인체 노출 유해성 및 증상																																														
흡입	경련, 염증, 후두나 기관지의 부종, 화학적 폐렴과 폐부종, 작열감, 기침, 쉼썩거림, 후두염, 호흡곤란, 두통, 메스꺼움, 구토																																													
피부	심각한 피부자극 및 화상 유발, 수포발생																																													
안구	각막 손상, 눈 손상, 화학적 화상, 각막 상피 궤양																																													
경구	위장관 화상, 소화관의 천공, 심각한 통증, 구역질, 구토, 설사																																													
인체 노출 유해성 및 증상																																														
흡입	신선한 공기, 호흡 멈췄다면 구강 대 구강 인공호흡 실시, 병원 후송																																													
피부	즉시 옷을 벗기고 신속히 피부를 물로 적어도 15분정도 씻어낼 것																																													
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리면서 최소한 15분 정도 즉시 다량의 물로 눈을 씻어낸 후 환자가 눈을 비비거나 눈을 계속 감고 있지 못하게 할 것																																													
경구	구토 유도 금지, 의식 있다면 2~4컵 정도의 우유나 물을 줄 것, 의식 없다면 절대 어떤 것도 주지 말 것																																													
인체 노출 유해성 및 증상																																														
흡입	자극, 기침, 화상, 부식, 후두/기관지 부종, 현기증, 두통, 오심, 무기력증, 경련, 호흡곤란, 폐부종, 폐렴																																													
피부	홍반, 통증, 화상, 부식, 끈적이는 피부, 약하고 빠른 맥박, 얇은 호흡																																													
안구	흐릿한 시야, 눈물, 통증, 화상, 부식, 빛에 민감, 각막혼탁, 시력 상실																																													
경구	구강/식도/위의 화상, 통증, 구토, 설사, 토혈, 점액, 쇼크, 저혈압, 불규칙한 맥박																																													

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호																														
17	재난 이해	K, A	유해화학물질 유해성 및 응급조치에 대해서 알아보기	나. 응급조치 <table><tr><th colspan="2">응급조치</th></tr><tr><td>흡입</td><td>신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송</td></tr><tr><td>피부</td><td>다량의 물을 사용하여 적어도 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송</td></tr><tr><td>안구</td><td>눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 적어도 30분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송</td></tr><tr><td>경구</td><td>구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것, 유의식 시 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송</td></tr></table> 4. 질산의 유해성과 응급조치 알아보기 가. 인체노출 유해성 / 증상 <table><tr><th colspan="2">인체 노출 유해성 및 증상</th></tr><tr><td>흡입</td><td>자극, 화상, 기침, 숨막힘, 흉부불편, 상기도 부종, 호흡곤란, 폐렴, 폐부종, 청색증</td></tr><tr><td>피부</td><td>홍반, 통증, 화상, 궤양</td></tr><tr><td>안구</td><td>자극, 화상, 눈물, 통증, 안구 위축, 각막 혼탁, 빛에 민감, 시력상실</td></tr><tr><td>경구</td><td>구강/식도/위장관 화상, 통증, 천공, 토혈, 불규칙한 맥박, 냉습한 피부, 저혈압, 쇼크</td></tr></table> 나. 응급조치 <table><tr><th colspan="2">인체 노출 유해성 및 증상</th></tr><tr><td>흡입</td><td>신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송</td></tr><tr><td>피부</td><td>다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송</td></tr><tr><td>안구</td><td>눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 적어도 20분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송</td></tr><tr><td>경구</td><td>구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것, 유의식 시 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송</td></tr></table>	응급조치		흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송	피부	다량의 물을 사용하여 적어도 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송	안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 적어도 30분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송	경구	구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것, 유의식 시 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송	인체 노출 유해성 및 증상		흡입	자극, 화상, 기침, 숨막힘, 흉부불편, 상기도 부종, 호흡곤란, 폐렴, 폐부종, 청색증	피부	홍반, 통증, 화상, 궤양	안구	자극, 화상, 눈물, 통증, 안구 위축, 각막 혼탁, 빛에 민감, 시력상실	경구	구강/식도/위장관 화상, 통증, 천공, 토혈, 불규칙한 맥박, 냉습한 피부, 저혈압, 쇼크	인체 노출 유해성 및 증상		흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송	피부	다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송	안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 적어도 20분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송	경구	구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것, 유의식 시 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송	설명 중심 학습	설명 중심 학습
				응급조치																																
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송																																			
피부	다량의 물을 사용하여 적어도 20분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송																																			
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 적어도 30분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송																																			
경구	구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것, 유의식 시 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송																																			
인체 노출 유해성 및 증상																																				
흡입	자극, 화상, 기침, 숨막힘, 흉부불편, 상기도 부종, 호흡곤란, 폐렴, 폐부종, 청색증																																			
피부	홍반, 통증, 화상, 궤양																																			
안구	자극, 화상, 눈물, 통증, 안구 위축, 각막 혼탁, 빛에 민감, 시력상실																																			
경구	구강/식도/위장관 화상, 통증, 천공, 토혈, 불규칙한 맥박, 냉습한 피부, 저혈압, 쇼크																																			
인체 노출 유해성 및 증상																																				
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 보온 유지 후 병원 이송																																			
피부	다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 이상 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 보온 유지 후 병원 이송																																			
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 적어도 20분 이상 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 보온 유지 후 병원 이송																																			
경구	구토방지, 구토 발생 시 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것, 유의식 시 물로 입을 행구고 구토 및 호흡기계 질환이 없으면 물 또는 우유 공급, 보온 유지 후 병원 이송																																			

폭염

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
18	대피 피난	S, A	화학물질 유출 사고 발생 시 대피방법에 대해서 알아보아요	1.화학물질 사고 대피 방법 알아보기 가. 화학사고가 발생한 경우 가능한 우의나 비닐로 직접 피부가 노출되지 않도록 하고, 수건, 마스크 등을 이용하여 코, 입을 감싸고 최대한 멀리 대피해야 한다. 나. 화학사고로 발생한 독성 가스는 대부분 공기보다 무겁기 때문에 높은 곳으로 대피해야 하며, 관계기관이 제공하는 정보에 따라 움직이는 것이 안전하다. 다. 대피 시 바람을 안고 이동해야 합니다. 만약, 대피하려고 하는 방향에서 가스가 날아오는 경우에는 바람이 불어오는 방향의 직각방향으로 이동해야한다. 라. 실제로 대피한 경우에는 창문 등을 닫고, 외부공기와 통하는 설비(에어컨, 환풍기 등)의 작동은 중단해야 한다. 마. 만약 자동차를 타고 사고현장을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부 공기가 차량 내부로 들어오는 것을 방지해야 한다.  - 관련 영상(https://youtu.be/9dvmMvblzsA)을 시청한다.	가정 연계 학습 (안내문 발송)	안내장 #1

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호				
19	재난이해	K	폭염에 대해 알아보아요	1. 폭염은 무엇일까요? - 폭염의 뜻과 발생 원인에 대해 알아보기 1) 뜻: 매우 심한 더위. 비정상적인 고온의 날씨가 지속되는 현상 2) 발생 원인: 일반적으로 북태평양 고기압에 의해 고온다습한 공기가 지속적으로 영향을 끼침으로써 발생 ※ 지도상 유의점 - 학생들이 이해할 수 있도록 쉽게 설명할 수 있도록 하며 최근에는 기후변화에 따라 의도하지 않은 폭염이 지속적으로 발생하게 될 수 있음을 안내한다. 2. 폭염 기상특보는 어떻게 다를까요?(활동지) - 폭염 기상특보(폭염주의보, 폭염경보)의 차이점 알아보기 <table border="1"><thead><tr><th>폭염주의보</th><th>폭염경보</th></tr></thead><tbody><tr><td>낮 최고기온이 33도 이상이면서 이 더위가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때</td><td>낮 최고기온이 35도 이상이면서 이 더위가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때</td></tr></tbody></table> 3. 폭염 영향예보를 알고 있나요?(활동지) - 폭염 영향예보에 대해 알아보기 * 폭염이 예상될 때 폭염의 정도에 따라 위험수준을 '관심, 주의, 경고, 위험' 4단계로 나누고 지역적으로 차별화된 사회·경제적 영향과 보건, 산업, 축산업, 농업, 수산업, 기타 등 6가지 분야별 대응 요령을 제시해주는 서비스	폭염주의보	폭염경보	낮 최고기온이 33도 이상이면서 이 더위가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때	낮 최고기온이 35도 이상이면서 이 더위가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때	폭염 기상특보와 폭염 영향 예보 알아보 기 (설명 중심 수업모형)	활동지 #9
폭염주의보	폭염경보									
낮 최고기온이 33도 이상이면서 이 더위가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때	낮 최고기온이 35도 이상이면서 이 더위가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때									



※ 지도상 유의점

- 시각적인 자료를 활용하여 학생들의 이해를 도울 수 있도록 한다.

태풍·호우

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호						
20	상황판단 / 의사결정	K, S	폭염으로 인한 온열 질환에 대해 알아보아요	1. 폭염이 발생했을 때 우리 몸에는 어떤 현상들이 일어날까요? - 폭염 발생 시 우리 몸의 변화에 대해 알아보기 1) 땀을 흘리거나 갈증을 호소한다. 2) 가끔 어지러움을 느낀다. 3) 너무 더워서 온 몸에 기운이 빠지는 것을 느낀다. 등 ※ 지도상 유의점 - 학생들의 경험을 자유롭게 이야기할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다. 2. 폭염으로 인한 대표적인 온열질환에 대해 알아보을까요? - 대표적인 온열질환(일사병, 열사병)에 대해 알아보기(동영상 시청) (https://www.youtube.com/watch?v=_E-Zp0Tteqk)	온열질환 환자 발생 역할놀이 및 대본만들기 (역할놀이 수업모형)	활동지 #10						
				<table><tr><th></th><th>일사병</th><th>열사병</th></tr><tr><td>발생 원인</td><td>강한 햇빛과 더운 공기에 의해 사람의 신체가 체온 조절을 하지 못해 발생</td><td>더운 환경에 장시간 노출되거나 폭염에서 장시간 일하거나 무리하게 운동했을 경우 발생</td></tr><tr><td>증상</td><td>어지러움, 두통, 피로감, 무기력증 등의 증상을 보이고 근육통, 저혈압 등의 증상 동반</td><td>체온 유지 기능 문제 발생, 40도 이상의 체온과 의식 저하 발생, 과열로 얼굴이 창백해지고 식은땀, 탈진, 구토, 설사 등의 증세 동반</td></tr><tr><td>대처법</td><td>서늘한 장소에서 휴식하고 충분한 수분 섭취</td><td>서늘한 장소로 환자 이동, 체온을 낮추고 즉시 병원으로 후송, 의식이 없는 경우 절대 물 섭취 금지</td></tr></table> 3. 온열질환 환자가 발생하면 어떻게 해야 할까요?(활동지) - 온열질환 환자가 발생한 상황을 가정하여 역할놀이하기 ※ 지도상 유의점 - 온열질환 환자 발견 시 즉각적으로 조치하거나 신고할 수 있는 태도를 기르도록 한다.				일사병	열사병	발생 원인	강한 햇빛과 더운 공기에 의해 사람의 신체가 체온 조절을 하지 못해 발생	더운 환경에 장시간 노출되거나 폭염에서 장시간 일하거나 무리하게 운동했을 경우 발생
	일사병	열사병										
발생 원인	강한 햇빛과 더운 공기에 의해 사람의 신체가 체온 조절을 하지 못해 발생	더운 환경에 장시간 노출되거나 폭염에서 장시간 일하거나 무리하게 운동했을 경우 발생										
증상	어지러움, 두통, 피로감, 무기력증 등의 증상을 보이고 근육통, 저혈압 등의 증상 동반	체온 유지 기능 문제 발생, 40도 이상의 체온과 의식 저하 발생, 과열로 얼굴이 창백해지고 식은땀, 탈진, 구토, 설사 등의 증세 동반										
대처법	서늘한 장소에서 휴식하고 충분한 수분 섭취	서늘한 장소로 환자 이동, 체온을 낮추고 즉시 병원으로 후송, 의식이 없는 경우 절대 물 섭취 금지										

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호								
21	재난 이해	K	태풍과 호우에 대해 알아보아요	1. 태풍과 호우는 무엇일까요? - 태풍과 호우의 뜻 알아보기(동영상 시청) (https://schoolsafekr/post/view?id=1510 / 2분 27초까지) 1) 태풍: 북태평양 남서해상에서 발생하는 열대성 저기압 중에서 중심 최대 풍속이 1초당 17m 이상의 폭풍우를 동반하고 있는 기상 현상을 말함 2) 호우: 단시간에 많은 양의 비가 내리는 경우가 많으며 그 중에서도 일반적으로 좁은 지역에 짧은 시간 동안 집중적으로 내리는 비를 집중호우라고 함 2. 태풍, 호우의 기상특보는 언제 발령될까요?(활동지) - 태풍 기상특보(태풍주의보, 태풍경보)의 차이점 알아보기 <table border="1"> <thead> <tr> <th>태풍주의보</th> <th>태풍경보</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때</td> <td>태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때 ③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때</td> </tr> </tbody> </table> - 호우 발생에 따른 기상특보(호우주의보, 호우경보)의 차이점 알아보기 <table border="1"> <thead> <tr> <th>호우주의보</th> <th>호우경보</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때</td> <td>3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때</td> </tr> </tbody> </table> 3. 태풍이나 호우 기상특보를 확인할 수 있는 방법에는 무엇이 있을까요? - 태풍, 호우 기상특보 확인할 수 있는 방법 알아보기 1) TV나 라디오로 태풍, 호우와 관련된 기상특보를 확인한다. 2) 기상청 누리집, 스마트폰 날씨 앱을 통해 태풍, 호우와 관련된 기상특보를 확인한다. 등	태풍주의보	태풍경보	태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때	태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때 ③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때	호우주의보	호우경보	3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때	태풍, 호우의 뜻과 기상특보 알아보기 (설명 중심 수업모형)	활동지 #11
태풍주의보	태풍경보													
태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때	태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때 ③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때													
호우주의보	호우경보													
3시간 강우량이 60mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm 이상 예상될 때	3시간 강우량이 90mm 이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm 이상 예상될 때													

대설

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
22	사전대비	K, S	태풍이나 호우를 사전에 대비해요	1. 태풍이나 호우가 발생하면 어떤 피해가 생길까요? - 태풍, 호우로 인해 발생할 수 있는 피해에 대해 이야기하기 1) 집중호우로 인해 홍수나 산사태가 발생하기도 한다. 2) 태풍으로 인해 창문이 깨지거나 간판이 떨어지기도 한다. 3) 태풍이나 호우로 인해 사람들이 다치거나 사망하는 경우도 있다. 등 ※ 지도상 유의점 - 학생들의 경험했거나 알고 있는 내용을 자유롭게 이야기하도록 분위기를 조성한다. 2. 우리나라에서 있었던 태풍과 호우의 피해 사례에 대해 조사해 볼까요?(활동지) - 우리나라에서의 태풍, 호우 피해 사례 조사하기 3. 태풍과 호우에 대비한 행동요령에는 무엇이 있을까요?(동영상 시청) (https://www.youtube.com/watch?v=a1X7yR9p-m4 / 1분 46초 까지) - 태풍과 호우 행동요령 알아보기 * 자주 물에 잠기는 지역, 산사태 위험지역 등의 위험한 곳은 피하고 안전한 곳으로 대피한다. * 실내에서는 문과 창문을 닫고, 외출을 하지 않으며 TV, 라디오, 인터넷 등을 통해 기상 상황을 확인한다. * 개울가, 하천변, 해안가 등 침수 위험지역은 급류에 휩쓸릴 수 있으므로 가까이 가지 않는다. * 산과 계곡의 등산객은 계곡이나 비탈면 가까이 가지 않고 안전한 곳으로 대피한다. * 공사자재가 넘어질 수 있으므로 공사장 근처에 가까이 가지 않는다. * 농촌에서는 논둑이나 물꼬의 점검을 위해 나가지 않는다.	태풍, 호우의 피해 사례 알아보기 (조사, 발표 중심 수업 모형)	활동지 #12

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호				
23	재난 이해	K	대설에 대해 알아보아요	1. 대설은 무엇일까요? - 대설의 뜻 알아보기 1) 뜻: 아주 많이 오는 눈을 뜻하고 폭설은 특정한 지역, 특정한 시간 대에 갑자기 많이 내리는 눈을 말함 2. 대설 기상특보는 어떻게 다를까요?(활동지) - 대설 적설량에 따라 발령하는 기상특보(대설주의보, 대설경보)의 차 이점 알아보기 <table><tr><th>대설주의보</th><th>대설경보</th></tr><tr><td>24시간 신적설이 5cm 이상 예상될 때</td><td>24시간 신적설이 20cm 이상 예상 될 때. 다만, 산지는 24시간 신적설 이 30cm 이상 예상될 때</td></tr></table> 3. 대설로 인해 피해를 보거나 목격했던 경험이 있을까요?(활동지) - 대설로 인해 피해를 보거나 목격했던 경험에 대해 이야기 나누기 ※ 지도상 유의점 - 학생들이 경험했거나 알고 있는 내용을 자유롭게 이야기할 수 있는 분위 기를 조성한다. 4. 대설이 발생하면 어떤 피해가 생길까요? - 대설로 인해 발생할 수 있는 피해에 대해 알아보기(동영상 시청) (https://www.youtube.com/watch?v=4RTKST09z9w / 1분 41 초까지) 1) 눈이 많이 쌓여 발생하는 적설피해 2) 눈의 압력에 의해 시설이 붕괴되는 설압피해 3) 쌓인 눈이 가파른 경사면에서 미끄러져 발생하는 눈사태 피해 4) 젖은 눈이 송전선에 부착되어 발생하는 착설피해 5) 도로가 빙판이 되어 일어나는 교통사고 피해 6) 빙판길에 의한 낙상, 골절 등 ※ 지도상 유의점 - 동영상 시청 시 나오는 어려운 용어는 쉽게 풀어서 설명할 수 있도록 한다.	대설주의보	대설경보	24시간 신적설이 5cm 이상 예상될 때	24시간 신적설이 20cm 이상 예상 될 때. 다만, 산지는 24시간 신적설 이 30cm 이상 예상될 때	대설 기상특보와 피해 알아보기 (경험 학습 수업모형)	활동지 #13
대설주의보	대설경보									
24시간 신적설이 5cm 이상 예상될 때	24시간 신적설이 20cm 이상 예상 될 때. 다만, 산지는 24시간 신적설 이 30cm 이상 예상될 때									

한파

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
24	사전대비	K, S	대설이 발생하면 이렇게 해요	1. 우리나라에서 대설로 인해 큰 피해를 입었던 대표적인 사례는 무엇 이 있을까요? - 우리나라에서의 대설 피해 사례 알아보기 1) 2014년 2월 경주 마우나리조트 강당이 눈의 무게 때문에 붕괴되 어 10명 사망 2) 2016년 1월 제주도에 1984년 이후 32년만에 기록적인 폭설이 내 려서 제주공항 활주로 운영 및 항공편 운항 전면 중단, 8만여명의 관광객이 공항에 고립 3) 2011년 2월 11일~14일까지 영동과 북부지역에 대설이 발생(동해 100.1cm, 북강릉 82cm 적설량 기록), 360억원의 시설 피해 발 생, 국도 7호선 삼척에서 경북도계 구간에 차량 169대, 380여명 이 34시간 동안 고립 등 2. 대설로부터 안전하기 위한 안전요령을 알아볼까요?(활동지) - 상황(가정에서, 차량 운전 시, 도시 및 농촌 지역)에 따른 안전 요령 알아보기 (동영상 시청 / https://www.youtube.com/watch?v=1SC00HtJ_rQ) 1) 가정에서 * 어린이나 노약자는 외출 자제하기(부득이 외출 시 보온에 신경쓰 고 장갑 착용하기) * 기상정보나 교통상황은 수시로 확인하기 * 외출 시 대중교통 이용하기 2) 차량 운전 시 * 차량에 스노우체인 등 월동 장비 장착하기 * 충분하게 차간 간격을 유지하고 감속 운전하기 3) 도시 및 농촌 지역 * 골목·비닐하우스·지붕에 쌓인 눈 치우기 * 농작물 재배 시설은 미리 점검하고 보강하기 * 빙판길에는 염화칼슘·모래를 뿌려 미끄럼사고 예방하기 ※ 지도상 유의점 - 배운 내용을 바탕으로 활동지의 경우 가정에서 부모님과 함께 작성해 봄으로써 가정과의 연계가 이루어질 수 있도록 한다. 3. 대설을 대비한 생존물품은 무엇이 있을지 생각해 볼까요?(활동지) - 대설로 인해 고립이 된 상황이 발생할 경우 생존을 위해 필요한 생존 물품에는 무엇이 있을지 생각해 보고 내용 공유하기	대설 발생 시 안전요령 알아보기 대설을 대비 한 생존물품 정해보기 (가정 연계 학습 수업모 형)	활동지 #14 활동지 #15

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호				
25	재난이해	K	한파에 대해 알아보아요	1. 한파는 무엇일까요? - 한파의 뜻과 발생 원인에 대해 알아보기(동영상 시청) (https://www.youtube.com/watch?v=oW7xGFildiw / 32초까지) 1) 뜻: 겨울철에 기온이 갑자기 내려가는 현상 2) 발생 원인: 겨울철 시베리아의 한랭한 대륙성 고기압이 남동쪽으로 세력을 강하게 확장하는 과정에서 주로 발생 ※ 지도상 유의점 - 학생들이 이해할 수 있도록 쉽게 설명할 수 있도록 하며 최근에는 지구온난화의 영향으로 한파가 더 자주 발생하게 될 수 있음을 안내한다. 2. 한파 기상특보는 어떻게 다를까요?(활동지) - 한파 기상특보(한파주의보, 한파경보)의 차이점 알아보기(동영상 시청) (https://www.youtube.com/watch?v=oW7xGFildiw / 33초 ~ 2분 2초까지) <table><thead><tr><th>한파주의보</th><th>한파경보</th></tr></thead><tbody><tr><td>10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮은 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 - 12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때</td><td>10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮은 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 - 15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때</td></tr></tbody></table> 3. 한파 영향예보를 알고 있나요?(활동지) - 한파 영향예보에 대해 알아보기 * 한파가 예상될 때 한파의 정도에 따라 위험수준을 '관심, 주의, 경고, 위험' 4단계로 나누고 지역적으로 차별화된 사회·경제적 영향과 보건, 산업, 축산업, 농업, 수산업, 기타 등 6가지 분야별 대응 요령을 제시해주는 서비스  ※ 지도상 유의점 - 시각적인 자료를 활용하여 학생들의 이해를 도울 수 있도록 한다.	한파주의보	한파경보	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮은 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 - 12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮은 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 - 15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때	한파 기상특보와 한파 영향 예보 알아보기 (설명 중심 수업모형)	활동지 #16
				한파주의보	한파경보					
10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮은 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 - 12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮은 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 - 15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때									

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호									
26	상황판단 / 의사결정	K, S	한파로 인해 발생할 수 있는 질환과 예방 방법에 대해 알아보아요	1. 한파가 발생했을 때 우리 몸에는 어떤 현상들이 일어날까요? - 한파 발생 시 우리 몸의 변화에 대해 알아보기 1) 손이나 발이 매우 시렵다. 2) 추운 곳에 너무 오래 있으면 가끔 어지러움을 느낀다. 등 ※ 지도상 유의점 - 학생들의 경험을 자유롭게 이야기할 수 있도록 허용적인 분위기를 조성한다. 2. 한파로 인해 발생할 수 있는 대표적인 질환과 대처법에 대해 알아보까요? - 한파로 인해 발생할 수 있는 대표적인 질환(동상, 저체온증)과 대처법 알아보기 (동영상 시청, https://www.youtube.com/watch?v=NiEcjDpkzG8 / 2분 4초 ~ 3분 42초까지) <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>동상</th> <th>저체온증</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>뜻</td> <td>- 피부와 다른 조직들이 극심한 추위로 인해 상해를 입는 것</td> <td>- 추운 날씨에 신진대사가 이루어지지 않아 체온이 저하되어 신체기능에 이상이 생기는 현상</td> </tr> <tr> <td>대처법</td> <td>- 야외활동 시 피부가 노출되지 않도록 방한복과 방한화 등으로 감싸준다. - 동상에 걸린 부위는 비비지 말고 38~43℃ 정도의 온수로 약 30~40분 정도 풀어준다.</td> <td>- 침낭이나 모포 등으로 몸을 감싸서 체온을 유지한다. - 더운 차나 설탕물, 열량이 높은 음식을 섭취한다.</td> </tr> </tbody> </table> 3. 한파로 인한 여러 질환을 막기 위해 사전에 어떤 것들을 준비해야 할까요?(활동지) - 한파로 인한 여러 질환을 막기 위해 사전에 준비해야 할 것들에 대해 토의하기 1) 기온이 떨어지면 유아, 노인이 있는 가정에서는 난방에 신경쓴다. 2) 외출 시 노출 부위를 따뜻하게 하고 특히 머리 부분이 따뜻하도록 모자를 쓴다. 3) 외출 후에는 손발을 깨끗이 씻고 과음을 피하고 피로가 누적되지 않도록 한다. 4) 운동은 실내에서 하고 운동하기 전 충분한 스트레칭을 한다. 등 ※ 지도상 유의점 - 한파로 인한 피해의 범위를 낙상, 교통사고 등의 피해까지 확대하지 않고 질환을 예방할 수 있는 정도까지만 한정해서 의견을 나눌 수 있도록 한다.		동상	저체온증	뜻	- 피부와 다른 조직들이 극심한 추위로 인해 상해를 입는 것	- 추운 날씨에 신진대사가 이루어지지 않아 체온이 저하되어 신체기능에 이상이 생기는 현상	대처법	- 야외활동 시 피부가 노출되지 않도록 방한복과 방한화 등으로 감싸준다. - 동상에 걸린 부위는 비비지 말고 38~43℃ 정도의 온수로 약 30~40분 정도 풀어준다.	- 침낭이나 모포 등으로 몸을 감싸서 체온을 유지한다. - 더운 차나 설탕물, 열량이 높은 음식을 섭취한다.	한파 질환 예방을 위한 준비사항 토의하기 (토의 학습 수업모형)	활동지 #17
	동상	저체온증													
뜻	- 피부와 다른 조직들이 극심한 추위로 인해 상해를 입는 것	- 추운 날씨에 신진대사가 이루어지지 않아 체온이 저하되어 신체기능에 이상이 생기는 현상													
대처법	- 야외활동 시 피부가 노출되지 않도록 방한복과 방한화 등으로 감싸준다. - 동상에 걸린 부위는 비비지 말고 38~43℃ 정도의 온수로 약 30~40분 정도 풀어준다.	- 침낭이나 모포 등으로 몸을 감싸서 체온을 유지한다. - 더운 차나 설탕물, 열량이 높은 음식을 섭취한다.													

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
27	사전대비	K, S	한파로 인한 피해와 피해를 줄이기 위한 행동요령을 알아보아요	1. 한파가 발생하면 어떤 피해가 생길까요? - 한파로 인해 발생할 수 있는 피해에 대해 이야기하기 1) 수도계량기가 얼어서 집에 물이 나오지 않았다. 2) 자동차를 타고 도로를 달리고 있는데 앞에서 자동차가 미끄러지는 것을 보았다. 3) 빙판길에서 넘어진 경험이 있다. 등 ※ 지도상 유의점 - 학생들의 경험했거나 알고 있는 내용을 자유롭게 이야기하도록 분위기를 조성한다. 2. 한파로 인해 발생할 수 있는 피해에 대해 알아보까요?(활동지) - 한파로 인해 발생할 수 있는 피해에 대해 알아보기 1) 직접피해 * 인체피해 - 동상 및 저체온증 발생, 고령자 및 만성 질환자 사망률 증가, 낙상 사고 증가 등 * 동파피해 - 수도관, 계량기 동파사고 증가 * 1차산업 피해 - 농작물 냉해, 양식장 동결에 따른 집단 폐사 발생, 보온시설 부실로 인한 가축 동사 등 2) 간접피해 * 콘크리트 강도 저하로 인한 구조물 피해 * 조업 중단에 따른 경제적 손실 * 농산물 및 축산물 등의 산지 출하량 감소에 따른 가격 급등 * 도로 동결에 따른 교통사고 증가 3. 한파로 인한 피해를 줄이기 위한 행동요령에는 무엇이 있을까요? (활동지)(동영상 시청, https://www.youtube.com/watch?v=oW7xGFildw / 2분 2초부터 끝까지) - 한파 대비 행동요령 알아보기 * 수도계량기와 수도관이 동파되지 않도록 틈을 막아 찬 공기를 막고 얼었을 경우 미지근한 물로 녹이거나 따뜻한 물수건으로 녹인다. * 보일러나 배관, 난방기구는 작동여부를 미리 점검한다. * 자동차 배터리와 부동액 상태, 차량의 이상 유무 등을 점검한다. * 가정에서는 체온과 실내 온도를 적정하게 유지한다. * 외출 시 방한용품을 착용하여 체온을 유지한다. * 낙상 방지를 위해 미끄럼방지 밀창 신발을 신고 주머니에 손을 넣은 채로 걷지 않는다. * 자동차 운전 시 감속 운전, 차간거리를 확보하고 급가속, 급제동을 하지 않는다. 등	한파로 인한 피해와 피해를 줄이기 위한 행동요령 알아보기 (조사, 발표 중심 수업모형)	활동지 #18

방사선

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호						
28	사전대비	K	방사선이 무엇인가요?	1. 방사선이 무엇인가요? - 방사선과 방사능의 차이점 알아보기 <table><tr><th>방사선</th><th>방사능</th><th>방사성</th></tr><tr><td>빛과 같은 에너지 지닌 일종의 보이지 않는 광선</td><td>방사선을 내뿜는 능력</td><td>방사선을 내뿜는 능력을 지닌 것</td></tr></table>  전구가 내는 빛 → 방사선  전구의 밝기 → 방사능  전구 → 방사성 2. 우리 주변의 방사선 알아보기(활동지) - 자연방사선과 인공방사선에 대해서 알아보기 - 우리 집에서 방사선이 존재할 수 있다고? * 우리집 침입자 라돈을 찾아라 시청(https://youtu.be/pomJLuZXQ7c) - 우리 지역의 실시간 방사선량 알아보기 * 국가환경방사선자동감시망(https://iernet.kins.re.kr/)에서 우리 지역 방사선량 찾아보기 ※ 지도상 유의점 초등학생에게 방사선은 '무조건 나쁘다'라는 고정관념이 잘못된 것임을 설명한다.	방사선	방사능	방사성	빛과 같은 에너지 지닌 일종의 보이지 않는 광선	방사선을 내뿜는 능력	방사선을 내뿜는 능력을 지닌 것	생활 속에서 쓰이는 방사선 찾아보기 (조사학습 모형)	활동지 #19
방사선	방사능	방사성										
빛과 같은 에너지 지닌 일종의 보이지 않는 광선	방사선을 내뿜는 능력	방사선을 내뿜는 능력을 지닌 것										
29	대피 / 피난	S	방사선 비상이 발령되었어요	1. 방사선 비상이란? - 방사선 비상에 대해서 알아보기 방사선 비상이란 방사선 물질 또는 방사선이 누출되거나, 누출될 우려가 있어 긴급한 대응조치가 필요한 상황 2. 방사선 비상 종류에 대해 알아보기(안내지) - 백색 비상 * 방사선 영향이 원자로 건물 내부에 국한될 것으로 예상되는 상황이며 평상시와 같이 생활하면 된다. - 청색 비상 * 청색비상은 방사선의 영향이 원자력발전소 부지 내에 국한될 것으로 예상되지만 상황을 예의주시하며 대피 준비해야 한다. - 적색 비상 * 방사선의 영향이 원자력발전소 부지 밖으로 미칠 것으로 예상되며, 지자체 방재위원회의 지시에 따라 질서있게 대피해야 한다.	방사선 비상 계획 가정 안내문	안내장 #2						

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호
30	대피/피난	S,K	방사선 비상 시 대피방법을 알아봅시다.	1. 방사선 비상 시 대피방법 알아보기 - 원자력 발전소에서 방사선 비상이 발생되면 어떻게 알려주나요? * 민방위경보망, 텔레비전, 라디오, 재난문자, 가두방송 등으로 상황 전파 - 대피방법에 대해서 알아봅시다. 1) 실내로 대피하라는 통보를 받을 시 * 신속히 집으로 돌아가 창문 등을 꼭 닫음 * 음식물은 랩을 씌우거나 밀봉을 한 후 보관 * 에어컨, 환풍기를 끄고 밖에 있었다면 손과 얼굴을 씻거나 샤워를 함 * 만약 집이 멀 경우에는 가까운 공공건물로 대피 2) 구호소로 피난하라는 통보를 받을 시 * 간단한 필수용품만 준비하여 가까운 집결지에 모여 구호소로 이동 * 복용 중인 약과 귀중품 등 간단한 생필품을 챙김 * 전기, 환풍기, 수도꼭지, 보일러, 가스 등을 끄거나 잠가야 함 * 모든 출입문과 창문을 잠근 후 소개(피난)완료 표시로 흰 수건을 걸어 놓으면 됨 * 구호소 이동 시에는 자가차량이 있을 경우 차량을 이용 * 차가 없을 경우 지자체에서 제공한 임시 긴급열차, 버스 등을 이용하여 안전한 지역의 구호소로 이동 3) 구호소에 가면? * 인적사항을 기록하고 신체오염 여부를 검사 후 검사원의 지시에 따라 오염시에는 오염을 제거하고 병원으로 이동하여 치료 2. 갑상선 방호약품에 대해서 알아보기 - 갑상선 방호약품이란? * 방사성 독소가 갑상선에 침착되는 것을 방지하여 인체에 미치는 방사선을 감소시키는 약품 - 갑상선 방호약품 복용 방법은 어떻게 되나요? * 갑상선방호약품은 거주지 읍, 면, 동에서 배부되고 복용 안내에 따라 복용 * 갑상선방호약품은 피폭전 6시간~피폭 후 15분 내 복용시 95%이상 방호	- 실습 중심 수업 모형	-

미세먼지

자료순	교육모듈	목표 모듈	수업 주제	활동내용	주요활동 (교육유형)	활동지 번호																				
31	재난이해 상황대처	K,A	미세먼지로 부터 나를 지켜요	1.미세먼지의 유해성과 알아보기 - 동영상 시청(미세먼지 안전교육 https://www.youtube.com/watch?v=V4ngi4-8xcE) * 삼겹살 보다는 해조류 먹기, 미세먼지 심한날도 1~3분 환기 필요 등 배워보기 2. 미세먼지 예보 등급제 알아보기 <table border="1"><thead><tr><th>중음</th><th>보통</th><th>나쁨</th><th>매우나쁨</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>PM₁₀ 0-30</td><td>PM₁₀ 31-80</td><td>PM₁₀ 81-150</td><td>PM₁₀ 151이상</td></tr><tr><td>PM_{2.5} 0-15</td><td>PM_{2.5} 16-50</td><td>PM_{2.5} 51-100</td><td>PM_{2.5} 101이상</td></tr><tr><td></td><td>만성 노출 시 어린이·노인에게 유해한 영향 유발 경미한 영향 유발</td><td>어린이·노인에게 유해한 영향 유발 일반인도 건강상 불쾌감을 주는 수준</td><td>어린이·노인에게 심각한 영향 유발 일반인도 악한 영향을 받을수 있는 수준</td></tr></tbody></table> * 미세먼지 예보 등급은 PM10(미세먼지)과 PM2.5(초미세먼지)중 더 나쁜 등급을 기준으로 발표됨 3. 대응 방법 알아보기 https://www.youtube.com/watch?v=L6i-xAc_YVQ (5분 17초~) - 학교 : 실외수업 자제하고 창문 닫기. 물걸레 청소하기 - 외출: 긴소매 옷, 마스크 착용(KF 80 이상), 귀가 후 즉시 샤워, - 생활: 물 충분히 마시기, 장운동 촉진 식단, TV나 인터넷을 통해 미세먼지 현황 확인하기 - 학습지 활동하기 4. 나만의 미세먼지 알림판 만들어 보기(활동지) - 가정 연계 선택 활동 - 별도의 종이에 작성하고 코팅하여 가정에 부착하기	중음	보통	나쁨	매우나쁨					PM ₁₀ 0-30	PM ₁₀ 31-80	PM ₁₀ 81-150	PM ₁₀ 151이상	PM _{2.5} 0-15	PM _{2.5} 16-50	PM _{2.5} 51-100	PM _{2.5} 101이상		만성 노출 시 어린이·노인에게 유해한 영향 유발 경미한 영향 유발	어린이·노인에게 유해한 영향 유발 일반인도 건강상 불쾌감을 주는 수준	어린이·노인에게 심각한 영향 유발 일반인도 악한 영향을 받을수 있는 수준	가정연계학습 모형	활동지 #20 활동지 #21
중음	보통	나쁨	매우나쁨																							
																										
PM ₁₀ 0-30	PM ₁₀ 31-80	PM ₁₀ 81-150	PM ₁₀ 151이상																							
PM _{2.5} 0-15	PM _{2.5} 16-50	PM _{2.5} 51-100	PM _{2.5} 101이상																							
	만성 노출 시 어린이·노인에게 유해한 영향 유발 경미한 영향 유발	어린이·노인에게 유해한 영향 유발 일반인도 건강상 불쾌감을 주는 수준	어린이·노인에게 심각한 영향 유발 일반인도 악한 영향을 받을수 있는 수준																							

[별첨 3] 학생 활동지

#활동지1

학년 반 번

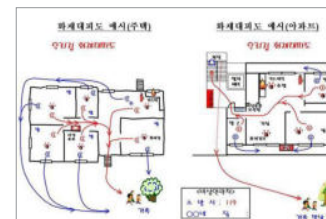
이름

대피로 그려보기

아래 그림처럼 우리 학교 화재 발생 시 대피 경로를 2개 이상 그려봅시다.



아래 그림처럼 우리 집 화재 발생 시 대피 경로를 2개 이상 그려봅시다.



#활동지 2



화재 발생 시에 침착하게 대피할 수 있어요



학년 반 번
이름

화재 발생 시 대피방법을 알아보아요.

❖ 화재 발생 시 대피방법입니다. 맞으면 O표, 틀리면 X표를 하세요.

번호	항목	O, X
1	불을 발견하면 불이야 하고 큰 소리로 외쳐서 다른 사람에게 알린다.	
2	낮은 자세로 안내원의 안내를 따라 대피한다.	
3	화재가 발생하면 빨리 대피해야 하므로 엘리베이터를 이용한다.	
4	방문을 열기 전에 문손잡이를 만져보고 뜨겁지 않으면 문을 열고 밖으로 나간다.	
5	불길 속을 통과할 때는 물에 적신 담요나 수건으로 몸과 얼굴을 감싸준다.	
6	연기가 방안으로 들어오지 못하도록 문틈을 옷이나 이불로 막는다.	
7	연기가 많은 곳에서는 팔과 무릎으로 기어서 이동하되 배를 바닥에 대고 가지 않는다.	
8	대피한 경우에는 바람이 불어오는 반대방향 쪽에서 구조를 기다린다.	
9	탈출한 경우에 안에 사람이 있을 경우 다시 화재가 난 건물로 들어간다.	
10	건물 밖으로 빠져 나오면 건물에서 떨어진 안전한 장소로 이동한다.	

화재 발생 시 나의 약속!

서약서

하나. 가족, 친구와 _____ 개 이상의 탈출 계획을 세워보겠습니다.
둘. _____ 에 성실히 참여하겠습니다.
셋. 화재 발생 시 신속히 _____ 하여 나의 안전은 스스로 지키겠습니다.
넷. 다른 사람의 구조는 _____ 에게 맡기겠습니다.

20__년__월__일 서명 _____

#활동지 3



소방시설을 알아보고 직접 찾아보기



학년 반 번
이름

다음 보기를 보고 그림이나 사진에 알맞은 소방시설 명칭을 적어봅시다.

발신기, 비상 조명등, 옥내소화전, 완강기, 유도등, 화재 시각경보기



우리 학교를 찾아다니면서 어떤 소방시설이 있는지 직접 찾아봅시다.
(학교 평면도를 활용해서 위치를 표시해도 좋아요)

#활동지 4

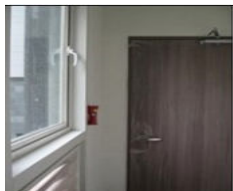


피난기구에 대해서 알아보기

학년 반 번
이름

1. 다음의 그림을 보고 알맞은 이름을 찾아 넣어보세요.

완강기 피난구용 내림식 사다리 경량칸막이 대피공간



〈사진 출처: 아파트신문(<http://www.aptn.co.kr/news/articleView.html?idxno=57517>)〉

2. 우리집에는 어떤 피난기구가 있는지 부모님과 조사해보세요.

우리 집에 있는 피난 기구이름과
사용방법에 대해서 조사해 보세요

우리 집 피난 기구의 위치를
그림으로 나타내어 보세요.

#활동지 5



진도 등급별 현상 알아보기

학년 반 번
이름

진도 등급별 현상을 인터넷에 찾아 내용을 보고 빈칸을 채워 넣어 봅시다.

등급	현상
I (1)	대부분 사람들은 느낄 수 없으나, ()에는 기록된다.
II (2)	조용한 상태나 건물 ()에 있는 소수의 사람만 느낀다.
III (3)	실내, 특히 건물 위층에 있는 사람이 현저하게 느끼며, 정지하고 있는 ()가 약간 흔들린다.
IV (4)	실내에서 많은 사람이 느끼고, 밤에는 잠에서 깨기도 하며, 그릇과 창문 등이 ().
V (5)	거의 모든 사람이 ()을 느끼고, 그릇, 창문 등이 깨지기도 하며, 불안정한 물체는 ().
VI (6)	모든 ()이 느끼고, 일부 무거운 가구가 움직이며, 벽의 석회가 떨어지기도 한다.
VII (7)	일반 ()에 약간의 피해가 발생하며, 부실한 건물에는 상당한 피해가 발생한다.
VIII (8)	일반 건물에 부분적 붕괴 등 상당한 ()가 발생하며, 부실한 건물에는 심각한 피해가 발생한다.
IX (9)	잘 설계된 건물에도 상당한 피해가 발생하며, 일반 건축물에는 () 등 큰 피해가 발생한다.
X (10)	대부분의 석조 및 골조 건물이 파괴되고, ()가 휘어진다.
X I (11)	남아있는 구조물이 거의 없으며, ()가 무너지고, 기차선로가 심각하게 휘어진다.
X II (12)	모든 것이 피해를 입고, ()이 심각하게 뒤틀리며, 물체가 공중으로 튀어 오른다.

#활동지 6

지진대피요령 기록해보기

학년 반 번
이름

장소별 상황에 알맞은 대처 방법을 기록해봅시다.

장소별 상황	대처 방법
집안(학교)에 있을 경우	
집밖으로 대피할 때	
엘리베이터에 있을 경우	
집밖에 있을 경우	
백화점, 마트에 있을 경우	

#활동지 7

지진 해일 발생 대처

학년 반 번
이름

지진 해일의 대처방법을 알아보아요.

◆ 지진 해일 발생 시 대처 요령에 대한 O, X퀴즈를 풀어 보세요.

번호	항목	O, X
1	해안에서 진동을 느꼈을 경우나 지진 해일 경보를 들었을 경우 즉시 높은 지역으로 대피한다.	
2	해안에 가까울수록 위험하므로 해일이 발생하면 해안에서 멀리 떨어져 있으며 급경사가 없고 지형이 높은 안전한 곳으로 이동한다.	
3	물에 뜨기 쉬운 목조 건물로 대피하는 것이 안전하다.	
4	고지대로 대피가 어려울 경우 건물의 저층에서 대기하다가 기회를 봐서 재빨리 대피한다.	
5	벽돌, 철근 콘크리트 건물과 같은 튼튼한 건물의 고층이 안전하다.	

지진 해일이 나면 안전한 곳을 찾아봅시다.

지진 해일 경보가 울리면 어디로 대피해야 할까요?	
내가 있는 곳 (경보를 들은 곳)	안전한 장소 (대피 장소)
학교 있을 때	
집에 있을 때	
_____에 있을 때	
_____에 있을 때	

〈모범답안〉 1. ○ 2. ○ 3. × 4. × 5. ○

#활동지 8

화학물질 유출사고 조사하기

학년 반 번
이름

1. 화학물질 유출사고에 대해서 조사해봅시다.

사고 발생 지점	유출된 화학물질	발생한 피해 및 피해현황

#활동지 9

폭염 기상특보와 폭염 영향예보 알아보기

학년 반 번
이름

폭염 기상특보의 용어와 발령 기준을 올바르게 연결해 보세요.

용어



폭염주의보



폭염경보

기상특보 발령 기준

- 낮 최고기온이 33도 이상이면서 이 더위가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때
- 낮 최고기온이 35도 이상이면서 이 더위가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때

폭염 영향예보의 단계와 위험 수준을 올바르게 연결해 보세요.

용어



위험



경고



주의



관심

위험 수준

- 일상적인 활동이 조금 불편한 수준, 취약한 대상에서는 일부 피해가 예상되는 수준
- 대부분의 피해가 있고 곳곳에서 극심한 피해가 나타나 영향이 장시간 지속될 것으로 예상되는 수준
- 해당 지역 곳곳에서 철저한 피해가 나타나 영향이 단기간 지속될 것으로 예상되는 수준
- 해당 지역 일부에서 다소 피해가 예상되는 수준

#활동지 10

온열질환 환자 발생
역할놀이하기

학년 반 번
이름

폭염으로 인한 온열환자가 발생했음을 가정해서
모둠별로 상황과 대본을 작성 하고 역할놀이를 해 봅시다.

상황

대본

역할놀이를 하고 난 후 자신의 소감을 자유롭게 작성해 봅시다.

#활동지 11

태풍, 호우의 뜻과
기상특보 알아보기

학년 반 번
이름

다음 보기를 보고 문제에서 ○○에 들어갈 자연재해의 명칭을 써 봅시다.

지진 폭염 한파 태풍 호우 폭설

Q1 ○○는 단시간에 많은 양의 비가 내리는 경우를 말하고 그 중 일반적으로 좁은 지역에 짧은 시간동안 집중적으로 내리는 비를 집중○○이라고 한다.

정답 : ()

Q2 ○○은 북태평양 남서해상에서 발생하는 열대성 저기압 중에서 중심 최대 풍속이 1초당 17m 이상의 폭풍우를 동반하는 기상현상이다.

정답 : ()

다음은 태풍과 호우의 기상특보에 관한 설명입니다.
빈 칸에 알맞은 단어나 숫자를 넣어보세요.

()

태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일
현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때

()

태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
② 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때
③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때

호우주의보

3시간 강우량이 ()mm 이상 예상되거나
12시간 강우량이 ()mm 이상 예상될 때

호우경보

3시간 강우량이 ()mm 이상 예상되거나
12시간 강우량이 ()mm 이상 예상될 때

#활동지 12

#활동지 13

태풍, 호우의 피해사례 알아보기

학년 반 번
이름

우리나라에서 발생했던 여러 태풍과 호우의 피해 사례에 대해 조사하여 작성해 봅시다.

태풍 명칭 혹은 호우장소	발생년도	피해 정도

대설 기상특보와 피해 알아보기

학년 반 번
이름

대설 기상특보의 용어와 발령 기준을 올바르게 연결해 보세요.

용어

기상특보 발령 기준



대설주의보



대설경보

24시간 신적설이 20cm 이상 예상될 때.
다만, 산지는 24시간 신적설이
30cm 이상 예상될 때

24시간 신적설이 5cm 이상 예상될 때

대설이 발생했을 때 직접적으로 피해를 당했거나 피해를 입은 사례들을
본 적이 있나요? 내용을 작성하고 그 때의 느낌은 어땠는지 써 봅시다.

대설로 인한 피해를 당했거나 피해를 입은 사례를 목격한 사례

느낀 점

#활동지 14

대설 발생 시 안전요령 알아보기

학년 반 번
이름

다음은 한파 기상특보에 관한 설명입니다. 빈 칸에 알맞은 용어를 쓰세요.

상황



가정에서



차량 운전 시



도시 및 농촌 지역

안전요령

- 어린이나 노약자는 외출 자제
- 차량에 스노우체인 등 월동 장비 장착
- 골목, 비닐하우스, 지붕 등에 쌓인 눈 제거
- 기상정보나 교통상황은 수시로 확인
- 농작물 재배 시설 사전에 점검하고 보강
- 충분한 차간 간격 유지하고 감속 운전
- 외출 시 대중교통 이용
- 빙판길에 염화칼슘, 모래를 뿌려 미끄럼사고 예방

대설 발생 시 안전을 위해 내가 할 수 있는 일에 대해 적어 봅시다.

#활동지 15

대설을 대비한 생존물품 정해보기

학년 반 번
이름

대설 발생 시 고립의 위험을 대비해서 생존을 위해 생존 물품을 챙겨야 할 필요가 있습니다. 보기에서 생존물품으로 알맞은 물건 5가지를 선정하고 순서와 이유를 적어봅시다.

비상식량 및 음료수	손전등 및 건전지	성냥 및 라이터	비상의류 및 속옷
병따개	화장지	수건	구급용품
안경 등 생활용품	햇팩	종이거저귀	귀중품(중요한서류)
자동차 키	신용카드 및 현금	편한 신발	가벼운 비옷
얇은 담요	가족 및 친척 연락처	재난지역의 지도	보기 이외의 다른 물건

순서	생존물품	이유

#활동지 16



한파 기상특보와 한파 영향예보 알아보기



학년 반 번
이름

대설 발생 시 상황에 따른 안전요령을 올바르게 연결해 보세요.

()	()
10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저 기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저 기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때

한파 영향예보의 단계와 위험 수준을 올바르게 연결해 보세요.

용어



위험



경고



주의



관심

위험 수준

- 일상적인 활동이 조금 불편한 수준, 취약한 대상에서는 일부 피해가 예상되는 수준
- 대부분의 피해가 있고 곳곳에서 극심한 피해가 나타나 영향이 장시간 지속될 것으로 예상되는 수준
- 해당 지역 곳곳에서 철저한 피해가 나타나 영향이 단기간 지속될 것으로 예상되는 수준
- 해당 지역 일부에서 다소 피해가 예상되는 수준

#활동지 17



한파 질환 예방을 위한 준비사항 토의하기



학년 반 번
이름

한파로 인해 발생할 수 있는 여러 질환(동상, 저체온증)들을 예방하기 위해 사전에 준비해야 할 사항들은 무엇이 있을지 토의해 봅시다.

준비사항	그렇게 생각한 이유

#활동지 18



한파로 인한 피해와 피해를 줄이기 위한 행동요령 알아보기



학년 반 번
이름

한파로 인한 피해와 피해를 줄이기 위한 행동요령에는 무엇이 있을지 조사하여 발표해 봅시다.

한파로 인한 피해	피해를 줄이기 위한 행동요령

#활동지 19



생활 속 방사선 활용 찾아보기



학년 반 번
이름

우리 생활 속에서도 방사선이 활용되고 있습니다.
우리 생활 주변에서 활용되고 있는 방사선을 모둠 친구들과 조사해 봅시다.

분야	조사한 내용
생명자원 분야	
의료 분야	
공업 분야	
환경 분야	
첨단연구 분야	
기타	

#활동지 20

#활동지 21

미세먼지 행동 요령

학년 반 번
이름

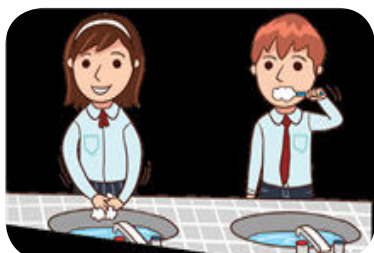
미세먼지 발생 시 행동요령을 정리해 봅시다

안전한 행동

설명하기



항사나 미세먼지가 발생하면



외출하고 집에 오면



항사나 미세먼지가 '나쁨'이면



TV, 인터넷, 휴대전화를 통해

나만의 미세먼지 알림판

학년 반 번
이름

아래와 같은 미세먼지 안내판을 만들고 우리 집에 부착하여 매일 체크해 봅시다.



화학물질 유출사고 시 행동요령 안내

#안내장1

학부모님 안녕하세요?

본교에서는 어린이 재난 안전훈련의 일환으로 화학물질 유출사고에 대해 학생들과 훈련을 하였습니다. 화학물질 유출사고는 우리 주변에서도 발생할 수 있으며 유출사고 발생 시 많은 피해를 동반하므로 학부모님께 화학물질 유출사고 발생 시 행동요령을 안내하오니 많은 관심 가져 주시기 바랍니다.

화학사고 발견시 행동요령

01

사업장, 화학물질 운반차량 주변에서 연기 또는 폭발음, 냄새가 나거나 눈, 피부가 따가울 때에는 즉시 119에 신고합니다.



02

신고 시 사고위치, 색깔, 냄새, 증상 등 현장상황을 가급적 구체적으로 신고합니다.



03

화학사고 현장을 구경하지 않도록 하고, 피해를 최소화하기 위해 현장으로부터 최대한 멀리 대피해야 합니다.



04

방독면이 있으면 착용하고, 방독면이 없다면 물수건, 마스크 등으로 입과 코를 막고, 비닐 등을 이용해 피부가 노출되지 않도록 합니다.



실외대피시 행동요령

02

사고발생지역에서 내 위치쪽으로 바람이 불 때는 직각방향으로 대피합니다.

01

내 위치를 중심으로 사고발생지역쪽으로 바람이 불 때는 바람이 불어오는 방향으로 대피합니다.



03

대부분의 고독성물질의 경우 화학물질이 지면을 타고 확산되는 특성이 있어 가급적 고층건물 또는 높은 곳으로 대피합니다.
(불화수소, 암모니아와 같이 위로 퍼지는 특성을 가진 가벼운 물질은 제외)
※ 반드시 관할관청 등의 대피방송에 따라 신속히 대피

04

대피소로 대피하라는 안내가 없는 한 실내에 머물면서 스마트폰, 방송 등을 통해 외부상황을 파악하도록 합니다.



05

외부대피가 필요한 경우 실내 및 건물의 모든 출입구와 창문을 닫고, 음식물의 외부노출을 피하고 실내에 밀폐하여 보관합니다. 대피 시 전기와 가스를 끕니다.



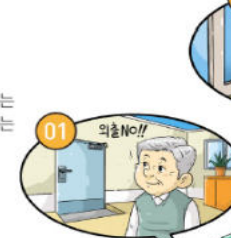
실내대피시 행동요령

02

가능한 외부와 연결된 모든 출입문을 닫고, 창문과 출입문을 켜는 수건이나 테이프를 이용하여 밀봉하여야 합니다.

01

사고 발생 초기에 화학물질 누출이 집중되는 경우가 많으므로 노약자는 외부 출입을 자제하고 실내에서 머무르도록 합니다.



03

사고장소와 인접한 지역에서는 화학물질 폭발에 대비해 창문으로부터 떨어져서 대피해야 합니다.



04

실외에서 스마트폰, 방송 등을 통해 외부상황을 파악하도록 합니다.
외부대피가 필요한 경우 방송 등을 확인 후 신속히 지정된 대피장소로 이동합니다.



05

외부공기와 통하는 실(에어컨, 히터, 환풍기의 작동)을 중단해야 합니다.



차량대피시 행동요령

01

차량을 타고 사고지역 주변을 통과할 때에는 창문을 닫고, 공기순환은 내부순환으로 바꿔야 합니다.

02

안전한 지역으로 이동할 때까지 에어컨, 히터의 작동을 중단합니다.

03

유류, 인화성액체 유출 사고 시에는 차량의 운행을 즉시 멈추고, 시동을 꺼야 합니다.
(사고지점과 가까운 곳에서는 재시동을 주의해야 합니다.)

04

사고현장 주변을 통제하는 경찰, 소방공무원의 지시에 따라 신속히 이동하도록 합니다.

05

방독면이 있으면 착용하고, 방독면이 없다면 물수건, 마스크 등으로 입과 코를 막고, 비닐 등을 이용해 피부가 노출되지 않도록 합니다.

복귀시 행동요령

01

담당공무원이 주민복귀 방송을 할 때까지 안전한 장소에서 대피하고, 복귀 후에는 즉시 환기를 하도록 합니다.
(대피 시 호흡이 가빠지지 않도록 뛰지 않습니다.)

02

사고지역에서는 노출된 식수나 음식을 절대로 먹지 말고, 오염된 물체를 맨손으로 만지지 않도록 주의할 기습입니다.

03

몸에 이상이 있을 경우 119에 신고 후 병원, 의원 등 의료기관으로 신속히 이동하여 전문적인 치료를 받아야 합니다.
(몸에 이상이 있을 경우 자가치료를 시도하지 말고 반드시 의사에게 진찰을 받아야 합니다.)

04

증상이 나타나지 않더라도 화학물질에 노출되었을 가능성이 있다면, 입고 있던 옷 등을 비닐봉투에 담아 폐기하고, 샤워를 하도록 합니다.

2022. 00. 00.

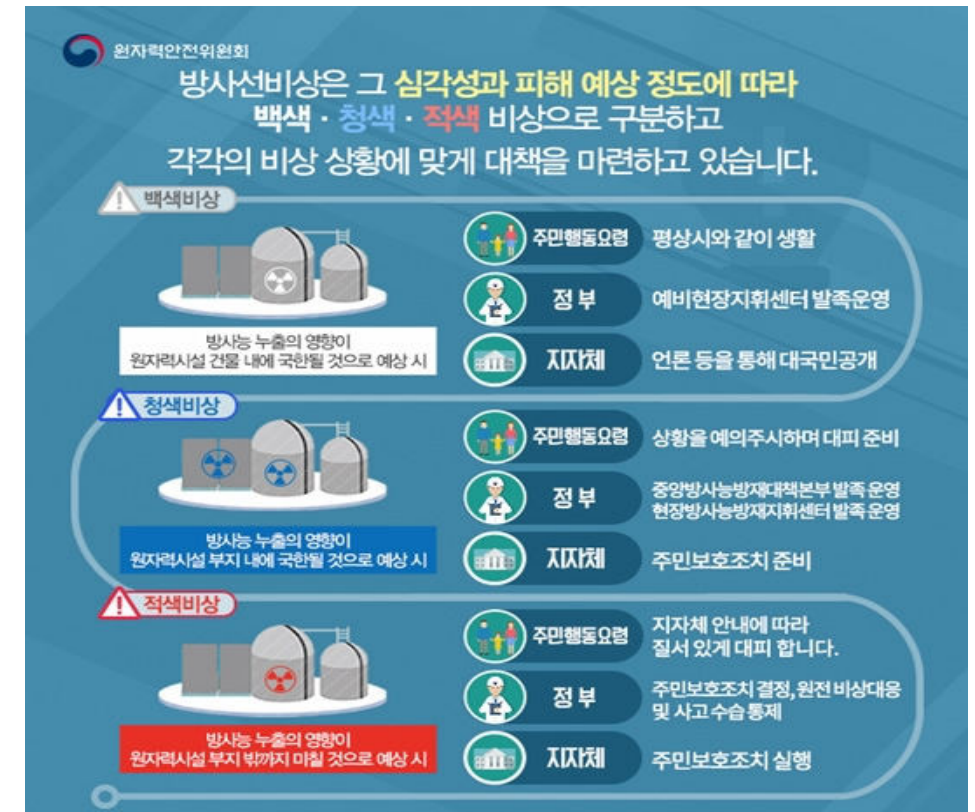
OO초등학교장

방사선 비상 관련 안내문

#안내장 2

이 안내장은 OO초등학교 전교생 및 학부모님께 발송합니다.

학부모님 안녕하십니까? 어린이 재난안전교육의 일환으로 방사선 비상과 관련된 안내문을 보내드립니다. 혹시나 모를 상황에 대비해 유비무환의 성격으로 안내문을 보내드리니 가정에서도 읽어 보시기 바랍니다. 우선 방사선 비상이란 방사선 물질 또는 방사선이 누출되거나, 누출될 우려가 있어 긴급한 대응조치가 필요한 상황을 말하며, 비상이 발령되면 원자력발전소, 지자체 정부의 비상대응조직이 발족하여 방사선 비상대응 매뉴얼 따라 주민보호조치 및 긴급복구 등을 취하게 됩니다.



2022. 00. 00.

OO초등학교장

[별첨 4] 재난의 이해

● 「재난 및 안전관리 기본법」에 따른 재난의 정의 및 종류(제3조)

- 재난의 정의: 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 것
- 재난의 종류

자연 재난

태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 한파, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사, 조류 대발생, 조수, 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌

사회 재난

화재, 붕괴, 폭발, 교통사고(항공사고 및 해상사고 포함), 화생방사고, 환경오염사고, 감염병, 가축전염병 확산, 미세먼지

● 주요 재난에 대한 이해를 돕기 위한 정보 제공

- 대상: 지진, 태풍·호우, 폭염, 한파, 화재, 미세먼지, 화학물질 유출, 방사능 유출
- 내용: 정의 및 특성, 위험과 피해, 행동 요령

참고자료

- 「학교현장 재난유형별 교육·훈련 매뉴얼」(교육부, 학교안전공제중앙회, 2021)
- 「안전한 학교, 행복한 학생을 위한 학생안전매뉴얼」(서울특별시교육청, 2020)
- 「어린이 재난안전 체험형 교육훈련 콘텐츠 개발 및 활용 방안」(국립재난안전연구원, 2018)
- 국민재난안전포털 (<https://www.safekorea.go.kr/idsiSFK/neo/main/main.html>)
- 기상청 날씨누리 (<https://www.weather.go.kr/w/index.do>)

가. 자연재난

● 지진

- 정의 및 특성
 - 지구 내부의 단층 붕괴 등에 의해 지반이 갑작스럽게 변동하여 인명 및 재산 피해를 유발하는 현상
 - 전 지구적인 지각변동의 과정으로 예측이 어려움
 - 피해 최소화를 위해 구조물 내진설계 적용, 대응요령 숙지 등 대비가 중요
 - 큰 규모의 지진 발생 시 전진 및 여진을 동반
 - 지진 발생 시 크게 흔들리는 시간은 최대 1~2분

● 위험과 피해

- 지진의 규모에 따라 피해의 정도가 상이함¹

규모	진도	설명
1.0~2.9	I	사람들은 느낄 수 없지만 지진계에 기록됨
3.0~3.9	II	소수의 사람들, 특히 건물의 위층에 있는 소수의 사람들이 느낌
	III	매달린 물체가 약하게 흔들림
4.0~4.9	IV	실내에서 느낄 수 있으나, 많은 사람들이 지진이라고 인식하지 못함
	V	트럭이 지나가는 것과 같은 진동이 있음
5.0~5.9	VI	실내에서 느낄 수 있으나 실외에서는 거의 느낄 수 없음
	VII	그릇, 창문, 문 등이 소리를 내며, 벽이 갈라지는 소리를 냄
6.0~6.9	VI	정지하고 있는 자동차가 뚜렷하게 움직임
	VII	거의 모든 사람들이 지진동을 느낌
7.0 이상	VIII	그릇, 창문 등이 깨지기도 하며 불안정한 물체는 넘어짐
	IX	나무, 전신주 등 높은 물체가 심하게 흔들림
7.0 이상	X	모든 사람들이 느낄 수 있으며, 많은 사람들이 놀라서 밖으로 뛰어나감
	XI	무거운 가구가 움직이기도 함
7.0 이상	XII	운전 중인 사람들도 지진동을 느낄 수 있으며, 모든 사람들이 밖으로 뛰어 나옴
	XIII	설계 및 건축이 잘 된 건물에서는 피해가 무시할 수 있는 정도지만, 보통 건축물에서는 약간의 피해 발생
7.0 이상	XIV	설계 및 건축이 잘못된 부실건축물에서는 상당한 피해 발생
	XV	특별히 설계된 구조물에는 약간의 피해 발생
7.0 이상	XVI	일반 건축물에서는 부분적인 붕괴와 더불어 상당한 피해 발생
	XVII	부실 건축물에서는 아주 심한 피해 발생
7.0 이상	XVIII	창틀로부터 창문이 떨어져 나감
	XIX	굴뚝, 기둥, 벽 등이 무너짐
7.0 이상	XX	무거운 가구가 넘어짐
	XXI	모래와 진흙이 약간 분출되기도 함
7.0 이상	XXII	특별히 잘 설계된 구조물에도 상당한 피해 발생
	XXIII	지표면에 선명한 금자국이 생김
7.0 이상	XXIV	지하 송수관 파괴
	XXV	잘 지어진 목조 구조물이 부서지기도 하며, 대부분의 석조 건물과 구조물이 기 초와 함께 무너짐
7.0 이상	XXVI	지표면이 심하게 갈라지며 기차 선로가 휘어짐
	XXVII	강둑이나 경사면에서 산사태 발생
7.0 이상	XXVIII	다리가 부서지고 남아 있는 석조 구조물이 거의 없음
	XXIX	지표면에 심한 균열 발생
7.0 이상	XXX	연약 지반에서는 땅이 꺼지고 지면이 어긋남
	XXXI	전면적인 피해 발생
7.0 이상	XXXII	지표면에 파동이 관찰됨
	XXXIII	물체가 공중으로 튀어 나감

1 「지진의 규모와 진도에 관한 정확한 개념을 알리기 위한 설명」(기상청, 2016. 9. 20.) 참고.

• 행동 요령

상황별 행동 요령
〈 발생 직후 〉 • 밖으로 급하게 달려 나가지 않는다. • 책상(탁자) 아래로 들어가 몸을 웅크리고 책상다리를 꼭 잡는다. • 근처에 책상(탁자)가 없을 때는 손이나 책가방(책), 방석 등으로 머리를 보호한다. • 창문에서 떨어지고 계단에서 떨어지지 않도록 난간을 붙잡는다. • 엘리베이터를 타고 있는 경우 모든 층의 버튼을 눌러 바로 내린다. ※ 해안에서 지진을 느꼈을 경우 지진해일에 대비하여 해안에서 멀리 떨어진 높은 곳으로 신속하게 이동한다. 〈 흔들림이 멈춘 후 〉 • 큰 흔들림이 진정되면 출입문이나 창문을 열어 출구를 확보한다. • 화재에 대비해 전기와 가스를 차단한다. • 출구를 통해 밖으로 나간다. 〈 대피 시 〉 • 손이나 책가방(책), 방석 등으로 머리를 보호하면서 이동한다. • 반드시 신발을 신고 이동한다. (낙하물 파편 및 유리 조각으로부터 보호) • 이동 시에는 엘리베이터를 타지 않고, 계단으로 이동한다. • 담장이나 창문에서 멀리 떨어져 이동한다. • 이동이 불편한 사람(환자 또는 장애인)의 이동을 도와준다. • 최대한 건물로부터 멀리 떨어진 공간(운동장 등)으로 이동한다. ※ 산사태가 발생할 수 있으므로 급경사지 주변에서 떨어진다. 〈 대피 후 〉 • 환자 및 불안증세를 보이는 학생이 있으면 인술 교사(안내요원)에게 이야기하고 조치를 받는다. • 불필요한 대화는 삼가고 침착하게 인술 교사(안내요원)의 지시에 따른다. • 인술 교사(안내요원)의 지시가 있거나 안전이 확보되기 전까지 안전지대를 벗어나지 않는다.

● 태풍·호우

• 정의 및 특성

- 태풍: 열대성 저기압이 바다로부터 증발한 수증기를 공급받아 강한 바람과 비를 동반하여 이동하는 현상
- 호우: 짧은 시간 동안 특정 지역에 많은 비가 내리는 현상
- 여름에 주로 발생
- 기상특보(주의보, 경보) 발표 기준

구분	주의보	경보
태풍	태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 수준에 도달할 것으로 예상될 때 ²	태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm 이상 예상될 때 ③ 폭풍해일 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
호우	3시간 동안 60mm 이상, 12시간 동안 110mm 이상의 강우량이 예상될 때	3시간 동안 90mm 이상, 12시간 동안 180mm 이상 예상될 때

- 강우 강도에 따른 체감 현상³

구분	강우 강도	체감 현상
약한 비	시간당 1~3mm	우산을 쓰지 않고 견딜 수 있을 정도
약~보통 비	시간당 6.5mm	땅에 물이 고이고 나뭇잎에 빗방울이 맺힘
보통	시간당 10mm	바닥에 물이 고이고 양철지붕에 빗발소리가 남
강한 비	시간당 20mm	심한 빗소리가 나며 땅이 온통 물로 뒤덮임
집중호우	시간당 30mm 이상	물을 양동이로 퍼붓는 듯 비가 내리며 하수구에서 물이 넘침

• 위험과 피해

- 하천 주변, 저지대 등의 침수
- 산사태 또는 경사지 붕괴
- 강풍으로 인한 시설물 낙하
- 가로수, 신호등, 유리창 등 파손

2 강풍, 풍랑, 폭풍해일 특보발표 기준은 아래의 표 참고.

구분	주의보	경보
강풍	육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 예상될 때	육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상될 때
풍랑	해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상이 예상될 때	해상에서 풍속 21m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상이 예상될 때
폭풍해일	천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효 기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효 기준값은 지역별로 별도 지정	

3 서울기술연구원 블로그 게시물 “지역편차가 큰 서울시 여름철 강우는 주로 집중호우로 발생! 현장리포트” (2020. 9. 3.) 참고. (https://blog.naver.com/si_technology/222079277087)

• 행동 요령

상황별 행동 요령
〈 외출 전 〉 • 방송매체, 인터넷 등으로 기상상황을 확인한다. • 등교시간 조정 및 임시휴업 등에 관한 학교 안내를 확인한다. • 우산, 우비, 장화 등을 준비한다(투명 우산 권장). 〈 외출 시 〉 • 이동 시 위험시설(지역)에 접근하지 않는다. - 침수위험: 저지대, 상습침수지역, 지하시설, 배수로 주변, 하천 주변 등 - 감전위험: 전신주, 가로등, 신호등, 고압전선 - 기타위험: 붕괴우려지역(공사장, 옹벽, 경사지 등), 강풍에 날리는 물건(간판, 자재 등), 파손 우려 물건(유리창 등) • 가급적 혼자 다니지 않고 가족 등과 동행한다. • 천둥, 번개가 치는 경우 건물 안이나 움푹 파인 곳으로 대피한다(나무, 가로등, 전봇대 주변으로 피하지 말 것). • 침수되거나 고립 시 옥상 등 안전한 곳으로 대피하여 구조를 요청한다. • 실내에서는 출입문, 창문을 닫아서 파손되지 않도록 하고, 창문이나 유리문에서 떨어져 있다. • 실내에서 정전이 발생한 경우 양초를 사용하지 말고 휴대용 랜턴, 휴대폰 등을 사용한다(화재우려). • 땅바닥에 떨어진 전깃줄에 접근하거나 만지지 말아야 한다. • 위험, 피해지역 접근을 금지한다. • 침수된 도로나 교량은 파손되었을 수 있으므로 이용하지 않는다.

● 폭염

• 정의 및 특성

- 일 최고기온이 33℃ 이상인 상태가 지속되는 현상
- 기상특보 발표 기준

폭염주의보	폭염경보
일최고기온이 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때	일최고기온이 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때

» 체감온도 기반 폭염특보 기준 시범운영 중 (2020. 5. 15. 부터)⁴

4 · 체감온도 기반 폭염특보 기준.

폭염주의보	폭염경보
폭염으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 일최고체감온도 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ② 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 중대한 피해 발생이 예상될 때	폭염으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 일최고체감온도 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때 ② 급격한 체감온도 상승 또는 폭염 장기화 등으로 광범위한 지역에서 중대한 피해 발생이 예상될 때
체감온도: 기온에 습도, 바람 등의 영향이 더해져 사람이 느끼는 더위나 추위를 정량적으로 나타낸 온도 습도 10% 증가 시마다 체감온도 1도 가량 증가하는 특징	

• 위험과 피해

- 열사병, 열경련 등의 온열질환 유발
- 음식물 변질 및 부패로 인한 식중독
- 전력 사용 급증으로 인한 정전

• 행동 요령

상황별 행동 요령
〈 외출 전 〉 • 방송매체, 인터넷 등으로 기상상황을 확인한다. • 등교시간 조정 및 임시휴업 등에 관한 학교 안내를 확인한다. 〈 외출 시 〉 • 최대한 햇볕을 피해 그늘로 걷는다. • 가볍고 얇은 옷을 입고, 창이 넓은 모자나 양산 등으로 햇볕을 가린다. • 자외선 차단제로 피부를 보호한다. • 쉬는 시간과 점심시간의 체육활동 등 실외 및 야외 활동을 자제한다. • 깨끗한 음용수를 규칙적으로 섭취한다. • 밀폐된 차 안에 혼자 있지 않는다. 〈 집 또는 학교에서 〉 • 창문을 커튼이나 천 등으로 가려 직사광선을 최대한 차단한다. • 냉방이 되지 않는 실내에서는 환기가 잘 될 수 있게 창문이나 출입문을 열어둔다. • 균형 있는 식사 및 식품 안전을 철저히 한다. • 식사는 균형 있게 신선한 야채와 과일 등을 골고루 섭취한다. • 물은 끓여 마시고, 날음식은 삼가며, 유통기한을 확인하여 변질이 의심되면 버린다.

● 한파

• 정의 및 특성

- 급격하게 기온이 내려가거나 아침최저기온이 -12℃ 이하인 상태가 지속되는 현상
- 기상특보 발표 기준

한파주의보	한파경보
10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침최저기온이 -12℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 3℃ 이하이고 평년값보다 3℃가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침최저기온이 -15℃ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때

- 위험과 피해
 - 저체온증, 동상, 동창 등의 한랭질환 유발
 - 빙판길 낙상사고
 - 도로 결빙구간 자동차 제어 불능으로 인한 교통사고
- 행동 요령

상황별 행동 요령
〈 외출 전 〉 • 방송매체, 인터넷 등으로 기상상황을 확인한다. • 등교시간 조정 및 임시휴업 등에 관한 학교 안내를 확인한다. • 체온 유지 용품(내복, 목도리, 모자, 장갑 등)을 준비한다(구두 착용을 자제한다). • 젖은 옷과 신발은 완전히 말린 후 착용한다. 〈 외출 시 〉 • 보폭을 평소보다 10~20% 줄인다. • 걸을 때 주머니에 손을 넣거나 스마트폰을 보지 않는다. • 걸을 때 빙판길이 있는지 확인하고, 최대한 피해서 걷는다. • 경사진 빙판길 또는 계단을 지날 때 낮은 자세로 지지물(난간)을 잡고 천천히 걷는다. • 가능한 한 손에 물건을 들고 다니지 않는다. • 그늘진 곳을 피하고, 급격하게 방향을 바꾸지 않는다. • 횡단보도, 도로주변, 경사지에서는 차량을 주의한다. • 접근금지 지역에 접근을 하지 않거나 피한다. - 완전히 결빙되지 않은 하천, 강, 저수지 - 눈이 많이 쌓인 지붕이나 경사면, 고드름이 있는 곳 - 맨홀 근처, 공사장 〈 집에서 〉 • 가급적 외출을 삼간다. • 폭설로 고립 시 건물 밖에 고립표시(적색)을 하고 119에 구조를 요청한다. • 과도한 전열기 사용을 자제하고, 인화물질을 전열기 부근에 두지 않는다.

나. 사회재난

화재

- 정의 및 특성
 - 물질이 산소와 반응하여 열과 빛을 내며 타는 연소 현상으로 소화시설 등을 사용하여 소화할 필요가 있는 것
 - 전기(합선, 전기기구 과열 등), 담뱃불, 불량난, 가스 누설, 화학적인 폭발, 방화 등에 의해 발생⁵⁾

- 위험과 피해
 - 화상, 유독가스 흡입
 - 재산피해
- 행동 요령

상황별 행동 요령
〈 화재 발견 시 〉 • 최초 목격자는 “불이야!”하고 외치고, 다른 사람들에게 알린다. • 초기 진화가 가능하다고 판단하는 경우 소화기를 사용하여 불을 끈다. • 초기 진화에 실패하면 바로 대피한다. 〈 대피 시 〉 • 화재경보가 울리면 교사의 지시(또는 유도등의 표시)에 따라 대피로를 통해 지정된 장소로 대피한다. - 소지품을 그대로 두고 한 줄로 이동한다. - 엘리베이터는 절대 이용하지 않는다. - 가장 늦게 교실(집)을 나오는 사람은 교실 문(출입문)을 닫고 나온다. - 젖은 수건이나 손으로 코와 입을 막고, 자세를 낮춰서 빠르게 이동한다. - 아래층으로 대피할 수 없는 경우, 옥상으로 대피 후 구조를 요청한다. • 손등으로 출입문 손잡이를 만져보아 손잡이가 따뜻하거나 뜨거우면 문을 열지 않는다. • 대피로가 화염에 싸여 이동할 수 없는 경우 문을 닫고 옷, 양말, 커튼 등으로 틈새를 막은 후 구조를 요청한다.

5 화재의 종류에 따른 소화 방법에 대한 정보는 국민재난안전포털 '재난예방대비' > 국민행동요령 > 사회재난행동요령 > 화재' 메뉴의 '화재유형별 진화방법' 동영상 참고. (<https://www.safekorea.go.kr/idsiSFK/neo/sfk/cs/contents/prevent/SDIJKM5116.html?menuSeq=127>)

구분	세부 내용
A급 화재 (일반화재)	- 나무, 솜, 종이, 고무 등 일반 가연성 물질에 의한 화재 - 타고 난 후 재가 남으며 물로 소화 가능
B급 화재 (유류화재)	- 석유류 알코올 등 인화성 액체로 인해 발생하는 화재 - 타고난 후 재가 남지 않으며 물을 사용하면 위험(소화기 사용)
C급 화재 (전기화재)	- 전기기계·기구(콘센트, 변압기, 배전반 등)와 관련된 화재 - 전용 분말 또는 이산화탄소 소화기를 사용하여 소화
D급 화재 (금속화재)	- 나트륨, 칼륨, 마그네슘과 같은 가연성 금속에 의한 화재 - 마른 모래나 금속화재용 소화기를 사용하여 소화
K급 화재 (주방화재)	- 식물성 또는 동물성 기름이나 지방 등 가연성 요리 재료로 인한 화재 - 주방화재 전용 K급 소화기를 사용하여 소화

미세먼지

- 정의 및 특성
 - 대기 중에 떠다니는 입자상 물질로 크기(입경)에 따라 PM10(10 μ m 이하, 미세먼지)와 PM2.5(2.5 μ m 이하, 초미세먼지)로 구분
 - 화석연료의 연소, 공장과 자동차의 배출가스 등 인간의 활동으로 생성
 - 먼지 핵에 여러 종류의 오염물질이 엉겨 붙어 구성된 것으로 호흡기를 통하여 인체 내에 유입
 - 기상특보 발표기준

구분	주의보	경보
PM10	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기 자동측정소 PM10 시간평균농도가 150 μ g/ m^3 이상 2시간 지속	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기 자동측정소 PM10 시간평균농도가 300 μ g/ m^3 이상 2시간 지속
PM2.5	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기 자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 75 μ g/ m^3 이상 2시간 지속	기상조건 등을 고려하여, 해당 지역의 대기 자동측정소 PM2.5 시간평균농도가 150 μ g/ m^3 이상 2시간 지속

- 위험과 피해
 - 장기간 흡입 시, 폐에 직접 침투하여 천식이나 폐 질환 유발
 - 장기적, 지속적 노출 시 건강 영향 발생: 단시간 흡입으로 인한 인체 영향 가능성 낮음
 - 어린이·노인·호흡기 질환자 등 민감 군에 대한 영향은 일반인보다 클 가능성

행동 요령

상황별 행동 요령
< 외출 전 > · 방송매체, 인터넷 등으로 기상상황을 확인한다. · 등교시간 조정 및 임시휴업 등에 관한 학교 안내를 확인한다. < 외출 시 > · 외출 시 황사 마스크를 착용한다. - 폐 기능 질환이 있는 경우 의사와 충분히 상의 후 마스크를 사용한다. · 교통량이 많은 지역으로의 이동을 자제한다.

상황별 행동 요령
< 학교 및 집에서 > · 창문을 닫고 실외활동을 자제한다. · 미세먼지가 지나간 후 실내 공기를 환기한다. · 개인위생을 철저히 한다. - 손을 깨끗이 씻고 양치질을 하여 질환을 예방한다. - 목을 축이는 정도로 물을 자주 마신다. - 눈이 가렵다고 손으로 만지지 말고 물로 씻거나 점안제를 이용한다.

화학물질 유출

- 정의 및 특성
 - 화학물질이 사람이나 환경에 유출·누출되어 발생하는 상황
 - 다양하고 복합적인 피해 유형이 수반되기 때문에 전문 대응기관의 참여 필요 (화학물질의 종류에 따라 대응 방식이 상이)
 - 발생 원인은 작업자 부주의, 시설관리 미흡, 운송차량 사고 등으로 분류
 - 유출된 화학물질은 확산되기 때문에 풍향, 풍속, 기온 등의 기상요인에 의해 오염범위가 결정
- 위험과 피해
 - 흡입 또는 접촉 시 부상 또는 신체 기능 저하
 - 폭발, 화재 등의 추가 재난 유발
 - 토양, 물, 식물 등의 오염 (장시간의 제염 필요)

행동 요령

상황별 행동 요령
< 실내에서 > · 방송매체, 인터넷 등으로 전해지는 안내에 따른다. · 창문과 출입문을 모두 닫고 젖은 수건이나 테이프 등으로 밀봉한다. · 외부 공기와 통하는 에어컨 등 설비의 작동을 차단한다. · 대피를 위해 우의 또는 비닐과 수건, 마스크 등을 준비한다. · 물이나 음식을 먹지 말고 오염이 의심되는 물건은 만지지 말아야 한다. < 실외에서 > · 화학사고로 인한 독성 가스는 대부분 공기보다 무겁기 때문에 높은 곳으로 대피해야 하며, 관계 기관이 제공하는 정보에 따라 움직인다. · 자동차를 타고 사고지역 주변을 지나게 된다면 창문을 닫고, 에어컨 등을 반드시 꺼 외부 공기가 차량 내부로 들어오는 것을 방지한다.

상황별 행동 요령

〈 대피 시 〉

- 안내방송(방송시설, 앰프 등)을 경청하고, 지정된 대피장소로 신속히 대피한다.
- 사고 발생지역에서 자신의 위치 쪽으로 바람이 불 때는 풍향의 직각 방향으로 대피한다.
- 대피 시 가능한 방독면, 물수건, 마스크 등으로 호흡기를 보호하고 우의나 비닐로 피부가 노출되지 않도록 한다.
- 대피 시 바람을 안고(마주보고) 대피한다.
- 안전한 곳으로 대피한 후에는 비닐물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 갈아입어야 한다(입고 있던 옷 등은 비닐봉투에 담아 폐기한다).

방사능 유출

정의 및 특성

- 방사성 물질 또는 방사선이 누출되거나 누출될 우려가 있어 긴급한 대응 조치가 필요한 상황
- 방사능은 빛, 냄새, 맛 등 오감으로 감지 불가능
- 방사성 방호의 원칙은 시간, 거리 및 차폐
 - » 시간: 방사선에 피폭되는 시간을 의미하며 방사선 피폭량은 피폭 시간과 비례
 - » 거리: 방사성 물질로부터 거리를 멀리할수록 방사선량은 거리 제곱에 반비례하여 감소
 - » 차폐: 방사성 물질과 사람 사이에는 차폐물을 사용. 원자번호 및 밀도가 클수록 방사선에 대한 차폐효과가 크기 때문에 소개 및 대피 시에는 콘크리트 건물 내로 들어가는 것이 바람직함

위험과 피해

- 외부피폭: 사람의 몸이 외부의 방사선원에 노출되어 피폭
- 내부피폭: 방사성 물질이 포함된 음식, 공기 등이 입, 호흡, 피부 등을 통해 신체 내로 유입되어 피폭
- 피폭선량과 종류에 따라 장·단기적인 건강 위해 유발
- 토양, 물, 식물 등의 오염 (장시간의 제염 필요)

상황별 행동 요령

〈 실내에서 〉

- 창문과 출입문을 모두 닫고 젖은 수건이나 테이프 등으로 밀봉한다.
- 외부 공기와 통하는 에어컨 등 설비의 작동을 차단한다.
- 안전한 곳으로 대피한 후에는 비닐물로 샤워를 철저히 한 후 깨끗한 옷으로 갈아입어야 한다(입고 있던 옷 등은 비닐봉투에 담아 밀봉한다).
- 장독 등의 뚜껑을 닫고, 음식물은 밀봉한다.
- 실내에서 TV, 라디오, 인터넷으로 비상 시 행동 요령을 확인한다.
※ 비상 시 통화량 폭증으로 휴대전화 등이 불통될 수 있음

〈 실외에서 〉

- 외출 중일 때는 공공기관 등 가까운 콘크리트 건물 안으로 이동한다.
※ 구조소의 이재민 등록을 통해 가족과 연락하고 만날 수 있으므로 학교, 병원, 직장 등에 가족을 찾으러 갈 필요가 없음

〈 대피 시 〉

- 갈아입을 옷 약간, 휴대전화(충전기), 평소 먹는 약, 신분증, 현금 등 필수품을 챙긴다.
- 전기, 가스, 보일러 등을 끄고 수도를 잠근다.
- 가족은 우리에 가두고 반려동물에게는 충분한 먹이를 준다.
- 모든 출입문과 창문을 잠그고 출입문에 흰 수건을 걸어 대피완료 표시를 한다.
- 비상요원의 안내에 따라 마을별로 지정된 집결지로 걸어서 이동한다.
- 비상요원의 안내에 따라 제공된 차량 등을 통해 구조소로 이동한다.
- 구조소에 도착하면 반드시 이재민 등록과 필요시 오염검사를 실시한다.

어린이 재난안전훈련 가이드북

개발진

협력 관	정 윤 경 (교육부 학교안전총괄과)
	김 상 훈 (교육부 학교안전총괄과)
	정 원 일 (교육부 학교안전총괄과)
	정 서 영 (울산광역시교육청 안전총괄과)
	김 덕 주 (울산광역시교육청 안전총괄과)
	표 석 환 (학교안전공제중앙회)
	이 희 수 (학교안전공제중앙회)
	김 재 중 (학교안전공제중앙회)
	김 예 은 (학교안전공제중앙회)

|연구 진|

연구책임자	윤 동 근(연세대학교)
공동연구원	기 재 홍(연세대학교)
	황 요 한 (연세대학교)
	최 연 우 (연세대학교)
	오 준 영 (전북부남초등학교)
	이 민 호 (전북김제북초등학교)
	천 진 승 (경남영운초등학교)